

Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi”
Corso di Laurea in Fisica

Metodi Monte Carlo e
Normalizing Flows generativi per
il campionamento di distribuzioni
di Boltzmann multimodali

Relatore:
Prof. Cesare Franchini

Presentata da:
Riccardo Pivi

Correlatore:
Dott. Luca Leoni

*A mio fratello e ai miei genitori,
per essere stati il mio faro
e il mio porto sicuro.*

Sommario

Il calcolo delle proprietà macroscopiche di un sistema fisico a partire dalla sua descrizione microscopica richiede, nell'ambito della meccanica statistica, la valutazione di valori di aspettazione rispetto alla distribuzione di Boltzmann. Poiché lo spazio delle configurazioni ha dimensione pari al numero di gradi di libertà del sistema, tale calcolo è generalmente inaccessibile per via analitica o mediante integrazione numerica ed è affrontato tramite metodi Monte Carlo. Essi sostituiscono il calcolo esatto con una stima statistica basata sul campionamento.

Un metodo di campionamento a cui si ricorre è *Markov Chain Monte Carlo* (MCMC), tipicamente utilizzato con proposte locali. Per quanto generale, questo approccio mostra un limite intrinseco quando la distribuzione target è multimodale. In questo caso la catena di Markov può rimanere intrappolata in un singolo modo per tempi computazionali proibitivi, compromettendo il corretto campionamento.

Questa tesi esplora una strategia alternativa basata sui *Normalizing Flows* (NF), una classe di modelli generativi costruiti tramite trasformazioni invertibili e differenziabili. Un NF addestrato ad approssimare la distribuzione target può essere impiegato in due modi: come motore di campionamento diretto; oppure come distribuzione di proposta globale all'interno di un metodo ibrido (Flow-MCMC), che unisce la capacità di esplorazione globale del Normalizing Flow alla correttezza asintotica garantita da Markov Chain Monte Carlo.

Per questo lavoro ho scritto dei codici in Python¹ per mezzo dei quali i tre metodi - MCMC, NF e Flow-MCMC - vengono confrontati empiricamente su un sistema di test a potenziale doppio pozzo, scelto per la bimodalità che induce alla distribuzione di Boltzmann associata. Si quantifica l'efficienza del campionamento al variare della temperatura e del numero di campioni. I risultati mostrano che, a basse temperature, MCMC locale rimane sistematicamente confinato in un solo pozzo del potenziale. Al contrario, NF e Flow-MCMC mantengono un'esplorazione bilanciata dei due modi e una convergenza più rapida su tutto l'intervallo di temperature considerato, confermando l'assenza di intrappolamento nei modi e dunque il vantaggio pratico delle mosse globali basate sui Normalizing Flows rispetto al campionamento markoviano locale in presenza di distribuzioni di probabilità multimodali.

¹Il codice è disponibile all'indirizzo <https://github.com/rpivi>.

Indice

Introduzione	3
1 Probabilità e meccanica statistica	7
1.1 Teoria della probabilità	7
1.1.1 Spazi di probabilità e variabili aleatorie	7
1.1.2 Distribuzioni di probabilità continue	8
1.1.3 Valori di aspettazione e campionamento	9
1.1.4 Distribuzioni unimodali e multimodali	11
1.2 Meccanica statistica	12
1.2.1 Microstato, macrostato e ensemble statistico	12
1.2.2 L'ensemble canonico	13
1.3 Campionamento: diretto e markoviano	15
2 Metodi Monte Carlo	21
2.1 Cenni storici	21
2.2 Metodo dell'inversa	23
2.3 Markov Chain Monte Carlo	25
2.3.1 Catene di Markov	25
2.3.2 L'Algoritmo di Metropolis-Hastings	28
2.4 Campioni autocorrelati	29
3 Normalizing Flows	35
3.1 Definizione, proprietà ed utilizzo	35
3.1.1 Cambio di variabili e funzioni invertibili	35
3.1.2 Espressività del flow	37
3.1.3 Campionamento e inferenza	38
3.2 Costruire un flow	38
3.2.1 Composizione finita	38
3.2.2 Autoregressive flows	40
3.2.3 Real NVP	42
3.3 Addestramento del flow	45
3.4 Campionamento con NF	47
3.4.1 Campionamento diretto e re-weighting	47
3.4.2 Flow Markov Chain Monte Carlo	49
4 Studio del campionamento	53
4.1 Il potenziale doppio pozzo	53
4.2 Limiti di Markov Chain Monte Carlo	57
4.3 Confronto dei metodi di campionamento	61
4.4 Contesto della tesi rispetto alla letteratura	72

Indice	1
Conclusione	79
A Derivazione della distribuzione di Boltzmann	81
Bibliografia	84
Ringraziamenti	87

Introduzione

La determinazione delle proprietà macroscopiche di un sistema fisico a partire dalla sua descrizione microscopica costituisce l'obiettivo della meccanica statistica. Nel caso di un sistema all'equilibrio termico con un serbatoio a temperatura costante T , le probabilità dei microstati sono descritte dalla distribuzione di Boltzmann. Il calcolo dei valori di aspettazione di generici osservabili fisici richiede la valutazione di integrali definiti sullo spazio delle configurazioni. Per sistemi con un numero elevato di gradi di libertà, tali integrali non sono generalmente calcolabili per via analitica. Al contempo, l'impiego di metodi d'integrazione numerica risulta impraticabile a causa della crescita esponenziale del costo computazionale all'aumentare della dimensionalità del sistema. In questo contesto, i metodi Monte Carlo costituiscono lo strumento più efficace: sostituiscono l'integrazione esatta con una stima statistica basata sulla media aritmetica di un numero finito N di configurazioni campionate.

La generazione di campioni rappresentativi della distribuzione di Boltzmann presenta forti ostacoli pratici. Il problema del campionamento diventa particolarmente critico quando il sistema ha un paesaggio energetico complesso: la distribuzione di Boltzmann associata risulta multimodale e dunque caratterizzata da molteplici regioni di alta probabilità (modi) ben separate da regioni di bassa densità.

Un metodo per campionare è Markov Chain Monte Carlo, comunemente implementato con l'algoritmo di Metropolis-Hastings con proposte di aggiornamento dello stato della catena di tipo locale. Sebbene Markov Chain Monte Carlo garantisca teoricamente la convergenza asintotica alla distribuzione target, la natura locale delle mosse limita fortemente l'efficienza della catena di Markov in contesti multimodali. Per attraversare una regione a bassa probabilità tramite piccoli spostamenti locali, la catena richiede tempi computazionali estremamente lunghi. Di conseguenza, essa può rimanere intrappolata in un singolo modo per la quasi totalità della simulazione, portando a una scorretta valutazione dei valori medi degli osservabili.

Lo sviluppo dell'apprendimento automatico e dei modelli generativi ha aperto nuove prospettive per superare le limitazioni di Markov Chain Monte Carlo. In particolare, i Normalizing Flows costituiscono una classe di modelli generativi basati su trasformazioni invertibili e differenziabili che mappano una distribuzione base semplice in un'approssimazione della distribuzione target. Un Normalizing Flow addestrato ad approssimare la distribuzione di Boltzmann consente di generare campioni in modo diretto, offrendo un campionamento in grado di esplorare globalmente lo spazio delle configurazioni. In questo contesto i Normalizing Flows in letteratura prendono anche il nome di Boltzmann Generators.

Tuttavia, l'impiego diretto dei Normalizing Flows non garantisce una stima esatta per via della possibile differenza fra distribuzione appresa e distribuzione

target. Per tale motivo, i Normalizing Flows non vanno intesi come un sostituto di Markov Chain Monte Carlo, bensì come uno strumento per potenziarlo. Flow-MCMC è un approccio ibrido: la procedura di Metropolis-Hastings preserva la convergenza asintotica alla distribuzione target, mentre la distribuzione appresa dal Normalizing Flow viene utilizzata per generare proposte di aggiornamento, consentendo alla catena di compiere transizioni dirette tra modi separati dello spazio delle configurazioni.

In questo lavoro di tesi viene condotta un'analisi comparativa tra i tre approcci di campionamento: il metodo Markov Chain Monte Carlo locale, il campionamento diretto tramite Normalizing Flow e l'approccio ibrido Flow-MCMC. L'analisi viene svolta empiricamente su un sistema di test a potenziale a doppio pozzo, scelto specificamente per la bimodalità che induce sulla distribuzione di Boltzmann associata. Il confronto quantifica l'efficienza e la velocità di convergenza dei tre metodi al variare della temperatura T del sistema e del numero di campioni N generati. I risultati mostrano chiaramente che:

- A basse temperature, Markov Chain Monte Carlo locale soffre di un marcato fenomeno di intrappolamento, rimanendo confinato in un solo pozzo di potenziale.
- I metodi basati sui Normalizing Flows riescono a esplorare in modo bilanciato entrambi i modi della distribuzione anche a basse temperature e dimostrano una convergenza più rapida, richiedendo meno campioni per stime accurate.

I risultati confermano quindi il vantaggio pratico, per il campionamento di distribuzioni multimodali, derivante dall'introduzione di mosse globali tramite Normalizing Flows rispetto alle classiche dinamiche markoviane locali.

La tesi è strutturata nei seguenti capitoli:

- **Capitolo 1 - Probabilità e meccanica statistica:** introduce le nozioni fondamentali della teoria della probabilità, dell'ensemble canonico e della distribuzione di Boltzmann, unitamente a una classificazione concettuale delle strategie di campionamento: diretto e markoviano, mosse locali e mosse globali.
- **Capitolo 2 - Metodi Monte Carlo:** presenta una rassegna dei metodi stocastici per il campionamento, a partire dai cenni storici e dal metodo dell'inversa, per poi approfondire la teoria delle catene di Markov, l'algoritmo di Metropolis-Hastings e l'analisi dell'autocorrelazione tra campioni.
- **Capitolo 3 - Normalizing Flows:** descrive il formalismo teorico dei Normalizing Flows, l'espressività e la costruzione tramite composizione di trasformazioni, fino alla descrizione dell'architettura Real NVP. Essendo metodi generativi è presentato l'addestramento mediante divergenza di Kullback-Leibler. Infine si presentano gli utilizzi dei Normalizing Flows per metodi di campionamento.

- **Capitolo 4 - Studio del campionamento:** espone il sistema di test del potenziale a doppio pozzo, il setup dell'addestramento e la valutazione quantitativa del campionamento ottenuto tramite i tre metodi presi in esame: Markov Chain Monte Carlo, Normalizing Flows, Flow-MCMC.

CAPITOLO 1

Probabilità e meccanica statistica

In questo capitolo vengono introdotti alcuni concetti fondamentali per la comprensione del problema del campionamento: generare una successione di configurazioni secondo una determinata distribuzione di probabilità. Tale problema assume particolare rilevanza in meccanica statistica, dove le proprietà macroscopiche di un sistema possono essere ricavate a partire dalle configurazioni microscopiche che lo costituiscono.

Nelle prossime pagine si introducono le nozioni di variabile aleatoria e distribuzioni di probabilità e si discute l'importanza del campionamento di una distribuzione (Sezione 1.1). Si introduce poi la meccanica statistica e l'ensemble canonico, con particolare attenzione alla distribuzione di Boltzmann (Sezione 1.2), che rappresenta la distribuzione target dei metodi di campionamento studiati nel seguito di questa tesi. Infine si espone la distinzione fra campionamento diretto e markoviano (Sezione 1.3), necessaria per comprendere le differenze nei vari metodi presentati nei capitoli successivi.

1.1 Teoria della probabilità

1.1.1 Spazi di probabilità e variabili aleatorie

In teoria della probabilità ha un ruolo fondamentale la definizione di *spazio di probabilità* $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, in cui Ω è l'insieme di tutti i possibili esiti χ , $\mathcal{F}$ è una sigma-algebra su Ω e P è una misura di probabilità su $\mathcal{F}$. Un insieme $A \in \mathcal{F}$ è chiamato evento e a ognuno di essi è possibile associare un numero reale $P(A) \in [0, 1]$ - ovvero la probabilità di tale evento. In particolare è necessario che siano soddisfatte $P(\Omega) = 1$, $P(\emptyset) = 0$ e per ogni insieme di eventi numerabili disgiunti $\{A_i\}$ valga:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i). \quad (1.1)$$

Esempio 1.1.1: Tiri di un dado

Quando si tira un dado a sei facce si considera lo spazio degli esiti $\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}$ e la misura di probabilità $P(\chi_i) = 1/6$ per ogni $\chi_i \in \Omega$. Un esempio di evento è il caso in cui il risultato del tiro sia pari $A = \{2, 4, 6\} \in \mathcal{F}$ con probabilità calcolabile nel seguente modo: $P(A) = P(2) + P(4) + P(6) = 1/2$.

Una *variabile aleatoria* (reale) X associa ad ogni elemento χ di uno spazio degli esiti Ω un valore x appartenente a uno spazio misurabile $(\mathbb{R}, \mathcal{F}(\mathbb{R}))$. Nel caso di una variabile aleatoria reale si ha quindi:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}. \quad (1.2)$$

All'interno di questo lavoro di tesi lavoreremo esclusivamente con variabili reali. Per cui, si interpreti come reale ogni variabile aleatoria nominata nel manoscritto anche se non specificato.

1.1.2 Distribuzioni di probabilità continue

Data una variabile aleatoria X essa ha associata una funzione *distribuzione cumulativa* $F_X(x)$, definita da:

$$F_X(x) = P(X \leq x). \quad (1.3)$$

Dunque la probabilità che X assuma un valore compreso tra due estremi a e b è data da:

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a). \quad (1.4)$$

$F_X(x)$ è una funzione di x monotona, nondecrecente e definita su tutto l'asse reale con le proprietà:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1. \quad (1.5)$$

Per una variabile aleatoria continua, la funzione di distribuzione cumulativa può essere espressa come integrale di una *densità di probabilità*

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x p_X(y) dy, \quad p_X(x) = \frac{d F_X(x)}{dx} \quad (1.6)$$

La densità di probabilità deve inoltre soddisfare la condizione di normalizzazione ed essere non negativa per ogni valore della variabile aleatoria:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p_X(x) dx = 1, \quad p_X(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (1.7)$$

È importante sottolineare che la densità di probabilità per una variabile aleatoria continua non rappresenta direttamente la probabilità che assuma un determinato valore: infatti, la probabilità di assumere esattamente un valore x_0 è nulla. La densità di probabilità permette invece di calcolare la probabilità che la variabile aleatoria assuma un valore appartenente a un determinato intervallo. In particolare, la probabilità che X appartenga all'intervallo $[a, b]$ è data da

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b p_X(x) dx. \quad (1.8)$$

La distribuzione di probabilità può quindi essere interpretata geometricamente: la probabilità associata a un intervallo corrisponde all'area sottesa dalla densità di probabilità nell'intervallo considerato. Una maggiore densità di probabilità

in una determinata regione indica quindi una maggiore probabilità di osservare valori della variabile in quella regione [1].

Esempio 1.1.2: Variabile aleatoria uniforme

La variabile aleatoria uniforme U su (a, b) , con $a < b$, ha funzione di densità di probabilità $p_U(x) = \mathcal{U}(a, b) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Nel seguito sarà particolarmente utile considerare variabili aleatorie multi-dimensionali. Una configurazione microscopica di un sistema fisico può infatti essere rappresentata mediante un vettore:

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_D) \in \mathbb{R}^D, \quad (1.9)$$

dove D rappresenta il numero di gradi di libertà del sistema. In questo caso la distribuzione di probabilità è descritta da una densità $p(\mathbf{x})$, normalizzata sulla totalità dello spazio delle configurazioni $\mathbb{R}^D$:

$$\int_{\mathbb{R}^D} p(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = 1. \quad (1.10)$$

La densità $p(\mathbf{x})$ permette di determinare la probabilità che una configurazione appartenga a una determinata regione $\mathcal{A}$ dello spazio delle configurazioni:

$$P(\mathbf{x} \in \mathcal{A}) = \int_{\mathcal{A}} p(\mathbf{x}) d\mathbf{x}. \quad (1.11)$$

1.1.3 Valori di aspettazione e campionamento

Sia $p(\mathbf{x})$ la densità di probabilità della variabile aleatoria e $O(\mathbf{x})$ una funzione della variabile aleatoria, il valore di aspettazione di $O(\mathbf{x})$ è calcolabile tramite il seguente integrale:

$$\langle O(\mathbf{x}) \rangle_p = \int_{\mathbb{R}^D} O(\mathbf{x}) p(\mathbf{x}) d\mathbf{x}. \quad (1.12)$$

La convergenza dell'integrale non è affatto garantita e dipende dall'andamento della funzione $O(\mathbf{x})$ e da $p(\mathbf{x})$; inoltre questo integrale non è sempre facilmente risolvibile analiticamente o numericamente. Un approccio diretto al calcolo di $\langle O(\mathbf{x}) \rangle$ potrebbe basarsi su metodi di quadratura numerica [2], che discretizzano lo spazio delle configurazioni su una griglia ed approssimano l'integrale come somma pesata sui punti della griglia.

Esempio 1.1.3: Metodo del trapezio

Nel caso unidimensionale il metodo di quadratura approssima l'integrale di una funzione $f(x)$ su un intervallo $[a, b]$ mediante la formula:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^N \int_{x_i-\epsilon}^{x_i+\epsilon} f(x) dx \quad (1.13)$$

dove x_i sono i punti della griglia e ϵ è la metà della distanza tra due punti consecutivi. Il metodo del trapezio approssima ciascun integrale locale con l'area di un trapezio, sostituendo l'integrale con:

$$\int_{x_i-\epsilon}^{x_i+\epsilon} f(x) dx \approx \frac{f(x_i - \epsilon) + f(x_i + \epsilon)}{2} \cdot 2\epsilon \quad (1.14)$$

Se lo spazio delle configurazioni ha dimensione D e si utilizzano N punti per ciascuna direzione, il numero totale di valutazioni della funzione integranda cresce come N^D . Per sistemi con un numero elevato di gradi di libertà, come tipicamente accade in meccanica statistica, questa crescita esponenziale rende i metodi di quadratura del tutto inapplicabili. In questi casi, il problema del calcolo di valori di aspettazione può essere affrontato in maniera più efficiente mediante metodi di campionamento, che permettono di stimare l'integrale senza la necessità di discretizzare lo spazio delle configurazioni.

L'idea alla base dei metodi Monte Carlo consiste - anziché valutare la funzione integranda su una griglia deterministica - nel generare un insieme di configurazioni $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N\}$ distribuite secondo la densità di probabilità $p(\mathbf{x})$, e nello stimare i valori di aspettazione mediante la media aritmetica:

$$\langle O(\mathbf{x}) \rangle \approx \bar{O} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N O(\mathbf{x}_i). \quad (1.15)$$

Per la legge dei grandi numeri la stima converge, per $N \rightarrow \infty$, al valore di aspettazione esatto $\langle O(\mathbf{x}) \rangle$, a patto che le configurazioni campionate $\mathbf{x}_i$ siano effettivamente distribuite secondo $p(\mathbf{x})$. Un aspetto cruciale di questo approccio è che, se le configurazioni sono indipendenti, l'errore statistico associato allo stimatore decresce col numero di campioni N come:

$$\sigma_{\langle O \rangle} \sim \frac{\sigma_O}{\sqrt{N}}, \quad (1.16)$$

dove σ_O è la deviazione standard di $O(\mathbf{x})$ rispetto a $p(\mathbf{x})$.

Diversamente dai metodi di quadratura, questo risultato non dipende esplicitamente dalla dimensione D dello spazio delle configurazioni: è questa caratteristica a rendere i metodi Monte Carlo lo strumento privilegiato per lo studio di sistemi ad alta dimensionalità. Il problema è dunque generare un insieme di configurazioni distribuite secondo $p(\mathbf{x})$ in modo da poter stimare i valori di aspettazione. I metodi con cui è possibile generare questi campioni saranno oggetto dei capitoli successivi.

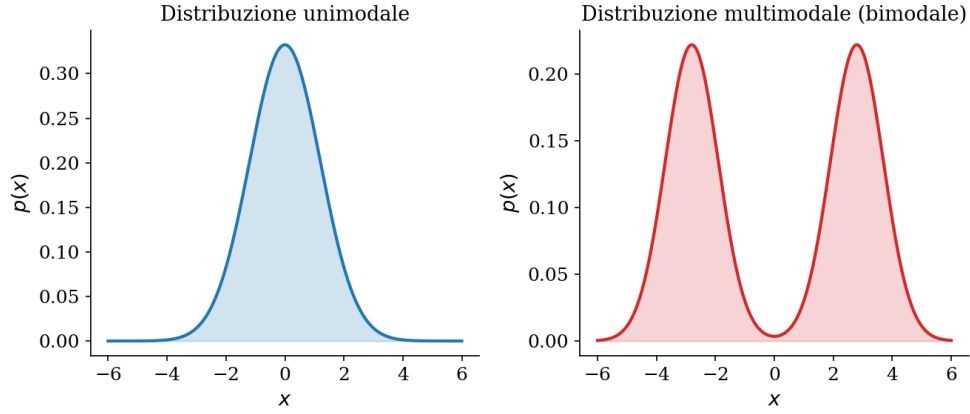


Figura 1.1: Confronto tra una distribuzione unimodale (gaussiana) e una distribuzione multimodale (bimodale).

1.1.4 Distribuzioni unimodali e multimodali

Una distribuzione di probabilità può presentare una struttura caratterizzata dalla presenza di uno o più massimi locali. In particolare, si definisce distribuzione *unimodale* una distribuzione caratterizzata da un'unica regione di massima probabilità detta *modo*. Un esempio tipico è dato dalla distribuzione gaussiana, che presenta un unico massimo in corrispondenza del suo valore medio.

Una distribuzione *multimodale*, invece, ha più regioni distinte di alta probabilità, associate a più massimi locali della densità. In questo caso, ciascun massimo identifica un modo della distribuzione. Le diverse regioni ad alta probabilità possono essere separate da regioni caratterizzate da una densità molto più bassa. Il caso particolare in cui vi siano due massimi locali è detto distribuzione *bimodale*. La differenza qualitativa tra le due tipologie di distribuzioni è illustrata in Figura 1.1.

La distinzione tra distribuzioni unimodali e multimodali è particolarmente importante nel problema del campionamento. Nel caso di una distribuzione unimodale, un metodo di campionamento che esplori efficacemente la regione attorno al massimo della distribuzione può ottenere un campione rappresentativo dell'intera distribuzione. Nel caso multimodale, invece, il campionamento può risultare più complesso, poiché è necessario esplorare tutte le regioni rilevanti dello spazio delle configurazioni e riprodurre correttamente la probabilità associata a ciascun modo e non esclusivamente a quello di maggiore densità.

Se le diverse regioni ad alta probabilità sono ben separate, il valore medio $\langle x \rangle$ della distribuzione tende a collocarsi in una zona intermedia, in generale caratterizzata da una densità di probabilità più bassa rispetto a quella dei modi. Di conseguenza, per un generico osservabile $O(x)$, anche i campioni tipici, concentrati nell'intorno dei singoli modi, risultano significativamente distanti dalla media $\langle O \rangle$: il termine

$$\sum_i (O(x_i) - \langle O \rangle)^2 \quad (1.17)$$

assume valori tipicamente più elevati rispetto al caso di una distribuzione uni-

modale di eguale larghezza. Le distribuzioni multimodali possiedono pertanto una deviazione standard intrinsecamente più alta, e più in generale proprietà statistiche più complesse rispetto a una distribuzione con un unico massimo ben localizzato attorno al proprio valore medio.

Va inoltre sottolineato che la presenza di due o più modi non influenza soltanto queste proprietà statistiche, ma ha un impatto significativo anche sul processo di campionamento, come vedremo nei capitoli successivi.

1.2 Meccanica statistica

1.2.1 Microstato, macrostato e ensemble statistico

Noi esseri umani percepiamo il mondo circostante ad un livello macroscopico: adoperiamo oggetti composti da atomi, ma ne ignoriamo i dettagli microscopici, ovvero lo stato specifico di ciascuno di essi. Se volessimo descrivere il sistema microscopicamente in modo completo, dovremmo tenere conto delle variabili dinamiche di tutte le particelle che lo compongono. Per un sistema macroscopico, il numero di gradi di libertà è enorme e una descrizione microscopica completa risulta quindi impraticabile. Un tipico esempio è la descrizione di un gas ideale: in una mole vi sono $\sim 10^{23}$ particelle e per seguire l'evoluzione temporale di ogni atomo o molecola sarebbe necessario risolvere l'equazione di Schrödinger per ciascuna di esse. Ovviamente il problema appena descritto è inaffrontabile e soprattutto inutile dal punto di vista pratico: si è interessati a descrivere il comportamento macroscopico di un sistema e non il moto di molte singole particelle. La meccanica statistica fornisce un formalismo per descrivere il comportamento macroscopico di un sistema a partire dalle proprietà microscopiche dei singoli elementi che lo costituiscono. In particolare, essa si concentra sullo studio di sistemi composti da un numero elevato di particelle, come gas, liquidi o solidi, e mira a derivare le leggi della termodinamica a partire dalle leggi della meccanica classica o quantistica [3].

In meccanica statistica, un *microstato* rappresenta una configurazione specifica del sistema, descritta da tutte le variabili microscopiche necessarie per caratterizzarlo completamente. Ad esempio, per un gas ideale, un microstato può essere definito dalle posizioni e dai momenti di tutte le particelle che lo compongono. Un *macrostato*, invece, è una descrizione più generale del sistema, caratterizzata da grandezze macroscopiche come energia, numero di particelle e volume. Un macrostato può corrispondere a molti microstati diversi: ad esempio, due configurazioni microscopiche diverse di un gas possono avere la stessa temperatura e pressione, come raffigurato in Figura 1.2.

Josiah Willard Gibbs (1839-1903) introdusse il concetto di *ensemble statistico*, che rappresenta un insieme di copie del sistema di interesse, ciascuna delle quali può trovarsi in uno dei possibili microstati compatibili con un dato macrostato. Se l'ensemble è sufficientemente grande, allora la probabilità di trovare il sistema in un particolare microstato è la frazione di copie dell'ensemble che si trovano in quel microstato. Vi sono diversi tipi di ensemble statistici, ognuno dei quali è adatto a descrivere sistemi con diversi vincoli. I principali ensemble sono:

- **Ensemble microcanonico:** descrive un sistema isolato con energia e numero di particelle costanti. Tutti i microstati compatibili con questi vincoli hanno la stessa probabilità.
- **Ensemble canonico:** descrive un sistema a contatto termico con un serbatoio a temperatura fissa, in cui l'energia può fluttuare, ma il numero di particelle è costante. La probabilità di un microstato è data dalla distribuzione di Boltzmann.
- **Ensemble grand-canonico:** descrive un sistema a contatto con un serbatoio che può scambiare sia energia che particelle. La probabilità di un microstato è data dalla distribuzione Grand Canonica.

Per comprendere il comportamento di un sistema fisico, è fondamentale scegliere l'ensemble statistico appropriato in base alle condizioni sperimentali e ai vincoli imposti sul sistema. Questa tesi ha l'obiettivo di presentare metodi di campionamento per la distribuzione di Boltzmann, dunque nelle prossime sezioni si discuterà più nel dettaglio l'ensemble canonico e la relativa distribuzione.

1.2.2 L'ensemble canonico

Consideriamo un sistema fisico descritto da una hamiltoniana $\mathcal{H}(\mathbf{x})$, dove $\mathbf{x}$ rappresenta collettivamente i gradi di libertà del sistema, quali posizioni, impulsi o, più in generale, tutte le variabili necessarie ad identificarne uno stato microscopico, ovvero una configurazione del sistema.

Supponiamo che il sistema sia posto a contatto con un *serbatoio termico* (o bagno termico), cioè un sistema macroscopico molto più grande del sistema in esame. I due sistemi possono scambiare energia, mentre il numero di particelle rimane costante. Una rappresentazione grafica della situazione fisica è la Figura 1.3. Grazie alle dimensioni macroscopiche del serbatoio, gli scambi di energia producono variazioni trascurabili del suo stato, cosicché esso può essere considerato in equilibrio ad una temperatura costante T .

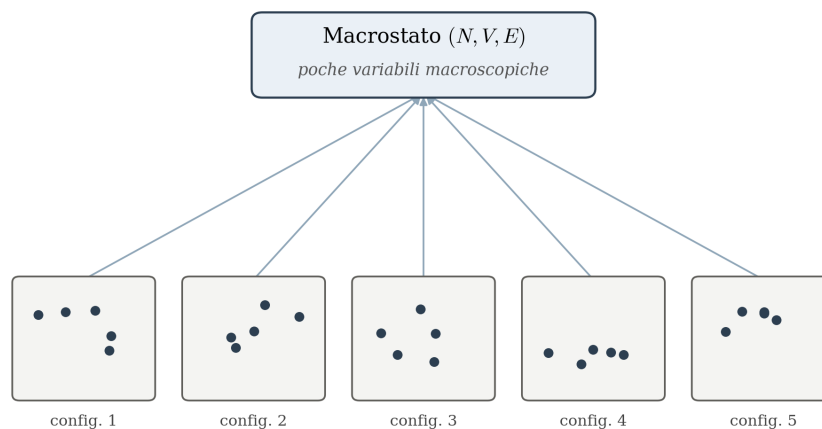


Figura 1.2: Rappresentazione schematica della relazione tra microstati e macrostato. Un macrostato può corrispondere a molteplici microstati, ognuno dei quali rappresenta una configurazione specifica del sistema.

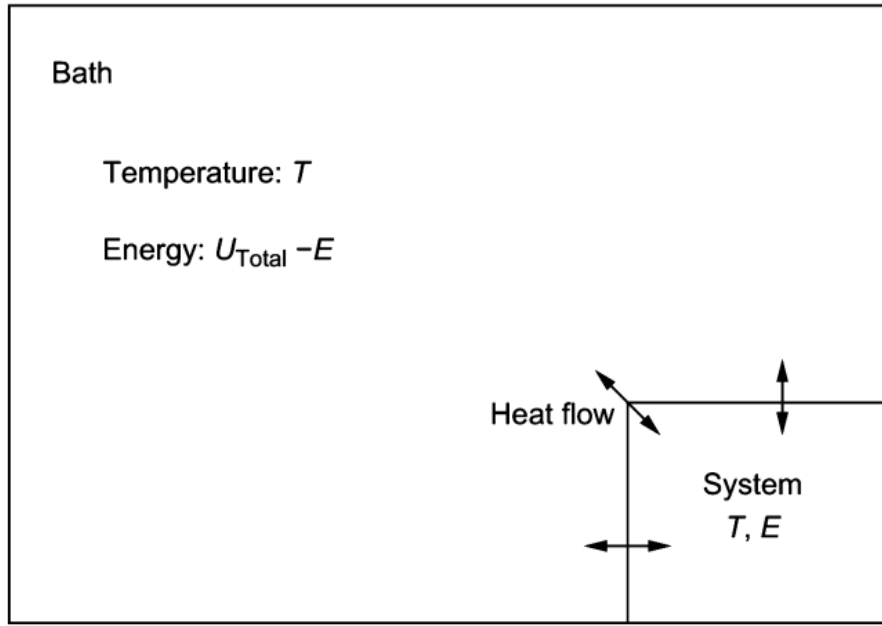


Figura 1.3: Rappresentazione schematica dell'ensemble canonico: sistema (System), serbatoio termico (Bath) e flusso di calore fra i due sistemi (Heat Flow).

In queste condizioni l'energia del sistema può quindi fluttuare a causa degli scambi con il serbatoio, mentre il suo valore medio è fissato dalla temperatura del bagno termico. L'insieme di copie ideali del sistema, tutte caratterizzate dallo stesso numero di particelle e dalla medesima temperatura, prende il nome di *ensemble canonico*.

L'obiettivo della meccanica statistica è determinare la probabilità che il sistema si trovi in un determinato stato microscopico $\mathbf{x}$ di energia $\mathcal{H}(\mathbf{x})$. Tale probabilità è descritta dalla *distribuzione di Boltzmann* ricavabile tramite il principio di massima entropia, come mostrato nell'Appendice A. La distribuzione di Boltzmann descrive la probabilità di osservare il sistema in una configurazione microscopica quando esso si trova all'equilibrio termico con un serbatoio a temperatura T fissata.

Dalla massimizzazione dell'entropia, soggetta ai vincoli di normalizzazione della distribuzione e di valore medio dell'energia costante, si ottiene

$$p(\mathbf{x}, T) = \frac{1}{Z(\beta)} e^{-\beta \mathcal{H}(\mathbf{x})}, \quad Z(\beta) = \int_{\mathbb{R}^D} e^{-\beta \mathcal{H}(\mathbf{x})} d\mathbf{x} \quad (1.18)$$

dove $\beta = \frac{1}{k_B T}$ e $Z(\beta)$ è la funzione di partizione.

Il prodotto $\beta \mathcal{H}(\mathbf{x})$ determina il peso relativo delle configurazioni nella distribuzione. Si può facilmente comprendere come all'aumentare della temperatura sono probabilisticamente permessi un insieme più ampio di stati; al diminuire della temperatura, invece, la probabilità si concentra progressivamente negli stati di energia minima. Inoltre, la funzione di partizione svolge un ruolo centrale, poiché garantisce la normalizzazione della distribuzione e da essa possono essere ricavate le principali grandezze termodinamiche del sistema. L'energia libera di

Helmholtz è

$$F = -k_B T \ln Z. \quad (1.19)$$

L'energia media è

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}. \quad (1.20)$$

La capacità termica a volume costante è

$$C_V = \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} = k_B \beta^2 (\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2), \quad (1.21)$$

mentre l'entropia è

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = k_B (\ln Z + \beta \langle E \rangle). \quad (1.22)$$

Nella maggior parte dei sistemi di interesse fisico la funzione di partizione non può essere calcolata in forma chiusa. Essa richiede infatti l'integrazione della quantità:

$$e^{-\beta \mathcal{H}(\mathbf{x})} \quad (1.23)$$

su tutto lo spazio delle configurazioni, che è uno spazio di dimensione pari al numero di gradi di libertà del sistema. Per sistemi costituiti da molte particelle il calcolo diretto dell'integrale è proibitivo: basti pensare ad un gas ideale con un numero di Avogadro ($\sim 10^{23}$) di particelle. Di conseguenza, anche il valore della densità di probabilità normalizzata non è generalmente noto, poiché dipende dalla funzione di partizione. Tuttavia è possibile valutare il rapporto tra le densità di probabilità di due configurazioni

$$\frac{p(\mathbf{x}_2, T)}{p(\mathbf{x}_1, T)} = e^{-\beta [\mathcal{H}(\mathbf{x}_2) - \mathcal{H}(\mathbf{x}_1)]}, \quad (1.24)$$

nel quale il fattore di normalizzazione $Z(\beta)$ si semplifica. Questa osservazione è importante per i capitoli successivi, poiché per poter campionare la distribuzione di Boltzmann è necessario disporre di metodi in grado di generare configurazioni distribuite secondo la distribuzione target anche quando questa è nota soltanto a meno della costante di normalizzazione.

1.3 Campionamento: diretto e markoviano

Il problema centrale di questa tesi - generare configurazioni distribuite secondo la distribuzione di Boltzmann - può essere affrontato attraverso strategie molto diverse tra loro, ciascuna con vantaggi e limiti. Prima di addentrarci nei metodi concreti, è utile costruire una mappa concettuale delle possibili strategie, in modo che le differenze fra i metodi presentati nei capitoli successivi risultino chiare fin da subito.

Diretto vs markoviano. La prima distinzione riguarda come viene prodotta una configurazione. Si parla di *campionamento diretto* quando è possibile generare direttamente campioni indipendenti distribuiti secondo $p(\mathbf{x})$. Il prezzo che viene richiesto è di conoscere analiticamente la distribuzione target: nel Capitolo 2 si mostra un metodo efficace per distribuzioni unidimensionali semplici, ovvero il metodo dell'inversa o della CDF inversa (Sezione 2.2), che è un metodo esatto di campionamento diretto.

Quando il campionamento diretto non è una scelta possibile per il problema che si vuole affrontare, si può ricorrere a una strategia alternativa: costruire una successione di configurazioni in cui ciascuna dipenda solo dalla precedente. Una successione avente questa proprietà è una *catena di Markov* ed essa è alla base dei metodi *Markov Chain Monte Carlo* (MCMC), presentati nella Sezione 2.3. La catena non produce istantaneamente un campione dalla distribuzione corretta: è necessario *iterare* finché la catena non abbia raggiunto la propria distribuzione stazionaria, una fase detta *termalizzazione*.

Inoltre ogni configurazione dipende da quella precedente, dunque le configurazioni generate non sono statisticamente indipendenti ma *correlate*: due passi successivi tendono a essere più simili di due configurazioni estratte direttamente, il che riduce l'informazione statistica effettivamente contenuta in N passi della catena rispetto a N campioni indipendenti.

Il vantaggio decisivo dell'approccio markoviano, che ne spiega la centralità in fisica statistica, è che la catena può essere costruita conoscendo $p(\mathbf{x})$ anche a meno della costante di normalizzazione, condizione tipicamente verificata per la distribuzione di Boltzmann, la cui funzione di partizione $Z(\beta)$ non è in generale calcolabile.

Passo locale vs passo globale. Una seconda distinzione, interna al campionamento markoviano, riguarda la natura della configurazione candidata proposta a ogni passo della catena. Si parla di *passo locale* - esempio in Figura 1.4 in alto - quando la configurazione proposta è ottenuta perturbando quella corrente con uno spostamento di ampiezza limitata: è questo il caso dell'algoritmo di Metropolis-Hastings (Sezione 2.3.2). Un passo locale è una scelta semplice ed economica, ma la sua efficacia dipende criticamente dalla struttura di $p(\mathbf{x})$: se la distribuzione è multimodale e i modi sono separati da regioni di bassa probabilità, una successione di piccoli spostamenti può impiegare un tempo computazionale enorme per attraversare la regione a bassa densità che separa due modi, rimanendo di fatto *intrappolata in un modo*.

Si parla invece di *passo globale* - esempio in Figura 1.4 in basso - quando la configurazione candidata può discostarsi significativamente da quella corrente, fino al caso limite in cui è generata indipendentemente da essa, attingendo a un'intera distribuzione di proposta definita su tutto lo spazio delle configurazioni. Una catena costruita in questo modo non soffre per costruzione dell'intrappolamento nei modi, poiché ogni proposta esplora potenzialmente l'intero spazio indipendentemente da dove si trovi la catena. La sua efficienza dipende però interamente dalla qualità della distribuzione di proposta: se questa è troppo diversa dalla distribuzione target, la probabilità che una proposta venga accettata può essere troppo bassa, vanificando il vantaggio teorico del passo globale.

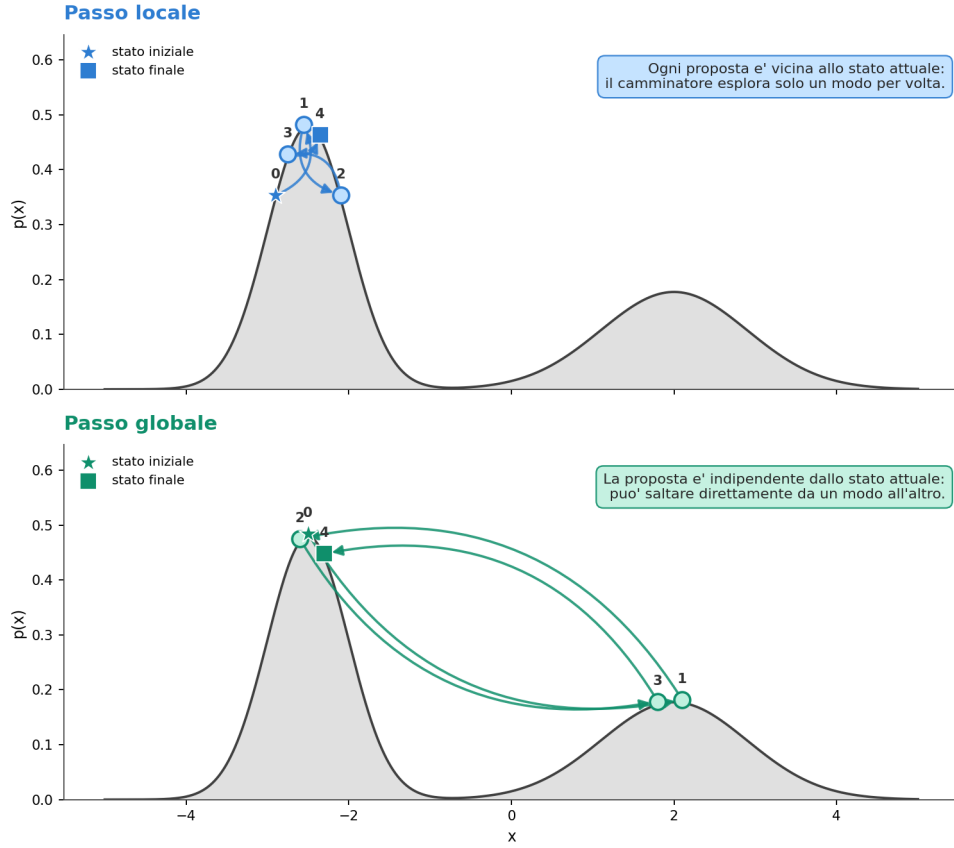


Figura 1.4: Rappresentazione della differenza fra passo locale e globale per un MCMC con obiettivo il campionamento di una mistura di due gaussiane. L'immagine in alto mostra in blu cinque passi locali, mentre l'immagine in basso mostra in verde lo stesso numero di passi globali.

Le due strategie discusse in questa sezione possono non essere alternative e diventare complementari. Un *Normalizing Flow* (NF) (Capitolo 3) addestrato ad approssimare $p(\mathbf{x})$ costituisce infatti un candidato naturale come *distribuzione di proposta* per un MCMC: pur non fornendo un campionamento diretto esatto, il flow può fungere da motore per mosse globali all'interno di una catena di Markov. Il metodo ibrido così ottenuto - *Flow-MCMC*, discusso nella Sezione 3.4.2 - combina la correttezza asintotica garantita dalla struttura markoviana con la capacità di esplorazione globale offerta dal flow.

Nei seguenti capitoli si utilizza la seguente notazione

$$\mathbf{x} \sim p(\mathbf{x}), \quad (1.25)$$

per indicare il campionamento di una configurazione $\mathbf{x}$ estratta dalla distribuzione di probabilità $p(\mathbf{x})$.

I tre metodi confrontati in questa tesi si collocano dunque rispettivamente nel campionamento markoviano a mosse locali (MCMC, Sezione 2.3), nel campionamento diretto approssimato (Normalizing Flow, Sezione 3.1), e nel campionamento markoviano a mosse globali (Flow-MCMC, Sezione 3.4.2).

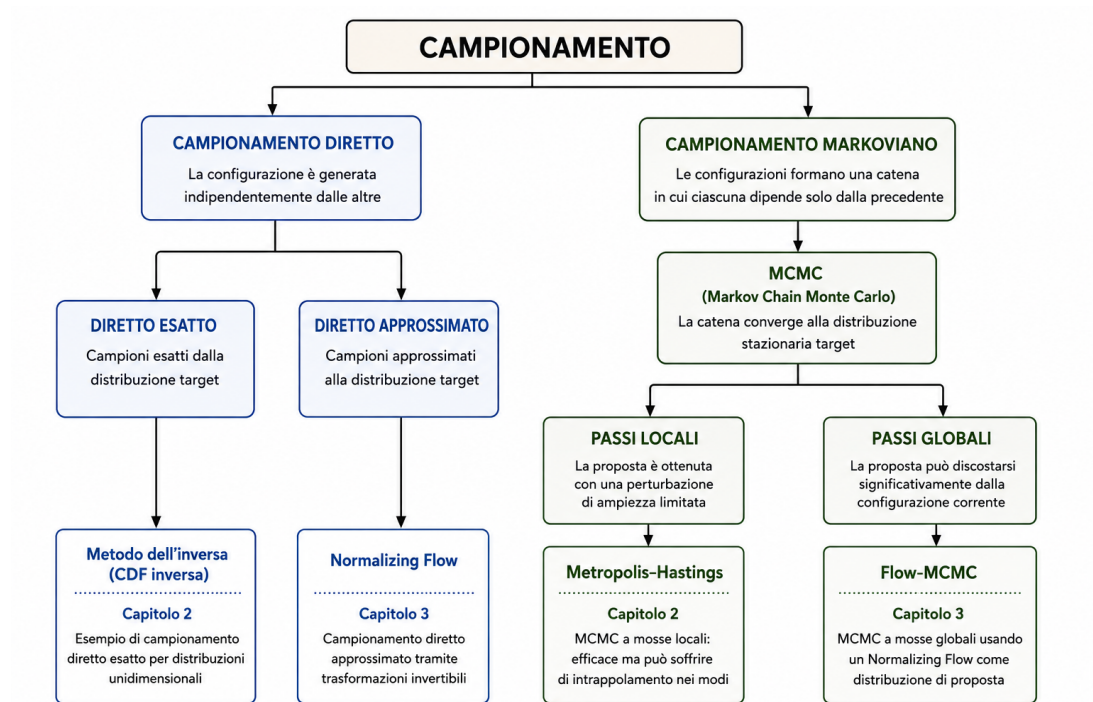


Figura 1.5: Mappa concettuale dei vari metodi di campionamento presentati in questa tesi e in quali capitoli.

CAPITOLO 2

Metodi Monte Carlo

I metodi Monte Carlo rappresentano una classe di tecniche numeriche che permettono di stimare quantità altrimenti inaccessibili per via analitica, sostituendo il calcolo esatto con una stima statistica basata sul campionamento casuale. In fisica statistica questo approccio è particolarmente prezioso: il calcolo di valori di aspettazione rispetto alla distribuzione di Boltzmann richiede in generale la valutazione di integrali in uno spazio delle configurazioni ad altissima dimensionalità, per cui le tecniche di quadratura deterministica diventano rapidamente inapplicabili. L'idea alla base del metodo — sostituire il calcolo esatto con una stima ottenuta da un numero sufficiente di "prove" — nacque in un contesto scientifico unico a livello storico, per poi diventare uno degli strumenti computazionali più importanti del Novecento.

In questo capitolo si descrivono i concetti e gli algoritmi più importanti dei metodi Monte Carlo. Si introduce il contesto storico in cui è nato il metodo (Sezione 2.1), per poi discutere un metodo Monte Carlo di campionamento diretto (Sezione 2.2) e uno markoviano (Sezione 2.3), presentando prima le catene di Markov. Infine si discute di un aspetto cruciale per Markov Chain Monte Carlo (MCMC), ovvero la presenza di correlazione tra i campioni generati, che rende necessaria un'attenta analisi statistica per una corretta stima degli errori (Sezione 2.4).

2.1 Cenni storici

L'idea che un processo casuale possa essere utilizzato per stimare una quantità analitica non è nuova al Novecento. Il primo esempio documentato risale al 1777, quando Georges-Louis Leclerc, conte di Buffon, propose il celebre esperimento dell'ago [4]: un ago di lunghezza L viene lanciato a caso su un piano rigato da linee parallele distanti $d > L$, e si chiede la probabilità che l'ago intersechi una delle linee. Il conte condusse l'esperimento fisicamente e ne derivò anche la soluzione analitica

$$P = \frac{2L}{\pi d}. \quad (2.1)$$

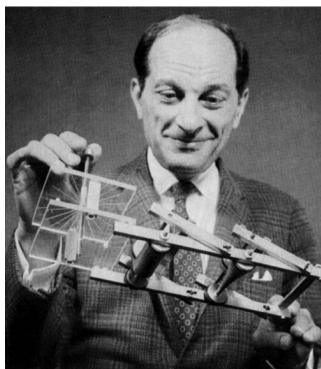
Alcuni anni dopo, Laplace osservò che questa relazione poteva essere invertita per stimare π a partire dalla frequenza empirica delle intersezioni: un primo esempio, seppur rudimentale, di determinazione stocastica di una costante analitica a partire da un esperimento casuale [5].

Fu tuttavia solo nel XX secolo, con l'avvento dei primi calcolatori elettronici, che questa intuizione si trasformò in un metodo computazionale sistematico. Il metodo Monte Carlo, nella forma in cui lo intendiamo oggi, nacque da un'idea

di Stanisław Ulam (Figura 2.1a) durante una partita di solitario: la frustrazione nel calcolare analiticamente la probabilità di vincere lo portò a realizzare che una buona stima sarebbe stata possibile evitando del tutto i calcoli, semplicemente giocando molte partite e segnandosi vittorie e sconfitte. L'idea si estese presto alla risoluzione di problemi di matematica e fisica: con i primi computer elettronici sarebbe stato possibile simulare un sistema generando campioni virtuali per ottenere stime accurate delle quantità cercate. Ulam lavorava allora con John von Neumann (Figura 2.1b) presso il Los Alamos National Laboratory, che durante la seconda guerra mondiale era un centro di ricerca segreto per lo sviluppo della prima bomba nucleare. Qui era stato costruito l'ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) uno dei primi computer elettronici digitali general purpose della storia. I due scienziati lavorarono ad una procedura stocastica per simulare computazionalmente il trasporto dei neutroni attraverso un materiale fissile. I due svilupparono una procedura stocastica per simulare il trasporto dei neutroni attraverso un materiale fissile. Il nome "Monte Carlo", ispirato al celebre casinò monegasco, fu proposto nel 1947 da Nicholas Constantine Metropolis [6] per canzonare Ulam, che aveva uno zio con il vizio del gioco d'azzardo.

Un precursore del metodo fu Enrico Fermi (Figura 2.1c): Metropolis scoprì, parlando con Emilio Segrè, che Fermi aveva ideato indipendentemente un metodo basato sul campionamento statistico quindici anni prima. Partecipando al progetto Manhattan, Fermi costruì infatti con Percy King il FERMIAC, un computer analogico noto come *il carrello Monte Carlo*, capace di simulare genealogie di neutroni — collisioni, diffusione, fissioni — tramite numeri pseudo-casuali.

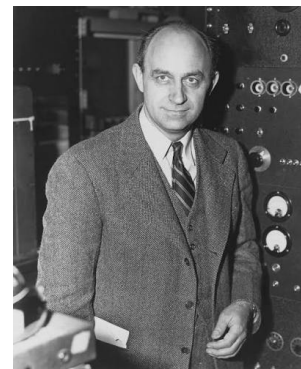
È opportuno fare chiarezza anche sul contributo della scienziata Arianna Rosenbluth. L'algoritmo di Metropolis [7] fu pubblicato nel 1953 a firma dei coniugi Rosenbluth, dei coniugi Teller e dello stesso Metropolis ed è comunemente noto col nome di quest'ultimo. In realtà, nel resoconto storico reso da Marshall Rosenbluth -in occasione del cinquantesimo anniversario [8]- viene attribuito a Metropolis un ruolo marginale. L'implementazione algoritmica, invece, fu opera quasi interamente di Arianna: il suo contributo fondamentale ha ricevuto un adeguato riconoscimento solo in tempi recenti [9].



(a) Stanisław Ulam e il FERMIAC.



(b) John von Neumann.



(c) Enrico Fermi.

Figura 2.1: I pionieri del metodo Monte Carlo.

2.2 Metodo dell'inversa

Il metodo dell'inversa è una tecnica di campionamento *diretto*: essa consente di generare campioni distribuiti secondo una generica densità di probabilità unidimensionale $p_X(x)$ a partire da una variabile aleatoria distribuita uniformemente nell'intervallo $[0, 1]$ [10].

Sia X una variabile aleatoria continua con funzione di distribuzione cumulativa $F_X(x) = P(X \leq x)$ strettamente monotona e continua, tale da ammettere una funzione inversa $F_X^{-1} : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$. Sia inoltre $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$ una variabile aleatoria uniforme sull'intervallo $(0, 1)$. Si consideri la variabile aleatoria definita dalla trasformazione inversa:

$$Y = F_X^{-1}(U). \quad (2.2)$$

Per definizione di funzione di distribuzione cumulativa:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P\left(F_X^{-1}(U) \leq y\right). \quad (2.3)$$

Poiché $F_X(x)$ è per ipotesi strettamente monotona crescente, $F_X(x)$ preserva il verso delle disuguaglianze: applicando F_X ad entrambi i membri della disuguaglianza $F_X^{-1}(U) \leq y$ si ottiene una disuguaglianza equivalente,

$$F_X^{-1}(U) \leq y \iff F_X\left(F_X^{-1}(U)\right) \leq F_X(y). \quad (2.4)$$

Per definizione di funzione inversa, $F_X\left(F_X^{-1}(U)\right) = U$; sostituendo questa identità nella probabilità si ha dunque:

$$F_Y(y) = P\left(F_X^{-1}(U) \leq y\right) = P\left(U \leq F_X(y)\right). \quad (2.5)$$

Ricordando che per una variabile aleatoria uniforme $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$ vale la proprietà $P(U \leq u) = u \quad \forall u \in [0, 1]$, e osservando che $F_X(y) \in [0, 1]$ per definizione di funzione di distribuzione cumulativa, si ha direttamente:

$$P\left(U \leq F_X(y)\right) = F_X(y), \quad (2.6)$$

e dunque

$$F_Y(y) = F_X(y). \quad (2.7)$$

Pertanto Y e X hanno la stessa distribuzione.

L'applicazione pratica del metodo dell'inversa per la generazione di N campioni indipendenti è sintetizzata nel seguente Algoritmo 1:

Algorithm 1: Metodo dell'Inversa (Inverse Transform Sampling)

Input: Numero di campioni N ; funzione di distribuzione cumulativa inversa $F_X^{-1}(u)$.

Inizializza l'insieme dei campioni $\mathcal{S} = \emptyset$;

for $i = 1$ **to** N **do**

 Genera $u_i \sim \mathcal{U}(0, 1)$;

 Calcola $x_i = F_X^{-1}(u_i)$;

 Aggiungi x_i all'insieme $\mathcal{S}$;

end

Output: Insieme di campioni $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N\}$ distribuiti secondo $p_X(x)$.

Si mostra un esempio pratico di applicazione del metodo dell'inversa per il campionamento della distribuzione esponenziale, che illustra chiaramente i passaggi descritti nell'algoritmo precedente.

Esempio 2.2.1: Campionamento della distribuzione esponenziale

Si consideri la distribuzione esponenziale con parametro $\lambda > 0$:

$$p_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{se } x \geq 0, \\ 0 & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

La relativa funzione di distribuzione cumulativa per $x \geq 0$ è data da:

$$F_X(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = 1 - e^{-\lambda x}.$$

Uguagliando $F_X(x)$ a una variabile uniforme $u \in (0, 1)$ e invertendo la relazione:

$$u = 1 - e^{-\lambda x} \implies 1 - u = e^{-\lambda x} \implies x = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - u)$$

Poiché se $u \sim \mathcal{U}(0, 1)$ anche $(1 - u) \sim \mathcal{U}(0, 1)$, la formula generatrice si semplifica spesso in:

$$x = -\frac{1}{\lambda} \ln(u).$$

Il principale vantaggio del metodo dell'inversa risiede nella sua efficienza e semplicità: ciascun campione generato è perfettamente indipendente dagli altri e non vi è alcuna probabilità di rifiuto (a differenza dei metodi di Acceptance-Rejection o dei metodi Markov Chain Monte Carlo).

Tuttavia, il metodo presenta forti limitazioni, che ne riducono l'applicabilità a distribuzioni di probabilità complesse o multidimensionali:

- **Invertibilità analitica:** Richiede che la funzione di distribuzione cumulativa $F_X(x)$ sia invertibile in forma chiusa (o approssimabile numericamente con elevata precisione).
- **Costante di normalizzazione:** È applicabile solo se la densità di probabilità $p_X(x)$ è perfettamente normalizzata.

A causa di queste due limitazioni, estensioni a distribuzioni ad alta dimensionalità risultano impraticabili in quanto invertire o integrare numericamente sono operazioni difficilmente praticabili.

2.3 Markov Chain Monte Carlo

2.3.1 Catene di Markov

Sia $\{X_1, \dots, X_N\}$ una sequenza di variabili aleatorie in $\mathbb{R}^D$, questa sequenza è una catena di Markov se la probabilità condizionata di ogni X_i soddisfa:

$$P(X_i | X_{i-1}, \dots, X_1) = P(X_i | X_{i-1}). \quad (2.8)$$

Dunque la probabilità di ottenere un certo valore di X_i dipende solo dalla variabile aleatoria precedente della catena e non dalle altre, questa richiesta equivale a dire che le catene di Markov sono catene *senza memoria*, ovvero che solo l'ultimo stato della catena influenza il prossimo stato [11]. Considerando il caso che la variabile aleatoria X_i possa assumere un numero discreto di valori, ovvero che $X_i \in \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_j, \dots\}$, in questo modo possiamo descrivere la distribuzione di probabilità e le probabilità condizionate di tali variabili utilizzando un vettore e una matrice rispettivamente:

$$P(X_i) = p_j^{(i)} = \begin{pmatrix} p^{(i)}(\mathbf{x}_1) \\ \vdots \\ p^{(i)}(\mathbf{x}_j) \\ \vdots \end{pmatrix}, \quad P(X_i | X_j) = P_{ij} = \begin{pmatrix} P(\mathbf{x}_1 | \mathbf{x}_1) & \cdots & P(\mathbf{x}_1 | \mathbf{x}_j) & \cdots \\ P(\mathbf{x}_2 | \mathbf{x}_1) & \cdots & P(\mathbf{x}_2 | \mathbf{x}_j) & \cdots \\ \vdots & \ddots & \vdots & \\ P(\mathbf{x}_i | \mathbf{x}_1) & \cdots & P(\mathbf{x}_i | \mathbf{x}_j) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \quad (2.9)$$

La matrice P_{ij} rappresenta la probabilità di transizione dallo stato j allo stato i . Inoltre possiamo notare alcune proprietà interessanti sia per $p_j^{(i)}$ che per P_{ij} , esse soddisfano:

$$\sum_j p_j^{(i)} = 1 \quad \forall i, \quad \sum_i P_{ij} = 1 \quad \forall j. \quad (2.10)$$

Data una distribuzione iniziale $p_i^{(0)}$ e la matrice stocastica P_{ij} detta *matrice di transizione*, si può evolvere la distribuzione in modo ricorsivo:

$$p_i^{(k+1)} = \sum_j P_{ij} p_j^{(k)} \quad \text{con } k \in \mathbb{N}. \quad (2.11)$$

Questa evoluzione della distribuzione di probabilità della catena conserva la normalizzazione della distribuzione, infatti:

$$\sum_i p_i^{(k+1)} = \sum_i \sum_j P_{ij} p_j^{(k)} = \sum_j p_j^{(k)} \sum_i P_{ij} = \sum_j p_j^{(k)} = 1. \quad (2.12)$$

Inoltre considerando una matrice di transizione ergodica (ovvero irriducibile e aperiodica) è assicurato che a prescindere dalla distribuzione iniziale $p_i^{(0)}$ - iterando il procedimento di evoluzione - si converge ad una *distribuzione stazionaria* p_i tale che:

$$p_i = \sum_j P_{ij} p_j. \quad (2.13)$$

Ovvero una distribuzione di probabilità che non viene più modificata iterando il procedimento (per questo detta stazionaria), inoltre essa è l'autovettore della

matrice di transizione P_{ij} con autovalore unitario. L'obiettivo di Markov Chain Monte Carlo è quello di costruire una catena di Markov che abbia come distribuzione stazionaria la distribuzione target p_i che si vuole campionare. Per fare ciò è necessario costruire una matrice di transizione P_{ij} costruita in un certo modo, garantendo la validità dell'Equazione 2.13. Metropolis et al. (1953) proposero che fosse possibile ottenere una specifica distribuzione p_i se la P_{ij} soddisfa una certa condizione detta di *bilancio dettagliato* (detailed balance condition):

$$P_{ij}p_j = P_{ji}p_i. \quad (2.14)$$

Sommando entrambi i membri su i e sfruttando la stocasticità delle colonne di P_{ij} (Equazione 2.10), si verifica facilmente che il bilancio dettagliato garantisce la stazionarietà ed è dunque una condizione *sufficiente* ma non *necessaria*.

Il formalismo matematico delle catene di Markov descritto per variabili discrete è estremamente flessibile e può essere generalizzato al caso continuo sostituendo la sommatoria con l'integrazione. Nel caso continuo, la distribuzione di probabilità stazionaria p_i diventa una densità di probabilità

$$p(\mathbf{x}) = \frac{f(\mathbf{x})}{\int_{\mathbb{R}^D} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}}, \quad (2.15)$$

e la matrice di transizione P_{ij} viene sostituita da un kernel di transizione continuo:

$$\pi: \mathbb{R}^D \times \mathbb{R}^D \rightarrow \mathbb{R}^+ \quad (2.16)$$

che definisce la probabilità di transizione tra stati dello spazio continuo [12] [13]. L'evoluzione ricorsiva della distribuzione al passo $(i+1)$ assume quindi la forma:

$$p^{(i+1)}(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^D} d\mathbf{y} \pi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) p^{(i)}(\mathbf{y}) \quad (2.17)$$

Per garantire che la catena converga a una specifica distribuzione stazionaria di target $p(\mathbf{x})$, il kernel di transizione deve soddisfare la condizione di bilancio dettagliato:

$$\pi(\mathbf{x}, \mathbf{y})p(\mathbf{y}) = \pi(\mathbf{y}, \mathbf{x})p(\mathbf{x}) \quad (2.18)$$

Sotto condizioni di ergodicità, facendo evolvere gli elementi della catena attraverso tale kernel, si ottiene una sequenza di campioni $\{\mathbf{x}_i\}_{i=1}^N$. Dopo un certo tempo t sufficientemente grande, detto *tempo di termalizzazione* (o burn-in time), i campioni generati risulteranno distribuiti secondo la distribuzione target $p(\mathbf{x})$:

$$\mathbf{x}_i \sim p(\mathbf{x}) = \frac{f(\mathbf{x})}{\int d\mathbf{x} f(\mathbf{x})} \quad \text{per } i > t \quad (2.19)$$

Nella sezione successiva verrà presentato l'algoritmo di Metropolis-Hastings, che permette di costruire un kernel π che soddisfa la condizione di bilancio dettagliato permettendo di campionare una distribuzione target $p(\mathbf{x})$, conoscendone anche soltanto la forma non normalizzata $f(\mathbf{x})$.

Esempio 2.3.1: Meteo a tre stati

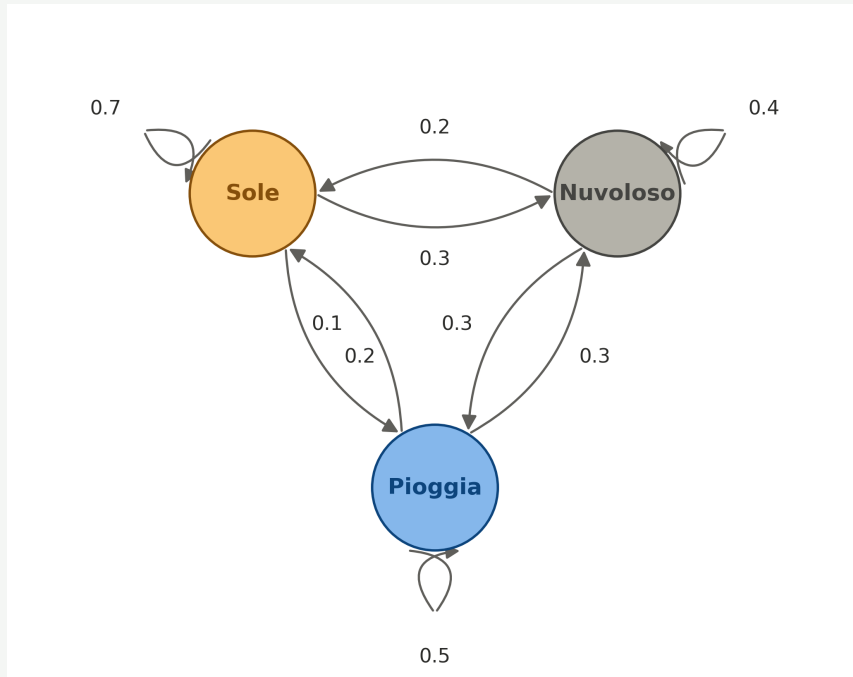
Consideriamo tre stati possibili: $x_1 = \text{Sole}$, $x_2 = \text{Nuvoloso}$ e $x_3 = \text{Pioggia}$; che rappresentano le tre condizioni meteorologiche possibili in un giorno. Sia X_i la variabile aleatoria discreta che descrive la condizione meteorologica osservata al giorno i .

Si assume che la sequenza $X_1, X_2, \dots, X_N$ costituisca una catena di Markov secondo la definizione data in Equazione 2.8: il tempo che farà domani dipende soltanto dal tempo di oggi. Questa è chiaramente un'approssimazione della realtà fisica.

La matrice di transizione, che fornisce la probabilità di osservare lo stato x_i il giorno successivo dato lo stato x_j nel giorno corrente, è data da:

$$P_{ij} = \begin{pmatrix} P(x_1 | x_1) & P(x_1 | x_2) & P(x_1 | x_3) \\ P(x_2 | x_1) & P(x_2 | x_2) & P(x_2 | x_3) \\ P(x_3 | x_1) & P(x_3 | x_2) & P(x_3 | x_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.4 & 0.3 \\ 0.1 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$$

. La matrice d'esempio rispetta l'Equazione 2.10, ovvero che ogni colonna somma ad 1. Il grafo delle transizioni è illustrato in figura.



Se oggi è nuvoloso, la distribuzione iniziale è $p^{(0)} = (0, 1, 0)^T$, e la distribuzione di probabilità sul tempo di domani si ottiene applicando l'Equazione 2.11:

$$p_i^{(1)} = \sum_j P_{ij} p_j^{(0)} = \begin{pmatrix} 0.3 \\ 0.4 \\ 0.3 \end{pmatrix}.$$

2.3.2 L'Algoritmo di Metropolis-Hastings

Il problema di costruire un opportuno kernel $\pi(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ che garantisca la convergenza a una data distribuzione target $p(\mathbf{x})$ è stato studiato da Metropolis [7] e successivamente generalizzato da Hastings [14]. La soluzione generalizzata esprime il kernel di transizione come prodotto di due termini:

$$\pi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \Gamma(\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{y}) \mathcal{A}(\mathbf{x}, \mathbf{y}). \quad (2.20)$$

Il termine $\Gamma(\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{y})$ è la *distribuzione di proposta* (proposal distribution), che definisce la probabilità di proporre uno spostamento dallo stato $\mathbf{x}$ allo stato $\mathbf{y}$, mentre $\mathcal{A}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ è il *tasso di accettazione* (acceptance ratio), definito come:

$$\mathcal{A}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \min \left\{ 1, \frac{\Gamma(\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{x}) f(\mathbf{y})}{\Gamma(\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{y}) f(\mathbf{x})} \right\}. \quad (2.21)$$

Assumendo che la distribuzione di proposta sia normalizzata e strettamente positiva:

$$\int \Gamma(\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{y}) d\mathbf{y} = 1, \quad \Gamma(\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{y}) > 0 \quad (2.22)$$

Si dimostra che il kernel così costruito soddisfa la condizione di bilancio dettagliato:

$$\pi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \frac{f(\mathbf{y})}{\int d\mathbf{x} f(\mathbf{x})} = \pi(\mathbf{y}, \mathbf{x}) \frac{f(\mathbf{x})}{\int d\mathbf{x} f(\mathbf{x})}. \quad (2.23)$$

A livello computazionale, il procedimento per generare lo stato $\mathbf{x}_{i+1}$ a partire dallo stato corrente $\mathbf{x}_i$ segue la procedura descritta in Figura 2.2 a destra. L'iterazione di questa operazione, dopo la necessaria termalizzazione, permette di creare la catena di campioni distribuiti secondo la distribuzione target, questo procedimento è rappresentato graficamente in Figura 2.2 a sinistra.

Un caso comune prevede l'uso di uno spostamento gaussiano simmetrico, in cui:

$$\mathbf{y} = \mathbf{x}_i + \boldsymbol{\epsilon}, \quad \boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \quad (2.24)$$

Poiché la proposta è simmetrica ($\Gamma(\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{y}) = \Gamma(\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{x})$), il tasso di accettazione si semplifica nel rapporto diretto tra le densità di target:

$$\mathcal{A}(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}) = \min \left\{ 1, \frac{f(\mathbf{y})}{f(\mathbf{x}_i)} \right\} \quad (2.25)$$

È possibile osservare che, nel caso di una distribuzione di proposta simmetrica, il valore di π dipende esclusivamente dal rapporto tra i pesi delle due configurazioni considerate. Essa è quindi indipendente dalla costante di normalizzazione della distribuzione target. Come già espresso nel capitolo precedente, questo è un aspetto cruciale per il campionamento della distribuzione di Boltzmann, in quanto la costante di normalizzazione della distribuzione è proprio la funzione di partizione, di cui non è sempre possibile calcolare analiticamente o numericamente. Sostituendo la distribuzione di Boltzmann come distribuzione target otteniamo un tasso di accettazione della forma:

$$\mathcal{A}(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}) = \min \left\{ 1, \frac{e^{-\beta \mathcal{H}(\mathbf{y})}}{e^{-\beta \mathcal{H}(\mathbf{x}_i)}} \right\}. \quad (2.26)$$

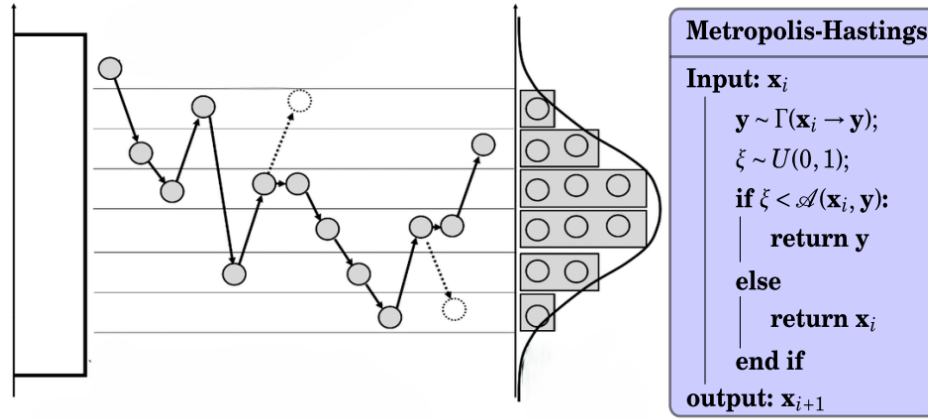


Figura 2.2: A destra l'algoritmo di Metropolis-Hastings per la generazione dello stato $\mathbf{x}_{i+1}$. A sinistra l'iterazione dell'algoritmo partendo prima dall'estrazione da una distribuzione uniforme per il primo stato della catena, successivamente si utilizza l'algoritmo di cui si possono vedere i passi locali accettati e rifiutati. Infine i campioni generati seguono la distribuzione stazionaria ricercata. Immagine tratta da [12].

2.4 Campioni autocorrelati

Autocorrelazione. Essendo MCMC un metodo di campionamento non diretto, i campioni generati sono correlati fra loro. Questo impone una stima dell'errore più complicata del caso semplice di campioni indipendenti. Considerando un osservabile $O(\mathbf{x})$ siamo interessati al valore medio e alla varianza di quest'ultimo:

$$\langle O \rangle = \int_{\mathbb{R}^D} p(\mathbf{x}) O(\mathbf{x}) d\mathbf{x}, \quad \sigma_O^2 = \langle O^2 \rangle - \langle O \rangle^2. \quad (2.27)$$

Possiamo stimare entrambe le quantità - come detto in precedenza - con il campionamento della distribuzione target $p(\mathbf{x})$. Utilizzando come stima la media aritmetica $\bar{O}$ per N campioni estratti:

$$\bar{O} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N O(\mathbf{x}_i), \quad \sigma_{\bar{O}}^2 = \langle \bar{O}^2 \rangle - \langle \bar{O} \rangle^2 \quad (2.28)$$

Per la legge dei grandi numeri, $\bar{O}$ converge a $\langle O \rangle$ per $N \rightarrow +\infty$. Il calcolo della varianza può essere riscritto, sviluppando il quadrato della media come doppia somma sugli indici i, j e usando la linearità del valore atteso,

$$\sigma_{\bar{O}}^2 = \left\langle \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N O(\mathbf{x}_i) \right) \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N O(\mathbf{x}_j) \right) \right\rangle - \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \langle O(\mathbf{x}_i) \rangle \right) \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \langle O(\mathbf{x}_j) \rangle \right). \quad (2.29)$$

Sviluppando il quadrato di entrambe le somme come doppie somme sugli indici i, j , e usando la linearità del valore atteso per il primo termine e raccogliendo i due termini sotto lo stesso segno di somma:

$$\sigma_O^2 = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N (\langle O(\mathbf{x}_i) O(\mathbf{x}_j) \rangle - \langle O(\mathbf{x}_i) \rangle \langle O(\mathbf{x}_j) \rangle). \quad (2.30)$$

Definendo *funzione di correlazione*:

$$\chi_{|i-j|} = \langle O(\mathbf{x}_i) O(\mathbf{x}_j) \rangle - \langle O(\mathbf{x}_i) \rangle \langle O(\mathbf{x}_j) \rangle, \quad (2.31)$$

che per un processo stazionario dipende solo dalla distanza temporale $|i - j|$ (e per cui vale $\chi_0 = \sigma_O^2$), la doppia somma può essere riscritta raggruppando i termini a parità di $k = |i - j|$. Poiché $\forall k \geq 1$ esistono $2(N - k)$ coppie (i, j) con $|i - j| = k$, si ottiene:

$$\sigma_O^2 = \frac{1}{N^2} \left[N\chi_0 + 2 \sum_{k=1}^{N-1} (N - k) \chi_k \right] = \frac{\chi_0}{N} \left[1 + 2 \sum_{k=1}^{N-1} \left(1 - \frac{k}{N} \right) \frac{\chi_k}{\chi_0} \right]. \quad (2.32)$$

Definendo il *tempo di autocorrelazione integrato* τ_O^{int} come

$$\tau_O^{\text{int}} = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{N-1} \left(1 - \frac{k}{N} \right) \frac{\chi_k}{\chi_0}, \quad (2.33)$$

la varianza dello stimatore assume la forma compatta

$$\sigma_O^2 = \frac{\sigma_O^2}{N} (2\tau_O^{\text{int}}). \quad (2.34)$$

Questo risultato è generale e vale anche per campioni correlati, come nel caso di un campionamento markoviano. Se invece il campionamento fosse diretto, i campioni sarebbero statisticamente indipendenti e la funzione di correlazione si annullerebbe per $k \neq 0$:

$$\chi_{|i-j|} = 0 \quad \forall i \neq j \implies \sigma_O^2 = \frac{\sigma_O^2}{N}. \quad (2.35)$$

Il tempo di autocorrelazione integrato permette di quantificare l'inefficienza del metodo di campionamento: per avere la stessa informazione statistica di un insieme di N campioni campionati direttamente è necessario campionarne $N(2\tau_O^{\text{int}})$ per un metodo markoviano.

Rimane tuttavia da affrontare un problema pratico: τ_O^{int} non è noto a priori e va stimato a partire dalla stessa serie di campioni di cui si vuole quantificare l'errore. Una stima diretta tramite la formula (Equazione 2.33) è computazionalmente costosa e non sempre efficace, inoltre troncare la somma in modo arbitrario può causare stime sbagliate. Nel seguito si presentano due strategie complementari per affrontare questo problema: la *blocking analysis* di Flyvbjerg e Petersen, che aggira il problema evitando una stima esplicita di τ_O^{int} , e il *metodo della finestra automatica di Sokal*, che stima τ_O^{int} direttamente ma con un criterio di troncamento autoconsistente.

Blocking Analysis. Per comprendere questo metodo di stima dell'errore è utile richiamare alcune proprietà elementari della varianza. Siano O_1 e O_2 due variabili aleatorie indipendenti e a una costante, allora valgono le seguenti proprietà per la varianza:

$$\text{Var}(aO_1) = a^2 \text{Var}(O_1), \quad \text{Var}(O_1 + O_2) = \text{Var}(O_1) + \text{Var}(O_2). \quad (2.36)$$

La media campionaria $\bar{O}$ è essa stessa una variabile aleatoria, la cui varianza può essere riscritta suddividendo la somma sugli N valori $O(\mathbf{x}_i)$ in una somma su N_{blocks} blocchi consecutivi di lunghezza m (con $N = N_{\text{blocks}} m$):

$$\sigma_{\bar{O}}^2 = \text{Var}\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N O(\mathbf{x}_i)\right) = \text{Var}\left(\frac{1}{N_{\text{blocks}}} \sum_{j=1}^{N_{\text{blocks}}} \bar{O}_j\right), \quad \bar{O}_j = \frac{1}{m} \sum_{i=(j-1)m+1}^{jm} O(\mathbf{x}_i), \quad (2.37)$$

dove $\bar{O}_j$ è la media del j -esimo blocco. Applicando le proprietà della varianza (Equazione 2.36):

$$\sigma_{\bar{O}}^2 = \frac{1}{N_{\text{blocks}}^2} \text{Var}\left(\sum_{j=1}^{N_{\text{blocks}}} \bar{O}_j\right). \quad (2.38)$$

Se la lunghezza di blocco m è sufficientemente grande, le medie di blocchi distinti possono essere considerate approssimativamente indipendenti; in questo limite la varianza della somma coincide con la somma delle varianze:

$$\text{Var}(\bar{O}) = \frac{1}{N_{\text{blocks}}} \text{Var}(\bar{O}_{\text{block}}), \quad (2.39)$$

dove $\text{Var}(\bar{O}_{\text{block}})$ è la varianza della media di un singolo blocco, stimabile empiricamente dalla dispersione delle medie di blocco:

$$\text{Var}(\bar{O}_{\text{block}}) \approx \frac{1}{N_{\text{blocks}} - 1} \sum_{j=1}^{N_{\text{blocks}}} (\bar{O}_j - \bar{O})^2. \quad (2.40)$$

Si definisce quindi la funzione di blocking

$$R_O(m) = \frac{m \text{Var}(\bar{O}_{\text{block}})}{\text{Var}(O)}, \quad (2.41)$$

che permette di stimare la varianza della media campionaria come

$$\text{Var}(\bar{O}) = R_O(m^*) \frac{\text{Var}(O)}{N}, \quad (2.42)$$

dove m^* è la lunghezza di blocco oltre la quale i blocchi possono essere considerati approssimativamente indipendenti: in pratica si individua cercando la regione in cui $R_O(m)$ smette di crescere apprezzabilmente al variare di m , ovvero un *plateau*.

Confrontando questa stima con la relazione generale tra varianza della media campionaria e tempo di autocorrelazione integrato, valida per $N \rightarrow \infty$,

$$\text{Var}(\bar{O}) = \frac{2 \tau_O^{\text{int}}}{N} \text{Var}(O), \quad (2.43)$$

si ottiene la relazione tra il plateau di $R_O(m)$ e il tempo di autocorrelazione integrato:

$$\tau_O^{\text{int}} = \frac{1}{2} R_O(m^*). \quad (2.44)$$

Il valore m^* non è mai noto a priori: viene determinato a posteriori individuando il plateau di $R_O(m)$ descritto sopra. Questa procedura costituisce il metodo di blocking di Flyvbjerg e Petersen [15], e ha il vantaggio di fornire una stima di τ_O^{int} senza richiedere il calcolo esplicito della funzione di correlazione χ_k a ogni ritardo k .

Metodo di Sokal. Una stima diretta di τ_O^{int} tramite l'Equazione 2.33 richiede il calcolo di χ_k per ogni ritardo k . Possiamo calcolare χ_k tramite il seguente stimatore

$$\chi_k = \frac{1}{N-k} \sum_{i=1}^{N-k} \left(O(\mathbf{x}_i) - \bar{O} \right) \left(O(\mathbf{x}_{i+k}) - \bar{O} \right), \quad (2.45)$$

che ha costo $\mathcal{O}(N^2)$ se calcolata per tutti i ritardi, risultando proibitiva per le lunghezze di catena tipiche di una simulazione Monte Carlo. È tuttavia possibile calcolarla in $\mathcal{O}(N \log N)$ tramite Fast Fourier Transform (FFT), ed è questo l'approccio per stimare χ_k sulle catene generate nel codice¹ scritto per il confronto fra i metodi di campionamento esplorati nella tesi.

Una volta ottenuta χ_k , è necessario sommare χ_k/χ_0 su tutti i ritardi k come nella definizione di τ_O^{int} (Equazione 2.33). Questo non è uno stimatore consistente, perché per $k \gg \tau_{\text{int},O}$ i valori χ_k sono dominati dal rumore statistico piuttosto che dal segnale fisico, e la loro somma su un numero crescente di termini aumenta la varianza dello stimatore [16]. La soluzione consiste nel troncare la somma a un ritardo massimo M :

$$\tau_O^{\text{int}}(M) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^M \left(1 - \frac{k}{N} \right) \frac{\chi_k}{\chi_0}. \quad (2.46)$$

La scelta di M rappresenta un compromesso tra bias e varianza: un valore di M troppo piccolo introduce un bias sistematico (poiché si trascura parte del segnale), mentre un M troppo grande fa esplodere la varianza (includendo troppo rumore). Il metodo della *finestra automatica* di Sokal risolve questo compromesso in modo autoconsistente: si sceglie M come il più piccolo intero tale che

$$M \geq c \tau_O^{\text{int}}(M), \quad (2.47)$$

con c una costante tipicamente compresa tra 4 e 10. Questo criterio richiede di calcolare $\tau_{\text{int},O}(M)$ per valori crescenti di M finché la condizione non è soddisfatta, ottenendo così sia una stima di τ_O^{int} sia il criterio di arresto in un'unica procedura, senza dover fissare arbitrariamente M .

Una volta determinato M tramite il criterio della finestra automatica, è necessario associare un'incertezza statistica alla stima $\tau_O^{\text{int}}(M)$. Sokal fornisce una formula approssimata per varianza dello stimatore:

$$\text{var}(\tau_O^{\text{int}}) \approx \tau_O^{\text{int}}(M)^2 \frac{2(2M+1)}{N}, \quad (2.48)$$

dove N è la lunghezza della catena.

¹Il codice è disponibile all'indirizzo <https://github.com/rpivi>.

CAPITOLO 3

Normalizing Flows

In questo capitolo si introducono i Normalizing Flows (NF), una classe di modelli generativi basati su trasformazioni invertibili e differenziabili, capaci di mappare una distribuzione base semplice in una distribuzione target complessa. La versatilità di questi modelli permette di utilizzarli sia per fare inferenza di dati sia per il campionamento diretto da una distribuzione.

Il capitolo è organizzato come segue. Nella Sez. 3.1 si formalizza il concetto di NF come cambio di variabile, se ne discute l'espressività teorica e si introducono le due modalità operative di campionamento e inferenza. Successivamente nella Sez. 3.2 si mostra come costruire un flow tramite composizione di trasformazioni semplici, fino a spiegare la costruzione di una *Real Non Volume Preserving* (Real NVP), ed il problema del loro addestramento (Sez. 3.3). Infine, nella Sez. 3.4 si presentano due metodi di campionamento: il primo è il semplice utilizzo di un NF con re-weighting (Sez. 3.4.1), il secondo è l'algoritmo Flow-MCMC, che combina un NF pre-addestrato con MCMC in modo da poter avere passi globali e risolvere il problema dell'intrappolamento in un modo, mantenendo la convergenza alla distribuzione target (Sez. 3.4.2).

3.1 Definizione, proprietà ed utilizzo

3.1.1 Cambio di variabili e funzioni invertibili

Un Normalizing Flow è una trasformazione invertibile T che permette di mappare una variabile aleatoria con distribuzione p_Z in una nuova variabile con distribuzione diversa semplicemente applicando T :

$$\mathbf{x} = T(\mathbf{z}), \quad \mathbf{z} \sim p_Z(\mathbf{z}) \quad (3.1)$$

dove si è espresso $\mathbf{x}$ come risultato della trasformazione T su $\mathbf{z}$ campionata da $p_Z(\mathbf{z})$. Chiameremo T *flow*, mentre la variabile $\mathbf{z}$ - con distribuzione *base* (o prior) $p_Z(\mathbf{z})$ - è detta *variabile latente*. La trasformazione T deve avere alcune proprietà particolari per essere un Normalizing Flow: deve essere un diffeomorfismo, ovvero una funzione invertibile, differenziabile con inversa T^{-1} differenziabile [17]. Questo costringe ad avere $\mathbf{x}$ e $\mathbf{z}$ entrambi D dimensionali. Schematicamente si può scrivere:

$$\mathbf{x} \xrightleftharpoons[T^{-1}]{T} \mathbf{z}, \quad \mathbf{x}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^D. \quad (3.2)$$

In questo modo la distribuzione di probabilità di $\mathbf{x}$ è ben definita e ottenibile tramite il cambio di variabile [18]:

$$p_X(\mathbf{x}) = p_Z(\mathbf{z}) |\det J_T(\mathbf{z})|^{-1} \quad \text{dove } \mathbf{z} = T^{-1}(\mathbf{x}) \quad (3.3)$$

o equivalentemente espressa per $\mathbf{x}$:

$$p_X(\mathbf{x}) = p_Z(T^{-1}(\mathbf{x})) |\det J_{T^{-1}}(\mathbf{x})|. \quad (3.4)$$

Dove con $J_T(\mathbf{z})$ si indica la matrice Jacobiana di T , ovvero la matrice $D \times D$ delle derivate parziali:

$$J_T(\mathbf{z}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial z_1} & \cdots & \frac{\partial T_1}{\partial z_D} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T_D}{\partial z_1} & \cdots & \frac{\partial T_D}{\partial z_D} \end{pmatrix}. \quad (3.5)$$

Si riporta di seguito un esempio concreto dell'utilizzo della formula del cambio di variabile tra due distribuzioni di probabilità.

Esempio 3.1.1: Trasformazione affine unidimensionale

Consideriamo un cambio di variabile unidimensionale definito da una trasformazione affine T :

$$x = T(z) = az + b,$$

con parametri del flow $\theta = \{a, b\}$ e $a \neq 0$.

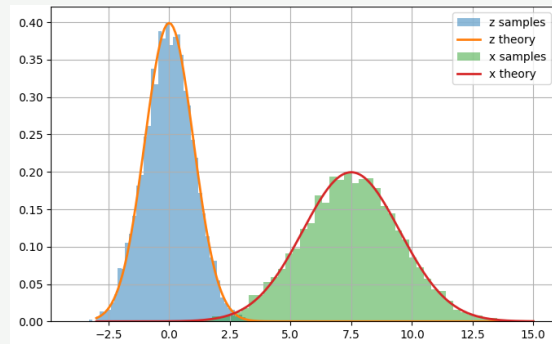
Sia $z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ una variabile aleatoria estratta da una distribuzione base gaussiana standard con densità $p_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$.

Applicando la formula del cambio di variabile, la densità di probabilità della variabile trasformata x è data da:

$$p_X(x) = p_Z(T^{-1}(x)) \cdot \left| \frac{dT^{-1}(x)}{dx} \right| = \frac{1}{|a| \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{(x-b)^2}{2a^2} \right),$$

che corrisponde ancora a una distribuzione gaussiana $\mathcal{N}(b, a^2)$.

In figura è illustrato un esempio pratico con $a = 2$ e $b = 7.5$, mostrando il confronto tra la densità teorica di x e l'istogramma dei campioni trasformati.



3.1.2 Espressività del flow

Una questione di fondamentale importanza è l'*espressività* del flow T . È possibile rappresentare una qualsiasi distribuzione $p_X(\mathbf{x})$, anche se la distribuzione base è semplice? Mostriamo che è possibile sotto certe condizioni rappresentare qualsiasi distribuzione $p_X(\mathbf{x})$ a partire da una distribuzione di base $p_Z(\mathbf{z})$ uniforme nell'insieme $(0, 1)^D$.

Supponiamo che $p_X(\mathbf{x}) > 0$ per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^D$, e assumiamo che tutte le probabilità condizionate $\Pr(x'_i \leq x_i \mid \mathbf{x}_{<i})$ — dove x'_i è la variabile aleatoria a cui questa probabilità fa riferimento — siano differenziabili rispetto a $(x_i, \mathbf{x}_{<i})$. Usando la regola della catena della probabilità, possiamo decomporre $p_X(\mathbf{x})$ in un prodotto di densità condizionate:

$$p_X(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^D p_X(x_i \mid \mathbf{x}_{<i}). \quad (3.6)$$

Poiché $p_X(\mathbf{x})$ è non nulla ovunque, si ha $p_X(x_i \mid \mathbf{x}_{<i}) > 0$ per ogni i e $\mathbf{x}$. Definiamo quindi la trasformazione $F : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{z} \in (0, 1)^D$, il cui i -esimo elemento è dato dalla distribuzione cumulativa della i -esima condizionata:

$$z_i = F_i(x_i, \mathbf{x}_{<i}) = \int_{-\infty}^{x_i} p_X(x'_i \mid \mathbf{x}_{<i}) dx'_i = \Pr(x'_i \leq x_i \mid \mathbf{x}_{<i}). \quad (3.7)$$

Poiché ciascuna F_i è differenziabile rispetto ai propri argomenti, F è differenziabile. Inoltre, ciascuna $F_i(\cdot, \mathbf{x}_{<i}) : \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$ è invertibile, dato che la sua derivata $\partial F_i / \partial x_i = p_X(x_i \mid \mathbf{x}_{<i})$ è positiva ovunque. Poiché z_i non dipende da x_j per $j \neq i$, possiamo invertire F , con l'inversa data elemento per elemento da:

$$x_i = (F_i(\cdot, \mathbf{x}_{<i}))^{-1}(z_i) \quad \text{per } i = 1, \dots, D. \quad (3.8)$$

Lo Jacobiano di F è triangolare inferiore, poiché $\partial F_i / \partial x_j = 0$ per $i < j$. Quindi il determinante Jacobiano di F è uguale al prodotto dei suoi elementi diagonali:

$$\det J_F(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^D \frac{\partial F_i}{\partial x_i} = \prod_{i=1}^D p_X(x_i \mid \mathbf{x}_{<i}) = p_X(\mathbf{x}). \quad (3.9)$$

Poiché $p_X(\mathbf{x}) > 0$, il determinante Jacobiano è non nullo ovunque. Esiste dunque l'inversa di $J_F(\mathbf{x})$, ed è uguale allo Jacobiano di F^{-1} ; pertanto F è un diffeomorfismo. Tramite il cambio di variabile, possiamo calcolare la densità di $\mathbf{z}$ nel modo seguente:

$$p_Z(\mathbf{z}) = p_X(\mathbf{x}) |\det J_F(\mathbf{x})|^{-1} = p_X(\mathbf{x}) |p_X(\mathbf{x})|^{-1} = 1, \quad (3.10)$$

il che implica che $\mathbf{z}$ è distribuita uniformemente nel cubo aperto unitario $(0, 1)^D$.

L'argomento sopra riportato mostra che un flow può esprimere qualsiasi distribuzione $p_X(\mathbf{x})$ (che soddisfi le condizioni sopra indicate), anche restringendo la distribuzione base a essere uniforme in $(0, 1)^D$. Possiamo estendere questo risultato a qualsiasi distribuzione base $p_U(\mathbf{u})$, trasformando dapprima $\mathbf{u}$ in un $\mathbf{z}$ uniforme in $(0, 1)^D$ come passaggio intermedio. In particolare, data una qualsiasi $p_U(\mathbf{u})$ che soddisfi le condizioni sopra indicate (analoghe a quelle di $p_X(\mathbf{x})$), definiamo G come la seguente trasformazione:

$$z_i = G_i(u_i, \mathbf{u}_{<i}) = \int_{-\infty}^{u_i} p_U(u'_i \mid \mathbf{u}_{<i}) du'_i = \Pr(u'_i \leq u_i \mid \mathbf{u}_{<i}). \quad (3.11)$$

Con lo stesso argomento esposto sopra, G è un diffeomorfismo e $\mathbf{z}$ è distribuita uniformemente in $(0, 1)^D$. Dunque, un flow con trasformazione $T = F^{-1} \circ G$ può trasformare $p_U(\mathbf{u})$ in $p_X(\mathbf{x})$.

Il risultato ottenuto ci garantisce l'esistenza di una trasformazione e ci fornisce un metodo per ottenerla tramite integrazione. Questo metodo però non è praticabile, poiché numericamente difficile in generale. Una soluzione più agevole, come vedremo nella Sezione 3.2 è cercare di approssimare la trasformazione attraverso la composizione di trasformazioni e l'addestramento.

3.1.3 Campionamento e inferenza

Un NF può essere impiegato in due modalità operative distinte, a seconda che si voglia *campionare* dalla distribuzione $p_X(\mathbf{x})$ oppure *valutare* la densità di probabilità di un campione dato. Queste due operazioni corrispondono rispettivamente alla direzione diretta e alla direzione inversa della trasformazione T .

Campionamento. Per generare un campione $\mathbf{x}$ distribuito secondo $p_X(\mathbf{x})$ è sufficiente:

1. campionare $\mathbf{z} \sim p_Z(\mathbf{z})$ dalla distribuzione base, tipicamente semplice da campionare (ad esempio una gaussiana standard);
2. applicare la trasformazione diretta $\mathbf{x} = T(\mathbf{z})$.

Questa procedura richiede la valutazione di T nella direzione diretta.

Inferenza. Al contrario, per valutare la densità $p_X(\mathbf{x})$ in un punto $\mathbf{x}$ dato è necessario:

1. calcolare $\mathbf{z} = T^{-1}(\mathbf{x})$, ovvero applicare la trasformazione inversa;
2. valutare $p_Z(\mathbf{z})$ e il determinante Jacobiano $|\det J_{T^{-1}}(\mathbf{x})|$, secondo la formula di cambio di variabile già ricavata:

$$p_X(\mathbf{x}) = p_Z(T^{-1}(\mathbf{x})) |\det J_{T^{-1}}(\mathbf{x})|. \quad (3.12)$$

Questa seconda operazione richiede quindi non solo che T^{-1} sia calcolabile esplicitamente, ma anche che il determinante del suo Jacobiano sia efficientemente calcolabile.

3.2 Costruire un flow

3.2.1 Composizione finita

Una proprietà delle trasformazioni invertibili e differenziabili è che sono *componibili*. Considerando due trasformazioni T_1 e T_2 con tali caratteristiche, la loro composizione $T_2 \circ T_1$ è una trasformazione invertibile e differenziabile.

$$(T_2 \circ T_1)^{-1} = T_1^{-1} \circ T_2^{-1}, \quad \det J_{T_2 \circ T_1}(\mathbf{z}) = \det J_{T_2}(T_1(\mathbf{z})) \det J_{T_1}(\mathbf{z}) \quad (3.13)$$

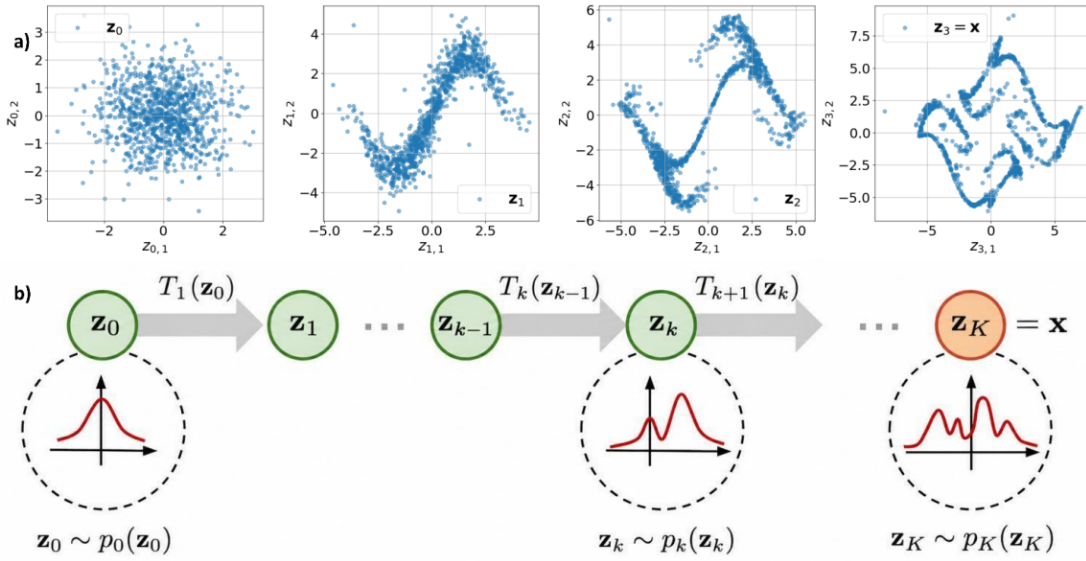


Figura 3.1: *a* : Esempio di composizione di trasformazioni per creare flow espressivo. Si campiona una distribuzione di base gaussiana e si applica progressivamente una sequenza di trasformazioni T_k , ottenendo distribuzioni qualitativamente molto diverse dalla base. *b* : Rappresentazione di un flow composto da K trasformazioni.

Questa proprietà non si ferma a sole due trasformazioni, ovviamente $T_2 \circ T_1$ essendo invertibile e differenziabile può essere composta con una terza trasformazione T_3 e così via. Si può dunque creare un flow T più complesso proprio tramite la consecutiva composizione di più trasformazioni. Due esempi sono mostrati in Figura 3.1a. In generale si può creare un flow T come composizione di K trasformazioni invertibili e differenziabili

$$T = T_K \circ \dots \circ T_1. \quad (3.14)$$

Come in Figura 3.1b si indicano con $\mathbf{z}_k = T_k(\mathbf{z}_{k-1})$ per $k = 1, 2, \dots, K$, $\mathbf{z}_0 = \mathbf{z}$ e $\mathbf{z}_K = \mathbf{x} = T(\mathbf{z}_0)$. Il logaritmo del determinante del Jacobiano di T sarà dunque calcolabile come somma di determinanti nel seguente modo:

$$\log |\det J_T(\mathbf{z}_0)| = \sum_{k=1}^K \log |\det J_{T_k}(\mathbf{z}_{k-1})|. \quad (3.15)$$

Rimane da chiarire quali singole trasformazioni T_k implementare per creare il flow T . Sarebbe desiderabile che ogni T_k avesse le seguenti tre proprietà. La prima è l'invertibilità, una richiesta imprescindibile come mostrato in precedenza, è proprio l'esistenza di T^{-1} a garantire la buona definizione della densità $p_X(\mathbf{x})$ tramite la formula del cambio di variabile, oltre a essere necessaria per l'eventuale fase di inferenza.

Il secondo requisito nasce invece da un vincolo pratico: sebbene ogni trasformazione differenziabile ammetta per definizione uno Jacobiano ben definito, per una generica matrice $D \times D$ il calcolo del determinante richiede $\mathcal{O}(D^3)$ operazioni. Esso è un costo computazionale proibitivo, poiché viene ripetuto a ogni passo

dell'addestramento (Sezione 3.3). È dunque necessario progettare trasformazioni il cui Jacobiano abbia una struttura particolare — ad esempio triangolare o diagonale a blocchi — che ne renda il determinante calcolabile in tempo lineare $\mathcal{O}(D)$, anziché cubico. Infine l'espressività, infatti anche se è possibile concatenare molte trasformazioni semplici e poco espressive, conviene impiegare un minor numero di trasformazioni che siano il più espressive possibili per limitare il numero di calcoli.

Si discuteranno nelle prossime sezioni gli *autoregressive flows* e un particolare tipo di NF di tale categoria chiamato *Real NVP*.

3.2.2 Autoregressive flows

Gli *autoregressive flows* costituiscono una famiglia di trasformazioni progettate per soddisfare simultaneamente i requisiti di invertibilità e di calcolo efficiente del determinante Jacobiano introdotti nella sezione precedente. L'idea fondamentale consiste nel costruire la trasformazione in modo che ciascuna componente dipenda solo dalle componenti precedenti della variabile di ingresso.

Considerando un flow che trasforma $\mathbf{z}$ in $\mathbf{z}'$

$$z'_i = \tau(z_i; \mathbf{h}_i), \quad \mathbf{h}_i = c_i(\mathbf{z}_{<i}; \boldsymbol{\theta}), \quad i = 1, \dots, D, \quad (3.16)$$

dove τ è detta *trasformatore* e c_i è il *condizionatore* associato alla componente i -esima. Con $\mathbf{z}_{<i} = (z_1, \dots, z_{i-1})$ si indica l'insieme delle componenti precedenti a z_i . Il condizionatore determina quindi i parametri della trasformazione di z_i utilizzando esclusivamente le componenti precedenti. La struttura autoregressiva impone una particolare struttura allo Jacobiano. Infatti, per $j > i$, la quantità z'_i non dipende da z_j , e pertanto

$$\frac{\partial z'_i}{\partial z_j} = 0, \quad j > i. \quad (3.17)$$

Lo Jacobiano assume quindi la forma triangolare inferiore

$$J_T = \begin{pmatrix} \frac{\partial z'_1}{\partial z_1} & 0 & \dots & 0 \\ \frac{\partial z'_2}{\partial z_1} & \frac{\partial z'_2}{\partial z_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial z'_D}{\partial z_1} & \frac{\partial z'_D}{\partial z_2} & \dots & \frac{\partial z'_D}{\partial z_D} \end{pmatrix}. \quad (3.18)$$

Il determinante di una matrice triangolare è dato dal prodotto degli elementi diagonali. Nel caso della trasformazione (3.16) si ottiene dunque

$$\det J_T(\mathbf{z}; \boldsymbol{\theta}) = \prod_{i=1}^D \frac{\partial \tau(z_i; \mathbf{h}_i)}{\partial z_i}, \quad \mathbf{h}_i = c_i(\mathbf{z}_{<i}; \boldsymbol{\theta}). \quad (3.19)$$

Il calcolo del determinante per uno Jacobiano triangolare si riduce alla valutazione dei soli elementi diagonali e scala linearmente con D . Resta da imporre l'invertibilità della trasformazione, necessaria per essere un NF. Se il trasformatore $\tau(\cdot; \mathbf{h}_i)$ è invertibile rispetto al primo argomento, l'inversione può essere effettuata componente per componente:

$$z_i = \tau^{-1}(z'_i; \mathbf{h}_i). \quad (3.20)$$

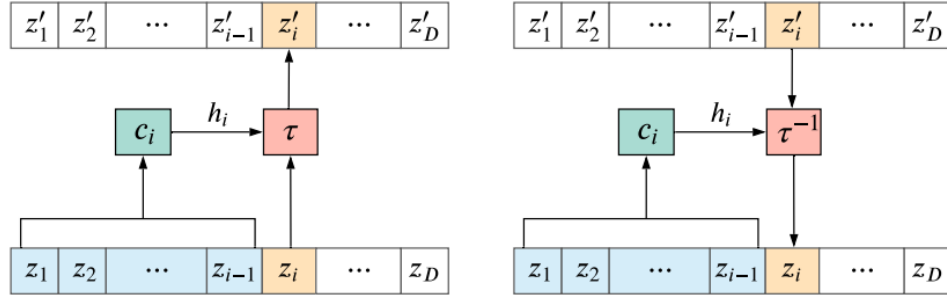


Figura 3.2: Rappresentazione grafica di un T_k autoregressive flow composto dal condizionatore c_i e dal trasformatore τ . A sinistra la trasformazione e a destra la sua inversa.

La struttura autoregressiva permette quindi di ottenere trasformazioni con un Jacobiano di cui il determinante è facilmente calcolabile. Il prezzo da pagare è però una struttura sequenziale nell'esecuzione della trasformazione inversa. In particolare, poiché $\mathbf{h}_i$ dipende dalle componenti precedenti, le diverse componenti non possono essere ricostruite simultaneamente. Si mostra in Figura 3.2 lo schema di calcolo per un autoregressive flow. Un vantaggio molto importante degli autoregressive flow è che le proprietà fondamentali per essere un flow sono a carico di τ , mentre il condizionatore c_i è un elemento di estrema libertà implementativa. Infatti su c_i non vi è alcuna richiesta di invertibilità, questo ci permette di utilizzare una rete neurale (neural network o NN) come condizionatore.

La costruzione di un autoregressive flow dipende dalla scelta del trasformatore e del condizionatore. Si riportano in Tabella 3.1 le possibili scelte di questi elementi. Nella prossima sezione si discuterà una particolare implementazione di questa categoria di NF, ovvero una *Real NVP*.

Autoregressive flows	Trasformatore:	Condizionatore:
	– Affine	– Recurrent
	– Combination-based	– Masked
	– Integration-based	– Coupling layer
	– Spline-based	

Tabella 3.1: Panoramica dei possibili modi di costruire un autoregressive flow, distinti in base al tipo di trasformatore e di condizionatore.

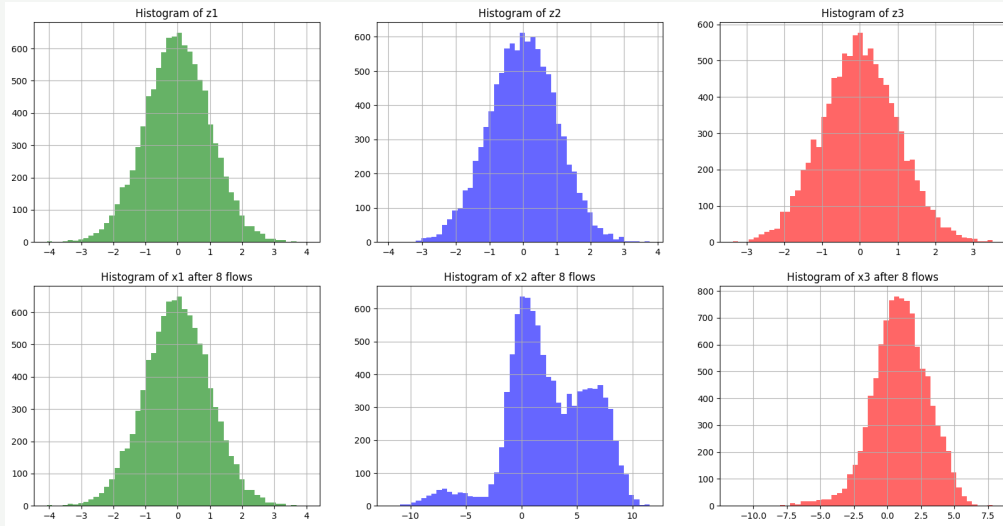
Si mostra un esempio di autoregressive flow composto da otto trasformazioni che non utilizza NN nella sua definizione.

Esempio 3.2.1: Autoregressive flow in 3D senza NN

Consideriamo un autoregressive flow in 3 dimensioni $\mathbf{z} \rightarrow \mathbf{x}$, definito dalla seguente trasformazione:

$$\begin{aligned} x_1 &= z_1 \\ x_2 &= \sin(\theta_1 x_1^2 + \theta_2 x_1) + e^{\theta_3 x_1} z_2 \\ x_3 &= (\theta_4 x_1 + \theta_5 x_2) + e^{\theta_6 (x_1 - x_2)} z_3 . \end{aligned}$$

Applicando una sequenza di $N = 8$ layer di flow autoregressivi consecutivi, la distribuzione gaussiana base $z \sim \mathcal{N}(0, I_3)$ si trasforma in una distribuzione di probabilità complessa. Si mostrano in figura gli istogrammi delle variabili z_i in alto e x_i in basso, dove sono stati usati i parametri $\theta = \{1, 0.5, 0.01, 0.1, 0.1, 0.01\}$:



3.2.3 Real NVP

Una architettura molto utilizzata per costruire Normalizing Flows è la *Real NVP* (Real-valued Non-Volume Preserving), introdotta da Dinh et al. [19]. L'idea alla base della Real NVP è costruire un autoregressive flow che ha come trasformatore una *trasformazione affine*, i cui parametri sono calcolati da un condizionatore. Il condizionatore ha due caratteristiche principali: è una rete neurale ed ha una struttura di condizionamento chiamata *coupling layer*.

Trasformazione affine. Il *trasformatore* τ impiegato nella Real NVP è una trasformazione di tipo affine: per ogni componente z_i della variabile latente si pone

$$\tau(z_i; s_i, t_i) = z_i \cdot \exp(s_i) + t_i, \quad (3.21)$$

dove s_i (*scale*) e t_i (*translation*) sono i parametri della trasformazione. La presenza del fattore esponenziale $\exp(s_i)$ garantisce che la trasformazione sia sempre invertibile qualunque sia il valore reale assunto da s_i , e l'inversa si scrive

semplicemente come

$$\tau^{-1}(z'_i; s_i, t_i) = \frac{z'_i - t_i}{\exp(s_i)}. \quad (3.22)$$

Poiché la trasformazione agisce componente per componente, lo Jacobiano della trasformazione è diagonale, e il suo determinante si riduce al prodotto dei singoli fattori $\exp(s_i)$, ossia $\prod_i \exp(s_i) = \exp(\sum_i s_i)$: la valutazione del log-determinante richiede quindi solo una somma.

Coupling Layer. I parametri s_i, t_i non sono a loro volta parametri liberi, ma sono prodotti da un *condizionatore*: una rete neurale che riceve in ingresso solo una parte delle componenti di $\mathbf{z}$ e restituisce in uscita i parametri della trasformazione affine per le componenti rimanenti. Questa costruzione prende il nome di *coupling layer*.

Sia $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^D$ e sia $d < D$ un indice di taglio (tipicamente $d = \lfloor D/2 \rfloor$). Un coupling layer divide $\mathbf{z}$ in due blocchi, $\mathbf{z}_{\leq d} = (z_1, \dots, z_d)$ e $\mathbf{z}_{> d} = (z_{d+1}, \dots, z_D)$, e definisce la trasformazione $\mathbf{z} \rightarrow \mathbf{z}'$ come segue:

$$\mathbf{z}'_{\leq d} = \mathbf{z}_{\leq d}, \quad (3.23)$$

$$\mathbf{z}'_{> d} = \mathbf{z}_{> d} \odot \exp(\mathbf{s}(\mathbf{z}_{\leq d})) + \mathbf{t}(\mathbf{z}_{\leq d}), \quad (3.24)$$

dove $\mathbf{s}(\cdot)$ e $\mathbf{t}(\cdot)$ sono reti neurali arbitrarie (i condizionatori) e $\odot$ indica il prodotto componente per componente. Il primo blocco $\mathbf{z}_{\leq d}$ viene quindi lasciato *invariato* e funge da input del condizionatore, mentre il secondo blocco $\mathbf{z}_{> d}$ viene trasformato affinementemente in base ai valori del primo. Questa asimmetria è ciò che rende la trasformazione facilmente invertibile: nota $\mathbf{z}'_{\leq d} = \mathbf{z}_{\leq d}$, è possibile ricalcolare $\mathbf{s}(\mathbf{z}_{\leq d})$ e $\mathbf{t}(\mathbf{z}_{\leq d})$ e quindi invertire l'Equazione 3.24 in forma chiusa:

$$\mathbf{z}_{\leq d} = \mathbf{z}'_{\leq d}, \quad (3.25)$$

$$\mathbf{z}_{> d} = (\mathbf{z}'_{> d} - \mathbf{t}(\mathbf{z}_{\leq d})) \odot \exp(-\mathbf{s}(\mathbf{z}_{\leq d})). \quad (3.26)$$

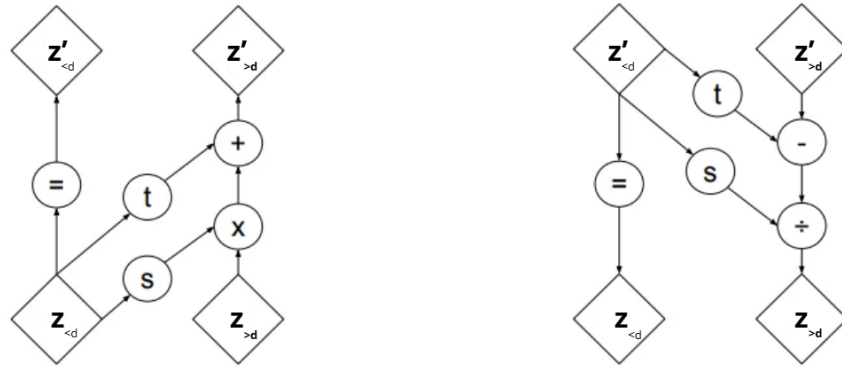


Figura 3.3: Rappresentazione grafica di un T_k per una Real NVP. Possiamo vedere la suddivisione del vettore $\mathbf{z}$ e il calcolo di s e t rispettivamente i fattori di scaling e translation. A sinistra la trasformazione e a destra la sua inversa.

Si noti che, a differenza dei flow autoregressivi generali, l'inversione di un coupling layer non richiede alcuna procedura sequenziale: tutte le componenti di $\mathbf{z}_{>d}$ vengono ricostruite *simultaneamente*, poiché dipendono unicamente dal blocco $\mathbf{z}_{\leq d}$ già disponibile. Per lo stesso motivo, anche la valutazione in avanti (forward) è completamente parallelizzabile: il coupling layer è quindi *computazionalmente simmetrico*, essendo ugualmente efficiente da valutare in entrambe le direzioni (Figura 3.3). Lo Jacobiano della trasformazione Real NVP ha la seguente struttura triangolare inferiore:

$$J_\phi = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_d & \mathbf{0} \\ \mathbf{A} & \text{diag}(\exp(\mathbf{s}(\mathbf{z}_{\leq d}))) \end{pmatrix}, \quad (3.27)$$

dove $\mathbf{I}_d$ è la matrice identità $d \times d$, $\mathbf{0}$ è la matrice nulla $d \times (D - d)$, e $\mathbf{A}$ è una matrice $(D - d) \times d$ generica (il cui contenuto dipende dalle derivate di $\mathbf{s}$ e $\mathbf{t}$, ma è irrilevante ai fini del calcolo del determinante). Il determinante si riduce infatti al prodotto degli elementi diagonali del blocco inferiore destro,

$$\det J_\phi = \prod_{i=d+1}^D \exp(s_i(\mathbf{z}_{\leq d})) = \exp\left(\sum_{i=d+1}^D s_i(\mathbf{z}_{\leq d})\right), \quad (3.28)$$

il che conferma che il costo di valutazione del log-determinante è lineare in D , indipendentemente dalla complessità delle reti $\mathbf{s}$ e $\mathbf{t}$.

Un singolo coupling layer, tuttavia, lascia $\mathbf{z}_{\leq d}$ completamente invariato: per ottenere un flow espressivo è quindi necessario *concatenare più coupling layer*, alternando a ogni passo quale sottoinsieme di componenti viene tenuto fisso. Tipicamente questo è ottenuto *permutando* gli elementi a ogni passo in modo che ogni componente venga trasformata più volte nel corso del flow, ovviamente è necessario assicurarsi che alla fine di ogni trasformazione ogni componente sia nella sua posizione originale.

La presenza delle NN nelle Real NVP non è un caso, ma è un elemento fondamentale: esse permettono al flow T una maggiore espressività e una dipendenza da un numero maggiore di parametri $\boldsymbol{\theta}$, conferendo al flow la capacità di apprendere trasformazioni complesse. I parametri delle reti neurali devono essere determinati attraverso una procedura di addestramento. L'obiettivo è scegliere tali parametri in modo che la trasformazione appresa sia in grado di rappresentare in modo efficace la distribuzione di interesse. Nella prossima sezione si illustra come viene formulato il problema dell'addestramento di un NF.

Prima, però, si riporta un semplice esempio bidimensionale di un flow che ha le caratteristiche principali di una Real NVP, tranne l'implementazione di s e t (che in una Real NVP sono delle NN), mentre nel seguente semplice esempio sono delle funzioni non lineari.

Esempio 3.2.2: Coupling Layer Affine senza NN

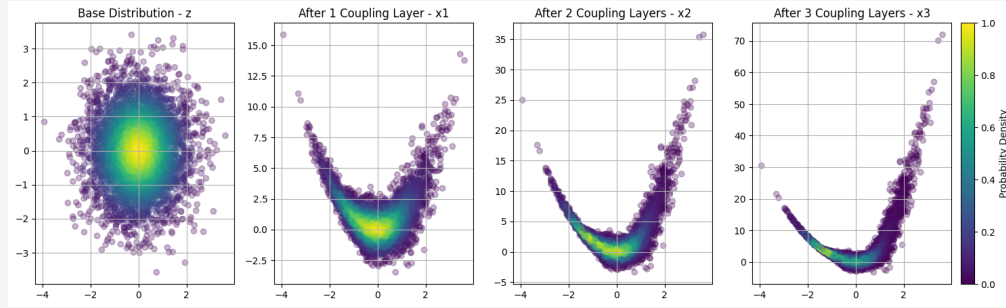
Consideriamo un flow bidimensionale definito dalle funzioni

$$s(z_1) = \theta_1 \tanh(\theta_2 z_1^3), \quad t(z_1) = \theta_3 z_1^2,$$

applicate secondo la trasformazione affine

$$x_1 = z_1, \quad x_2 = z_2 e^{s(z_1)} + t(z_1).$$

Partendo da un campione $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^2$ estratto da una gaussiana standard bidimensionale, applichiamo la trasformazione con parametri $\boldsymbol{\theta} = \{0.5, 0.6, 1\}$. La figura mostra l'effetto sulla distribuzione base della ripetuta applicazione della trasformazione: la deformazione avviene solo sulla seconda variabile, poiché non si sono svolte permutazioni e dunque la prima variabile è rimasta invariata durante tutte le trasformazioni.



3.3 Addestramento del flow

L'obiettivo dell'addestramento è determinare i parametri $\boldsymbol{\theta}$ della trasformazione $T_{\boldsymbol{\theta}}$ in modo che la distribuzione appresa $p_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})$, ottenuta tramite la formula di cambio di variabile

$$p_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}) = p_Z\left(T_{\boldsymbol{\theta}}^{-1}(\mathbf{x})\right) \left| \det J_{T_{\boldsymbol{\theta}}^{-1}}(\mathbf{x}) \right|, \quad (3.29)$$

approssimi il più fedelmente possibile una distribuzione target $p_X^*(\mathbf{x})$. Per farlo è necessario innanzitutto scegliere una misura di distanza tra le due distribuzioni. La scelta più comune, che adotteremo anche in questo lavoro, è la *divergenza di Kullback-Leibler* (KL) [20], definita per due densità p e q come

$$D_{\text{KL}}(p \| q) = \left\langle \log \frac{p}{q} \right\rangle_p = \int p(\mathbf{x}) \log \frac{p(\mathbf{x})}{q(\mathbf{x})} d\mathbf{x}. \quad (3.30)$$

Sebbene non sia una distanza in senso stretto, poiché non è simmetrica, la divergenza KL gode delle proprietà $D_{\text{KL}}(p \| q) \geq 0$ e $D_{\text{KL}}(p \| q) = 0 \iff p = q$, il che la rende una funzione di costo adeguata per l'addestramento. Proprio a causa della sua asimmetria, la scelta di quale delle due distribuzioni si pone come primo argomento non è indifferente, e conduce a due strategie di addestramento con proprietà molto diverse tra loro: la KL *forward* e la KL *reverse*.

Divergenza KL forward. Se disponiamo di un insieme di campioni $\{\mathbf{x}_n\}_{n=1}^N$ estratti dalla distribuzione target $p_X^*(\mathbf{x})$, ma non siamo necessariamente in grado di valutarne la densità, possiamo minimizzare la divergenza KL forward

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}) = D_{\text{KL}}[p_X^*(\mathbf{x}) \parallel p_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})] = -\left\langle \log p_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}) \right\rangle_{p_X^*} + \text{cost.} \quad (3.31)$$

Sostituendo l'espressione di $p_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})$ e approssimando il valore atteso con una media Monte Carlo sui campioni disponibili, si ottiene

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}) \approx -\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \left[\log p_Z(T_{\boldsymbol{\theta}}^{-1}(\mathbf{x}_n)) + \log |\det J_{T_{\boldsymbol{\theta}}^{-1}}(\mathbf{x}_n)| \right] + \text{cost.}, \quad (3.32)$$

La minimizzazione di $\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta})$ si svolge attraverso la discesa del gradiente, calcolando ad ogni iterazione di addestramento la seguente quantità:

$$\nabla_{\boldsymbol{\theta}} \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}) \approx -\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \log p_Z(T_{\boldsymbol{\theta}}^{-1}(\mathbf{x}_n)) + \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \log |\det J_{T_{\boldsymbol{\theta}}^{-1}}(\mathbf{x}_n)|. \quad (3.33)$$

Questo approccio richiede di poter calcolare $T_{\boldsymbol{\theta}}^{-1}$ e il relativo determinante Jacobiano, ma non necessita mai di campionare dal modello durante l'addestramento. Si utilizza dunque la KL forward per un NF addestrato per poter fare inferenza statistica su dei dati con distribuzione.

Divergenza KL reverse. Se possiamo valutare la distribuzione target

$$p_X^*(\mathbf{x}) = \frac{\tilde{p}_X(\mathbf{x})}{Z} \quad (3.34)$$

anche a meno della costante Z di normalizzazione, minimizzando la KL reverse siamo in grado di addestrare il flow per poterla campionare. La loss $\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta})$ si scrive

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}) = D_{\text{KL}}[p_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}) \parallel p_X^*(\mathbf{x})] = \left\langle \log p_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}) - \log p_X^*(\mathbf{x}) \right\rangle_{p_X(\cdot; \boldsymbol{\theta})}, \quad (3.35)$$

in cui il valore atteso è ora calcolato rispetto al modello stesso, e non rispetto al target. Poiché Z non dipende da $\boldsymbol{\theta}$, il suo contributo a $\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta})$ si riduce a una costante additiva, e possiamo riscrivere la funzione di costo usando esclusivamente $\tilde{p}_X$:

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}) = \left\langle \log p_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}) - \log \tilde{p}_X(\mathbf{x}) \right\rangle_{p_X(\cdot; \boldsymbol{\theta})} + \text{cost.} \quad (3.36)$$

Il vantaggio cruciale della KL reverse è che il valore atteso può essere riparametrizzato in termini della distribuzione base utilizzando il flow e la formula del cambio di variabile:

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}) = \left\langle \log p_Z(\mathbf{z}) - \log |\det J_{T_{\boldsymbol{\theta}}}(\mathbf{z})| - \log \tilde{p}_X(T_{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{z})) \right\rangle_{p_Z} + \text{cost.}, \quad (3.37)$$

il cui gradiente rispetto a $\boldsymbol{\theta}$ è stimabile tramite una media Monte Carlo su campioni $\{\mathbf{z}_n\}_{n=1}^N$ estratti dalla distribuzione base:

$$\nabla_{\boldsymbol{\theta}} \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}) \approx -\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \nabla_{\boldsymbol{\theta}} \left[\log |\det J_{T_{\boldsymbol{\theta}}}(\mathbf{z}_n)| + \log \tilde{p}_X(T_{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{z}_n)) \right]. \quad (3.38)$$

3.4 Campionamento con NF

3.4.1 Campionamento diretto e re-weighting

La minimizzazione della KL reverse richiede quindi di poter calcolare la trasformazione diretta T_θ e il determinante del suo Jacobiano, ma non richiede di invertire T_θ né di conoscere campioni dal target: è sufficiente poter valutare $\tilde{p}_X$ in un punto qualsiasi. Questa è esattamente la situazione in cui ci troviamo per la distribuzione di Boltzmann:

$$p_X^*(\mathbf{x}) = \frac{1}{Z} e^{-\beta \mathcal{H}(\mathbf{x})} = \frac{\tilde{p}_X(\mathbf{x})}{Z}, \quad (3.39)$$

come detto in precedenza è nota la densità non normalizzata $\tilde{p}_X(\mathbf{x})$, ma non la costante di normalizzazione Z . È questa dunque la strategia adottata in questo lavoro: il flow viene ottimizzato minimizzando la KL reverse, permettendo così di generare campioni approssimativamente distribuiti secondo $p_X^*(\mathbf{x})$ con un singolo passaggio in avanti attraverso T_θ .

I campioni $\{\mathbf{x}_n\}_{n=1}^N$ ottenuti con il flow possono essere utilizzati per stimare gli osservabili di interesse. Vi è però un dettaglio importante da considerare: gli $\mathbf{x}_i$ sono distribuiti secondo la densità appresa $p_X(\mathbf{x}; \theta)$, che in generale non coincide esattamente con la distribuzione target $p_X^*(\mathbf{x})$. È tuttavia possibile correggere questa discrepanza attraverso il *re-weighting*: si trattano i campioni del flow come proposte di un campionamento per importanza (*importance sampling*), in cui $p_X(\mathbf{x}; \theta)$ svolge il ruolo di distribuzione ausiliaria e $p_X^*(\mathbf{x})$ quello di distribuzione target. A ciascun campione $\mathbf{x}_n$ si associa un *peso di importanza*

$$w(\mathbf{x}_n) \equiv \frac{\tilde{p}_X(\mathbf{x}_n)}{Z} \frac{1}{p_X(\mathbf{x}_n; \theta)} = \frac{e^{-\beta \mathcal{H}(\mathbf{x}_n)}}{Z} \frac{1}{p_X(\mathbf{x}_n; \theta)}, \quad (3.40)$$

Il valore atteso di un osservabile $O(\mathbf{x})$ rispetto alla distribuzione target si stima allora tramite lo stimatore auto-normalizzato

$$\langle O \rangle_{p_X^*} \approx \bar{O} = \frac{\sum_{n=1}^N w(\mathbf{x}_n) O(\mathbf{x}_n)}{\sum_{n=1}^N w(\mathbf{x}_n)}, \quad (3.41)$$

che è uno stimatore senza bias di $\langle O \rangle_{p_X^*}$ per $N \rightarrow \infty$, indipendentemente da quanto bene $p_X(\mathbf{x}; \theta)$ approssimi $p_X^*(\mathbf{x})$. Inoltre i pesi possono essere ridefiniti a meno della costante Z , poiché si semplifica nella stima di $\langle O \rangle_{p_X^*}$.

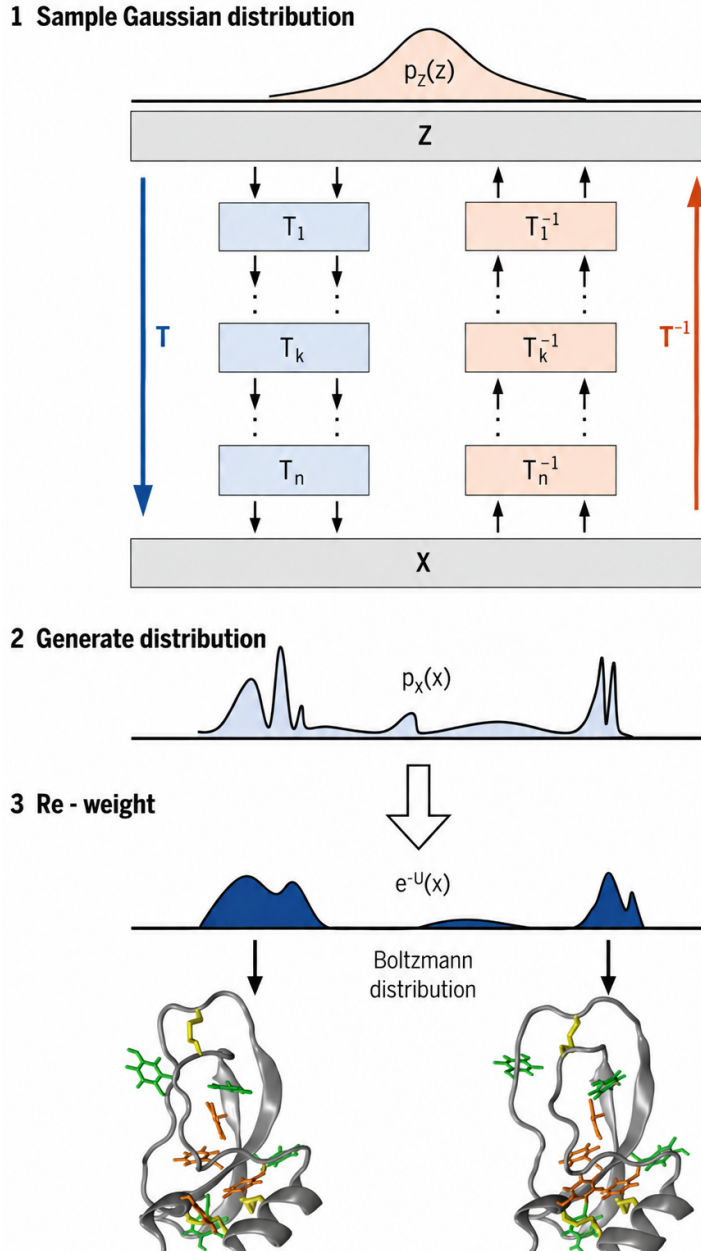


Figura 3.4: Boltzmann Generator: utilizza NF e re-weighting per campionare la distribuzione di Boltzmann. Nella figura si mostrano i passi di questo metodo e due configurazioni di una proteina rappresentati due modi distinti della distribuzione target. Figura tratta da [21].

Se il flow approssima bene la distribuzione target, i pesi $w(\mathbf{x}_n)$ risultano circa uguali all'unità e ogni campione contribuisce in modo eguale alla stima; se invece il flow sottostima la probabilità di alcune regioni dello spazio delle configurazioni (ad esempio un modo poco rappresentato durante l'addestramento), pochi campioni con peso molto elevato possono comunque dominare la somma. Il metodo esposto che utilizza NF e re-weighting è un metodo del tutto generale, ma ha avuto un importante impatto per il campionamento della distribuzione di Boltzmann, e in letteratura prende anche il nome di *Boltzmann Generator* (Noe et al.[21] - Figura 3.4).

3.4.2 Flow Markov Chain Monte Carlo

Il campionamento tramite Markov Chain Monte Carlo (MCMC) ha un vantaggio principale: la garanzia teorica di convergenza alla distribuzione target, assicurata dal soddisfacimento del bilancio dettagliato. Lo svantaggio è che tale garanzia vale solo asintoticamente: proposte locali esplorano lo spazio delle configurazioni con passi piccoli, il che rende la catena vulnerabile all'intrappolamento in un singolo modo, producendo campioni fortemente correlati e tempi di termalizzazione lunghi.

L'utilizzo del flow per il campionamento ha altri vantaggi: la capacità di produrre campioni tra loro indipendenti e potenzialmente distribuiti su tutti i modi della distribuzione. Lo svantaggio dell'uso di NF per il campionamento è che la qualità dei campioni generati dipende interamente dalla bontà dell'addestramento: la distribuzione di probabilità $p_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})$ ottenuta attraverso un NF approssima la distribuzione target $p_X^*(\mathbf{x})$ e non vi è garanzia che esse coincidano.

L'idea alla base di *Flow-MCMC* è creare un metodo di campionamento ibrido, che mantenga le caratteristiche migliori dei due: la convergenza alla distribuzione target di MCMC e la globalità del campionamento di un NF. Il flow addestrato non viene quindi utilizzato come campionatore diretto, bensì come *distribuzione di proposta* Γ all'interno di uno schema Metropolis-Hastings, permettendo così di correggere esattamente l'eventuale differenza tra $p_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})$ e $p_X^*(\mathbf{x})$. I tre approcci presentano dunque vantaggi e svantaggi, come riassunto in Tabella 3.2.

Independence sampler Un metodo Metropolis-Hastings si dice *independence sampler* se la distribuzione di proposta $\Gamma(\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{y})$ non dipende dallo stato corrente $\mathbf{x}$, ossia $\Gamma(\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{y}) = \Gamma(\mathbf{y})$ per ogni $\mathbf{x}$. In questo caso ogni candidato $\mathbf{y}$ è un campione indipendente estratto da Γ , accettato o rifiutato secondo il consueto criterio di Metropolis-Hastings.

Utilizzando la distribuzione $p_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})$, ottenuta dall'addestramento di T_θ , come distribuzione di proposta $\Gamma(\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{y})$ all'interno dell'algoritmo di Metropolis-Hastings (Sez. 2.3.2), si ottiene un independence sampler. Infatti a differenza della proposta gaussiana locale, la proposta ottenuta dal flow non dipende dallo

Tabella 3.2: Vantaggi e svantaggi dei metodi di campionamento

Metodo	Vantaggio	Svantaggio
MCMC locale	Convergenza asintotica	Intrappolamento in un modo, campioni correlati, termalizzazione
NF e re-weighting	Campionamento globale, campioni indipendenti	Nessuna garanzia di convergenza, costo di addestramento
Flow-MCMC	Campionamento globale, convergenza asintotica	Costo di addestramento, efficienza dipendente dall'espressività di T_θ

stato corrente della catena

$$\Gamma(\mathbf{x}_i \rightarrow \mathbf{y}) = \Gamma(\mathbf{y}) = p_X(\mathbf{y}; \boldsymbol{\theta}), \quad \mathbf{y} = T_{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{z}), \quad \mathbf{z} \sim p_Z(\mathbf{z}) \quad (3.42)$$

e $\Gamma(\mathbf{y})$ è valutabile tramite il cambio di variabile

$$\Gamma(\mathbf{y}) = p_Z(\mathbf{z}) \left| \det J_{T_{\boldsymbol{\theta}}}(\mathbf{z}) \right|^{-1} \quad \mathbf{y} = T_{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{z}), \quad \mathbf{z} \sim p_Z(\mathbf{z}). \quad (3.43)$$

Ricordando il tasso di accettazione di Metropolis-Hastings per una catena con distribuzione target non normalizzata $f(\mathbf{x})$ (Sez. 2.3.2),

$$\mathcal{A}(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}) = \min \left(1, \frac{\Gamma(\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{x}_i) f(\mathbf{y})}{\Gamma(\mathbf{x}_i \rightarrow \mathbf{y}) f(\mathbf{x}_i)} \right), \quad (3.44)$$

nel caso dell'independence sampler si ha $\Gamma(\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{x}_i) = \Gamma(\mathbf{x}_i)$ e $\Gamma(\mathbf{x}_i \rightarrow \mathbf{y}) = \Gamma(\mathbf{y})$, per cui l'espressione si semplifica in

$$\mathcal{A}(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}) = \min \left(1, \frac{\Gamma(\mathbf{x}_i) f(\mathbf{y})}{\Gamma(\mathbf{y}) f(\mathbf{x}_i)} \right). \quad (3.45)$$

Si riporta l'algoritmo di Flow-MCMC, basato sulla struttura di Metropolis-Hastings:

Algorithm 2: Flow-MCMC

Input: Flow addestrato $T_{\boldsymbol{\theta}}$, distribuzione base p_Z , target non normalizzato $f(\mathbf{x})$, numero di passi N

Output: Catena $\{\mathbf{x}_0, \dots, \mathbf{x}_N\}$

Campiona $\mathbf{z}_0 \sim p_Z(\mathbf{z})$; $\mathbf{x}_0 \leftarrow T_{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{z}_0)$;

$\Gamma(\mathbf{x}_0) \leftarrow p_Z(\mathbf{z}_0) \left| \det J_{T_{\boldsymbol{\theta}}}(\mathbf{z}_0) \right|^{-1}$;

for $i = 0$ **to** $N - 1$ **do**

 Genera un candidato $\mathbf{z} \sim p_Z(\mathbf{z})$; $\mathbf{y} \leftarrow T_{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{z})$;

$\Gamma(\mathbf{y}) \leftarrow p_Z(\mathbf{z}) \left| \det J_{T_{\boldsymbol{\theta}}}(\mathbf{z}) \right|^{-1}$;

 Genera $u \sim \mathcal{U}(0, 1)$;

 Calcola il tasso di accettazione $\mathcal{A}(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}) = \min \left(1, \frac{\Gamma(\mathbf{x}_i) f(\mathbf{y})}{\Gamma(\mathbf{y}) f(\mathbf{x}_i)} \right)$;

if $u < \mathcal{A}(\mathbf{x}_i, \mathbf{y})$ **then**

 | Imposta $\mathbf{x}_{i+1} \leftarrow \mathbf{y}$, $\Gamma(\mathbf{x}_{i+1}) \leftarrow \Gamma(\mathbf{y})$; // Proposta accettata

else

 | Imposta $\mathbf{x}_{i+1} \leftarrow \mathbf{x}_i$, $\Gamma(\mathbf{x}_{i+1}) \leftarrow \Gamma(\mathbf{x}_i)$; // Proposta rifiutata

end

end

Si noti che l'algoritmo è formulato per un target non normalizzato $f(\mathbf{x})$ del tutto generico: nel caso della distribuzione di Boltzmann trattata in questo lavoro si ha semplicemente $f(\mathbf{x}) = \tilde{p}_X(\mathbf{x}) = e^{-\beta \mathcal{H}(\mathbf{x})}$, ma lo schema resta valido per qualunque distribuzione target di cui sia nota la densità non normalizzata.

Convergenza ed efficienza La convergenza asintotica a $p_X^*(\mathbf{x})$ non dipende dalla qualità dell'addestramento del flow. La domanda è se l'efficienza di tale convergenza possa dipendere da quanto bene $p_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})$ approssima la distribuzione target. Infatti per avere un metodo più efficiente possibile vorremmo che ogni proposta fosse accettata, di modo che la catena si muova liberamente fra i modi. Si può dimostrare la seguente affermazione

$$p_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}) \approx p_X^*(\mathbf{x}) \implies \mathcal{A} \approx 1. \quad (3.46)$$

Partendo dal tasso di accettazione

$$\mathcal{A}(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}) = \min \left(1, \frac{\Gamma(\mathbf{x}_i) f(\mathbf{y})}{\Gamma(\mathbf{y}) f(\mathbf{x}_i)} \right) = \min \left(1, \frac{p_X(\mathbf{x}_i; \boldsymbol{\theta}) f(\mathbf{y})}{p_X(\mathbf{y}; \boldsymbol{\theta}) f(\mathbf{x}_i)} \right) \quad (3.47)$$

e utilizzando l'ipotesi di buon addestramento e ricordando $p_X^*(\mathbf{x}) = \frac{f(\mathbf{x})}{Z}$, si ottiene:

$$\mathcal{A}(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}) \approx \min \left(1, \frac{p_X^*(\mathbf{x}_i) f(\mathbf{y})}{p_X^*(\mathbf{y}) f(\mathbf{x}_i)} \right) = \min(1, 1) = 1 \quad (3.48)$$

Inoltre si può dimostrare che se $p_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}) \approx p_X^*(\mathbf{x})$ allora il tempo di autocorrelazione integrato e la varianza della media raggiungono il minor valore possibile. Avendo dimostrato che in caso di un buon addestramento il tasso di accettazione è ≈ 1 (Eq. 3.46), sappiamo che la catena è composta di campioni estratti in modo indipendente grazie al flow, questo comporta che la funzione di correlazione 2.31 si annulli:

$$\chi_{|i-j|} = \langle O(\mathbf{x}_i) O(\mathbf{x}_j) \rangle - \langle O(\mathbf{x}_i) \rangle \langle O(\mathbf{x}_j) \rangle = \langle O(\mathbf{x}_i) \rangle \langle O(\mathbf{x}_j) \rangle - \langle O(\mathbf{x}_i) \rangle \langle O(\mathbf{x}_j) \rangle = 0. \quad (3.49)$$

Ricordando la definizione di tempo di autocorrelazione integrato e il suo legame con la varianza della media:

$$\tau_O^{\text{int}} = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{N-1} \left(1 - \frac{k}{N} \right) \frac{\chi_k}{\chi_0}, \quad \sigma_O^2 = \frac{\sigma_O^2}{N} (2\tau_O^{\text{int}}), \quad (3.50)$$

si ottiene che per $p_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}) \approx p_X^*(\mathbf{x})$ il valore di τ_O^{int} e σ_O^2 sono i valori minimi:

$$\tau_O^{\text{int}} = \frac{1}{2}, \quad \sigma_O^2 = \frac{\sigma_O^2}{N}. \quad (3.51)$$

È importante notare come la formula per σ_O^2 sia esattamente quella per campioni indipendenti.

CAPITOLO 4

Studio del campionamento

Nei capitoli precedenti sono stati introdotti gli strumenti teorici necessari a campionare una distribuzione di Boltzmann: il campionamento markoviano locale via Metropolis-Hastings (Sez. 2.3), i Normalizing Flows (Capitolo 3) e da questi è stato derivato uno schema ibrido, il Flow-MCMC (Sez. 3.4.2). Questi tre metodi condividono l'obiettivo, ma differiscono radicalmente nella strategia: MCMC locale esplora lo spazio delle configurazioni muovendosi solo nell'intorno immediato dello stato corrente; il Normalizing Flow genera campioni indipendenti, pagando il prezzo di un addestramento preliminare e di un possibile disallineamento tra la distribuzione appresa e quella target; il Flow-MCMC combina le due prospettive mantenendo convergenza asintotica e campionamento globale. La domanda naturale è se questa differenza di strategia si traduca in una differenza misurabile nella qualità del campionamento.

Per rispondere si è scelto, come sistema di test, il potenziale a doppio pozzo, descritto in Sezione 4.1. Questo sistema è uno dei più utilizzati come caso di studio per nuovi metodi di campionamento per la sua capacità di descrivere vari sistemi e poiché il potenziale doppio pozzo ha la minima richiesta di multimodalità, essendo bimodale, dunque è il caso più semplice in cui ci si aspetta che le strategie locali di campionamento entrino in difficoltà. Alla coordinata bimodale si sono affiancate ulteriori dimensioni puramente armoniche, che non aggiungono multimodalità, ma permettono di studiare l'effetto della dimensionalità del sistema sull'efficienza del campionamento.

Lo studio si articola in due parti. Nella Sezione 4.2 si studiano i limiti di Markov Chain Monte Carlo (MCMC) locale al variare del numero di dimensioni del sistema e della temperatura e si quantifica l'efficienza del metodo attraverso il tasso di accettazione e il tempo di autocorrelazione integrato. La Sezione 4.3 confronta invece i tre metodi — MCMC locale, Normalizing Flow con re-weighting e Flow-MCMC — a dimensione fissata e al variare sia della temperatura sia del numero di campioni utilizzati.

Infine, la Sezione 4.4 inserisce i risultati ottenuti nel contesto della letteratura recente, confrontando l'approccio proposto con le principali metodologie basate su Normalizing Flows e motivando il sistema di test utilizzato.

4.1 Il potenziale doppio pozzo

Metastabilità in fisica. Molti sistemi fisici e chimici di interesse presentano un panorama energetico caratterizzato da più minimi locali separati da barriere di potenziale: è il caso di transizioni conformazionali di macromolecole, reazioni chimiche con stati di transizione (Figura 4.1), transizioni di fase in sistemi a

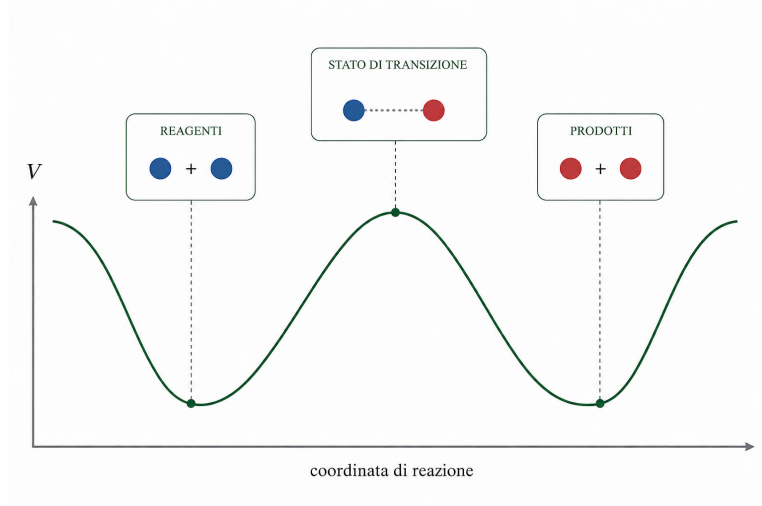


Figura 4.1: Rappresentazione schematica di un profilo energetico con due stati metastabili separati da una barriera di potenziale per una reazione con uno stato di transizione.

molti corpi o fenomeni come ferroelettricità e paraelettricità quantistica [22]. Il massimo di potenziale che separa due minimi rappresenta la barriera energetica che il sistema deve superare per transire da una configurazione all'altra; mentre ciascun minimo corrisponde a uno stato *metastabile* in cui il sistema può permanere per tempi lunghi rispetto alla scala delle fluttuazioni termiche. Poiché la distribuzione di Boltzmann è una funzione monotona decrescente dell'energia, ogni minimo del potenziale corrisponde a un massimo locale della distribuzione, ovvero a un *modo*: la molteplicità dei minimi energetici si traduce così direttamente nella multimodalità della distribuzione da campionare. Dal punto di vista del campionamento, la presenza di più modi rende estremamente complessa la stima di osservabili termodinamiche. Un algoritmo basato esclusivamente su spostamenti locali può rimanere intrappolato in un singolo minimo per tempi computazionalmente proibitivi, fornendo stime distorte delle medie d'insieme. Il potenziale a doppio pozzo (*double-well potential*):

$$V_{\text{dw}}(x) = \frac{a}{b^4} (x^2 - b)^2, \quad a, b > 0, \quad (4.1)$$

rappresenta il sistema minimale per studiare questa fenomenologia, poiché è uno dei casi più semplici in cui la distribuzione di Boltzmann associata è bimodale.

Nei sistemi fisici realistici, tuttavia, la coordinata che attraversa la barriera di potenziale è tipicamente accoppiata a molti altri gradi di libertà del sistema, che esplorano il proprio spazio delle configurazioni su scale temporali molto più brevi e senza incontrare barriere energetiche significative. Si parla in questo caso di una separazione tra una coordinata *lenta*, responsabile della metastabilità, e coordinate *veloci*, che invece rilassano rapidamente.

Definizione del sistema di test. Per costruire un sistema di test che rifletta questa struttura, l'interazione lungo la coordinata lenta x_1 è modellizzata dal

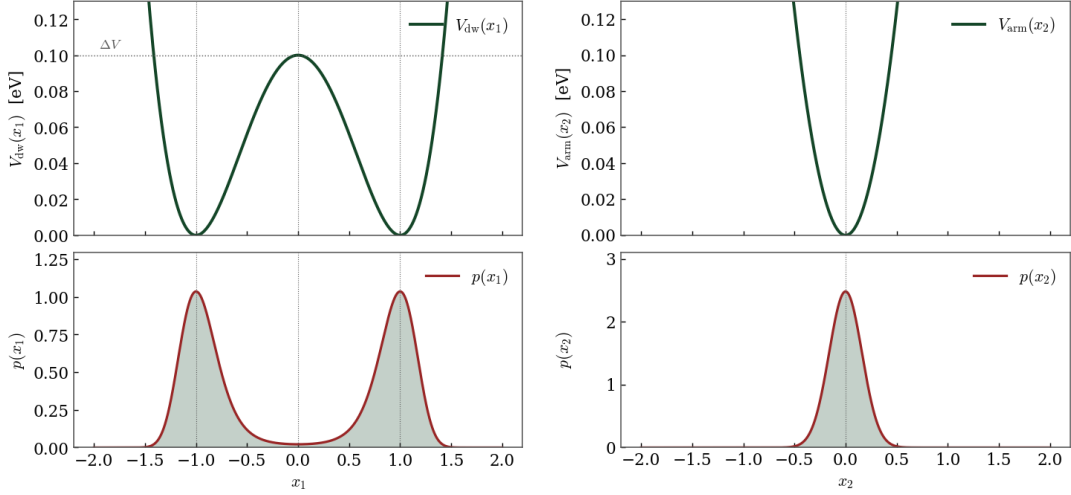


Figura 4.2: Profilo del potenziale e della distribuzione di Boltzmann: a sinistra per la coordinata lenta x_1 , a destra per una coordinata veloce.

potenziale a doppio pozzo:

$$V_{\text{dw}}(x_1) = \frac{a}{b^4} (x_1^2 - b)^2, \quad a, b > 0. \quad (4.2)$$

Tale potenziale presenta due minimi simmetrici in $x_1 = \pm\sqrt{b}$, separati da una barriera posizionata in $x_1 = 0$ la cui altezza è data da:

$$\Delta V = V_{\text{dw}}(0) = \frac{a}{b^2}. \quad (4.3)$$

Per studiare l'effetto della dimensionalità senza introdurre ulteriori barriere o stati metastabili del sistema, si affiancano alla coordinata x_1 altre $D - 1$ variabili dette veloci, $\mathbf{x}_\perp = (x_2, \dots, x_D) \in \mathbb{R}^{D-1}$, trattate come oscillatori armonici disaccoppiati. Il potenziale totale del sistema D -dimensionale assume quindi la forma:

$$V(\mathbf{x}) = \underbrace{\frac{a}{b^4} (x_1^2 - b)^2}_{V_{\text{dw}}(x_1)} + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{i=2}^D x_i^2}_{V_{\text{arm}}(\mathbf{x}_\perp)}. \quad (4.4)$$

La distribuzione di Boltzmann del sistema di test a temperatura T è dunque

$$p(\mathbf{x}) = \frac{1}{Z} e^{-\beta V(\mathbf{x})} = \frac{1}{Z} e^{-\beta V_{\text{dw}}(x_1)} e^{-\beta V_{\text{arm}}(\mathbf{x}_\perp)} \quad \beta = \frac{1}{k_B T}, \quad \mathbf{x} = (x_1, \mathbf{x}_\perp). \quad (4.5)$$

Nella Figura 4.2 si può notare, rispettivamente per il potenziale a doppio pozzo e quello armonico, come i minimi del potenziale siano i massimi della distribuzione di Boltzmann associata.

Riflessione e parità. Il potenziale così definito è una funzione simmetrica per riflessione di ogni variabile $V(-x_i) = V(x_i) \forall x_i$ (e dunque anche pari), proprietà che vengono ereditate anche dalla distribuzione di Boltzmann $p(-x_i) =$

$p(x_i)\forall x_i$. Una conseguenza immediata riguarda il valore nullo del segno medio della coordinata lenta, $\langle \text{sgn}(x_1) \rangle$. Dalla definizione di valore di aspettazione:

$$\langle \text{sgn}(x_1) \rangle = \int_{\mathbb{R}^D} p(\mathbf{x}) \text{sgn}(x_1) d\mathbf{x}, \quad (4.6)$$

applicando il cambio di variabile $\mathbf{x} \rightarrow -\mathbf{x}$ e sfruttando la disparità della funzione segno e la parità della distribuzione, si ottiene:

$$\langle \text{sgn}(x_1) \rangle = \int_{\mathbb{R}^D} p(-\mathbf{x}) \text{sgn}(-x_1) d\mathbf{x} = - \int_{\mathbb{R}^D} p(\mathbf{x}) \text{sgn}(x_1) d\mathbf{x} = -\langle \text{sgn}(x_1) \rangle, \quad (4.7)$$

da cui segue:

$$\langle \text{sgn}(x_1) \rangle = 0. \quad (4.8)$$

L'osservabile $\langle \text{sgn}(x_1) \rangle$ funge da fondamentale indicatore di un buon campionamento: se un campionatore rimane confinato in una sola delle due buche per l'intera durata della simulazione, il valore stimato della media sarà $\approx +1$ oppure ≈ -1 . La deviazione da zero misura direttamente l'incapacità dell'algoritmo di attraversare la barriera e campionare equamente entrambi i minimi.

Infatti la simmetria del sistema considerato permette di avere stime corrette di alcuni osservabili anche se è stato campionato solo uno dei due minimi. Gli osservabili $g(\mathbf{x})$ che rientrano in questa categoria sono funzioni pari delle variabili del sistema: se la catena rimane confinata in una sola buca, ma riesce a campionare correttamente da essa, la distribuzione dei valori di $g(\mathbf{x})$ campionati coincide comunque, per simmetria di riflessione, con quella che si otterrebbe campionando entrambe le buche. La stima di $\langle E \rangle$ e C_V è quindi corretta anche in condizioni di intrappolamento in un modo, purché la catena sia termalizzata *localmente* all'interno del pozzo occupato. Il segno di x_1 è una funzione dispari e dunque è un'osservabile in grado di diagnosticare l'intrappolamento in un singolo modo, ed è la quantità a cui affidarsi quando si vuole verificare l'assenza di questo tipo di bias.

Parametri e barriera di potenziale. Nelle simulazioni presentate in questo lavoro sono stati fissati i parametri $a = 0.1$ eV e $b = 1.0$ a.u. (unità arbitrarie), corrispondenti a una barriera di potenziale $\Delta V = 0.1$ eV con minimi posizionati in $x_1 = \pm 1$.

Il fattore determinante per la difficoltà del campionamento locale è il rapporto adimensionale $\Delta V/(k_B T)$ tra l'altezza della barriera e l'energia termica del sistema. Gli esperimenti sono stati condotti nel range di temperature T fra i 10^2 e 10^3 Kelvin, a cui corrispondono i seguenti regimi estremi:

$$\left. \frac{\Delta V}{k_B T} \right|_{T=1000 \text{ K}} \approx 1.16, \quad \left. \frac{\Delta V}{k_B T} \right|_{T=100 \text{ K}} \approx 11.6. \quad (4.9)$$

Infatti ricordando la definizione di tasso di accettazione per una proposta gaussiana (Eq. 2.25) e sostituendo la distribuzione di Boltzmann come target, la probabilità di passare dal minimo al massimo di $V(\mathbf{x})$ è:

$$\mathcal{A}(\mathbf{x}_{\min}, \mathbf{x}_{\max}) = \min \left\{ 1, e^{-\frac{\Delta V}{k_B T}} \right\} \quad (4.10)$$

A temperature elevate (~ 1000 K), l'energia termica è confrontabile con la barriera ($\Delta V \approx k_B T$), rendendo frequenti i passaggi tra i due minimi anche per un campionamento a mosse locali. Al contrario, a basse temperature (100 K), la probabilità di sormontare la barriera è soppressa, poiché il fattore di Boltzmann ha un valore di $e^{-11.6} \approx 9 \times 10^{-6}$. In questo regime ci si aspetta che MCMC locale rimanga intrappolato in un modo.

4.2 Limiti di Markov Chain Monte Carlo

Dettagli implementativi. Le simulazioni sono condotte con l'algoritmo di Metropolis-Hastings a proposta gaussiana simmetrica (Eq. 2.24), con ampiezza σ fissa. Per ciascuna dimensione $D \in \{1, 2, 3, 4\}$ si esegue una scansione di temperatura $T \in [150, 1140]$ K a passi di 10 K, procedendo in ordine di temperatura *crescente*: si parte dal caso più difficile ($T = 150$ K), a cui viene dedicata una termalizzazione più estesa, per poi proseguire verso temperature via via più alte riutilizzando come configurazione iniziale l'ultimo stato della catena alla temperatura precedente (*warm start*). Questo schema è più efficiente di una termalizzazione indipendente a ogni T , poiché consente di diminuire il numero di passi utilizzati nella fase di termalizzazione.

Per ogni coppia (D, T) vengono generati 10^6 campioni di produzione. Viene stimato il tempo di autocorrelazione integrato della variabile lenta tramite il metodo della finestra automatica di Sokal (Sez. 2.4). Si stimano energia media e capacità termica tramite la media Monte Carlo e l'incertezza su di essi è stimata tramite blocking analysis di Flyvbjerg-Petersen, individuando il plateau di $R_O(m)$ con una tolleranza del 10% su una finestra di 4 valori consecutivi in scala logaritmica. I parametri sono riassunti in Tabella 4.1.

Prima di procedere al confronto sistematico, è importante verificare empiricamente che i passi utilizzati per la termalizzazione siano sufficienti. Si prende in considerazione il caso più difficile della scansione, $D = 4$ e $T = 150$ K. Si inizializzano due configurazioni - una estratta da una distribuzione normale standard e l'altra inizializzata a $\mathbf{x} = (1, \dots, 1)$ - e ne si confronta l'evoluzione dell'energia. In Figura 4.3 si osserva che, indipendentemente dal punto di partenza, l'energia fluttua intorno allo stesso valore medio entro le prime centinaia di passi: questo ci garantisce la termalizzazione ma non implica l'assenza di intrappolamento in un singolo modo.

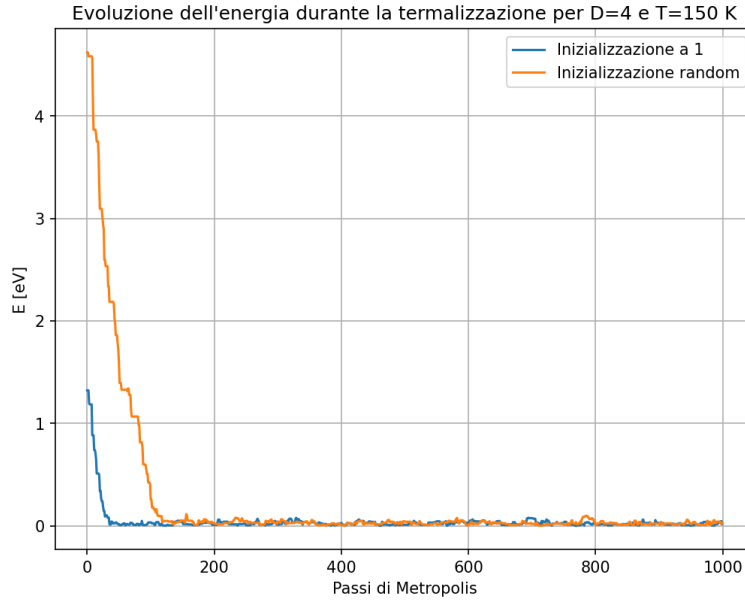


Figura 4.3: Evoluzione dell'energia durante la termalizzazione per $D = 4$, $T = 150$ K, a partire da due inizializzazioni distinte: una $\mathbf{x} = (1, \dots, 1)$ e una estratta da distribuzione normale standard.

Parametro	Valore
Dimensioni testate D	$\{1, 2, 3, 4\}$
Range di temperatura T	150–1140 K (cold $\rightarrow$ hot)
Passo fra temperature ΔT	10K
Ampiezza passo di proposta σ	0.1 (fissa)
Passi di termalizzazione ($T = 150$)	10^4
Passi di termalizzazione (T successive, warm start)	10^3
Campioni di produzione per (D, T)	10^6
Costante della finestra di Sokal c	5
Tolleranza blocking (scala log)	0.10
Finestra blocking per rilevazione plateau	4

Tabella 4.1: Parametri implementativi delle simulazioni MCMC.

Risultati. I risultati confermano quantitativamente il quadro qualitativo delineato in Sez. 4.1, articolandosi in tre evidenze complementari: l'inefficienza delle mosse locali, il costo che questa inefficienza comporta in termini di campioni effettivamente indipendenti e, infine, il comportamento degli osservabili termodinamici standard, che per la simmetria del sistema non permettono di diagnosticare il problema dell'intrappolamento in un modo. Il tasso di accettazione medio $\bar{A}$, stimato come rapporto tra il numero di proposte accettate e il numero totale di proposte generate durante la simulazione, cresce monotonamente con T (Fig. 4.4), poiché al crescere di T il fattore $1/(k_B T)$ si riduce facilitando l'accettazione di mosse che aumentano l'energia del sistema. Inoltre $\bar{A}$ decresce all'aumentare di D , poiché un maggior numero di dimensioni armoniche accresce l'energia del

sistema e con essa le proposte energeticamente sfavorevoli. L'inefficienza delle proposte locali cresce con la dimensione e al diminuire della temperatura.

Il risultato più rilevante riguarda il tempo di autocorrelazione integrato τ^{int} della coordinata x_1 , stimato con il metodo della finestra di Sokal per $D = 1$ e $D = 4$ (Fig. 4.5). A differenza del tasso di accettazione medio, che è una misura della qualità delle mosse proposte, τ^{int} quantifica direttamente il numero di passi necessari a ottenere un campione considerevole statisticamente indipendente ed inoltre entra esplicitamente nell'errore associato alla media di un'osservabile stimato dalla catena (Eq. 2.34). Un τ^{int} elevato non segnala soltanto una minore confidenza sulla stima, ma implica che il numero di campioni considerabili indipendenti ($N_{\text{eff}} = N/(2\tau^{int})$) può essere drasticamente inferiore al numero di campioni generati. Dalla figura si può notare che $\tau_{x_1}^{int}$ cresce di due ordini di grandezza al diminuire della temperatura, raggiungendo valori dell'ordine di 10^4 – 10^5 nel regime $T \lesssim 200$ K: a fronte dei 10^6 campioni generati (Tabella 4.1).

Tuttavia l'energia media e la capacità termica in funzione di T (Fig. 4.6 e 4.7) forniscono un andamento compatibile con la sovrapposizione della componente di doppio pozzo e del contributo armonico previsto dall'equipartizione dell'energia. Un offset rispetto a $D = 1$ pari a $\frac{1}{2}(D-1)k_B T$ per l'energia e a $\frac{1}{2}(D-1)k_B \approx (D-1) \times 4.3 \times 10^{-5}$ per C_V . Trattandosi di osservabili pari, come discusso in Sez. 4.1, il loro accordo con la previsione non è sufficiente a escludere l'intrappolamento in un singolo pozzo.

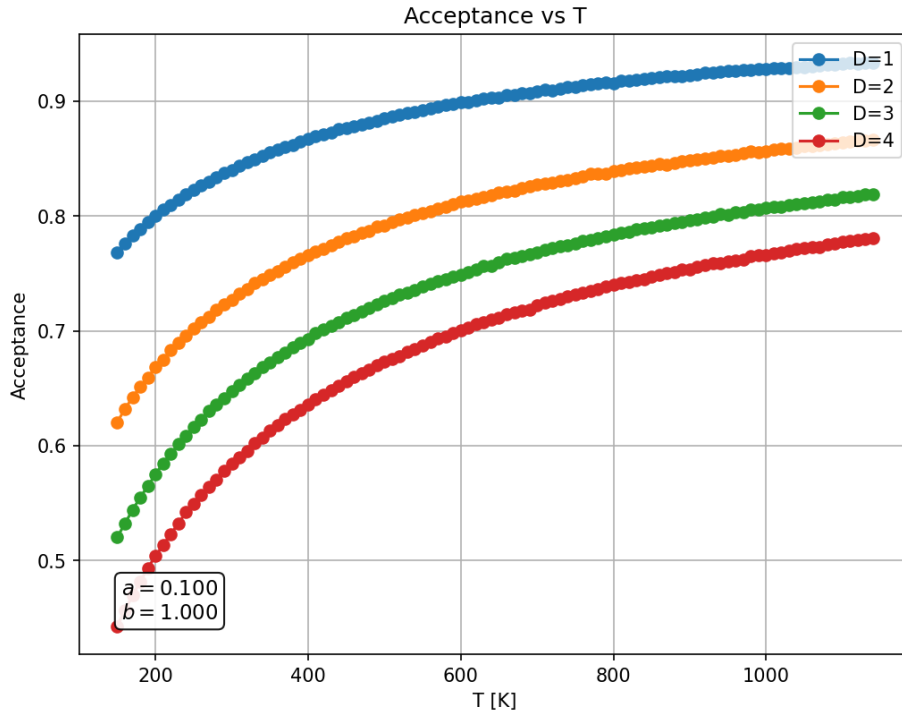


Figura 4.4: Tasso di accettazione medio in funzione della temperatura, per $D = 1, 2, 3, 4$, con proposta gaussiana e ampiezza di passo fissa $\sigma = 0.1$ (Tabella 4.1).

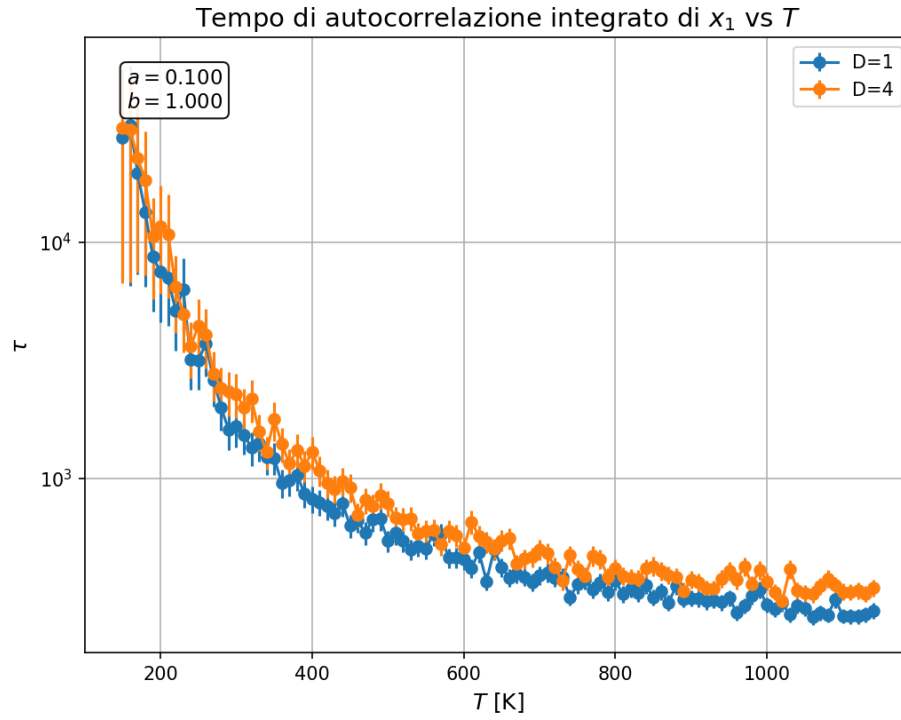


Figura 4.5: Tempo di autocorrelazione integrato τ^{int} della coordinata lenta x_1 (in unità di passi di Metropolis) in funzione della temperatura, stimato con il metodo della finestra automatica di Sokal ($c = 5$), per $D = 1$ e $D = 4$.

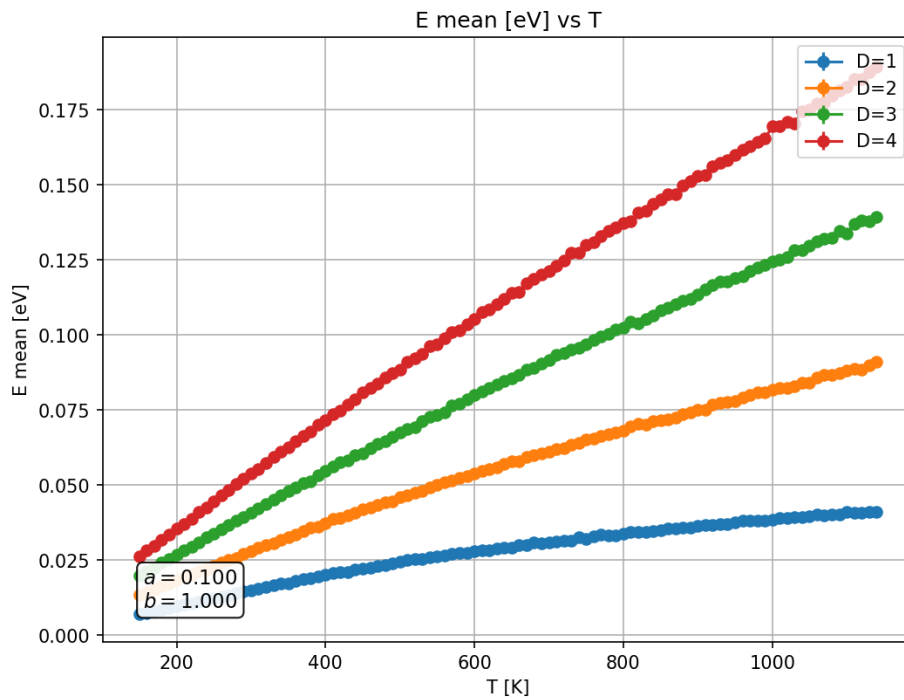


Figura 4.6: Energia media in funzione della temperatura per $D = 1, 2, 3, 4$.

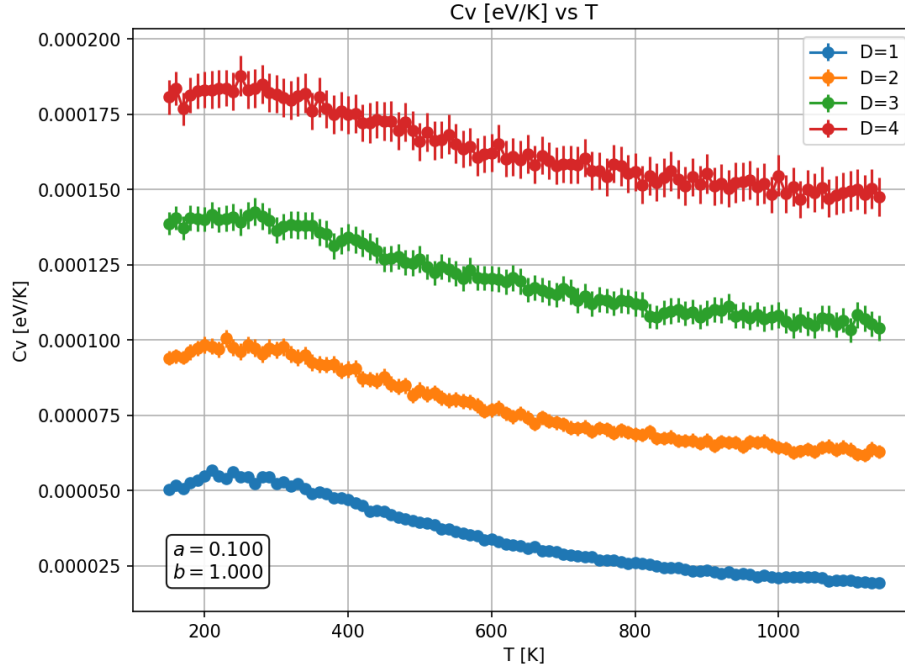


Figura 4.7: Capacità termica in funzione della temperatura per $D = 1, 2, 3, 4$.

La domanda che sorge spontanea è se le difficoltà di MCMC locale dimostrate dal tasso di accettazione medio e dal tempo di autocorrelazione integrato siano presenti anche negli altri metodi di campionamento. Nella prossima sezione si presenta il confronto fra i tre metodi e si mostra come Normalizing Flow e Flow-MCMC non soffrono degli stessi limiti.

4.3 Confronto dei metodi di campionamento

Dettagli implementativi. Il confronto fra i metodi è condotto a dimensione fissata $D = 3$: una coordinata di doppio pozzo e due direzioni armoniche. Si esegue una scansione di temperature $T \in [100, 1100]$ K di passo 10 K, percorsa in ordine *decrescente*: si parte dal caso più semplice ($T = 1100$ K) per scendere verso il regime a bassa temperatura.

Per l'MCMC si utilizza lo stesso algoritmo di Metropolis-Hastings con ampiezza di passo fissa $\sigma = 0.1$ già descritto in Sez. 4.2. A ogni T viene comunque eseguita una termalizzazione standard di 5×10^3 passi, mentre alla prima temperatura ($T = 1100$ K) si esegue una termalizzazione più ampia di 5×10^4 passi; per $T \leq 200$ K viene eseguita una termalizzazione aggiuntiva di 5×10^5 passi. Inoltre ogni configurazione finale della produzione 10^6 ad ogni T è utilizzata come configurazione iniziale della temperatura successiva (warm start).

Il Normalizing Flow è una Real NVP con 6 coupling layer, ciascuno condizionato da un multilayer perceptron (MLP) a 3 strati con 32 unità nascoste e attivazione tanh. Il flow viene addestrato minimizzando la KL reverse con ottimizzatore Adam ($\text{lr} = 10^{-3}$), eseguendo 1000 passi di discesa del gradiente per ogni temperatura, con batch di 500 campioni per passo. I pesi della rete *non* vengono reinizializzati a ogni T : si riutilizzano quelli ottenuti alla temperatura precedente come punto di partenza del training alla nuova T (warm start dei pa-

rametri del flow). Successivamente all'addestramento si generano 10^6 campioni tramite il flow e le stime vengono corrette tramite re-weighting.

Il Flow-MCMC utilizza, a ogni T , esattamente lo stesso flow addestrato per il Normalizing Flow, impiegandolo come distribuzione di proposta in uno schema Metropolis-Hastings di tipo independence sampler (Sez. 3.4.2); anche in questo caso si generano 10^6 campioni di produzione. Poiché i flows usati per il re-weighting e per il Flow-MCMC coincidono, le differenze osservate tra i due metodi sono attribuibili esclusivamente all'uso dell'algoritmo di Metropolis-Hastings, e non ad una diversa qualità del training.

L'incertezza sugli osservabili è stimata, per MCMC e Flow-MCMC, tramite blocking analysis di Flyvbjerg-Petersen (tolleranza 10%, finestra di 3 valori consecutivi in scala logaritmica). Per il NF con re-weighting l'incertezza sullo stimatore di importance sampling (Eq. 3.41) si stima come

$$\text{var}(\bar{O}) \approx \frac{\text{var}_w(O)}{\text{ESS}}, \quad \text{var}_w(O) = \frac{\sum_n w_n (O(x_n) - \bar{O})^2}{\sum_n w_n}, \quad \text{ESS} = \frac{(\sum_n w_n)^2}{\sum_n w_n^2}. \quad (4.11)$$

L'*effective sample size* ESS sostituisce così il numero nominale di campioni N nella formula della varianza dello stimatore.

Per MCMC e Flow-MCMC si stima con il metodo della finestra di Sokal ($c = 5$) il tempo di autocorrelazione integrato τ^{int} . Un Normalizing Flow, essendo un metodo di campionamento diretto, ha sempre $\tau^{int} = 0.5$, per cui per stimare l'efficienza del suo campionamento tramite importance sampling si introduce invece una quantità di confronto τ_{eff} :

$$\tau_{\text{eff}} = \frac{N}{2\text{ESS}}, \quad (4.12)$$

costruita per analogia dimensionale con la relazione $\sigma_O^2 = 2\tau^{int}\sigma_O^2/N$. Essa è concettualmente distinta da τ^{int} : τ_{eff} non misura una correlazione temporale, bensì la degenerazione dei pesi di importanza. Se NF svolge un buon campionamento $\text{ESS} \approx N$ e dunque $\tau_{\text{eff}} = 0.5$. Dunque nel caso di un campionamento efficiente i due tempi raggiungono lo stesso valore minimo $\tau_{\text{eff}} = \tau^{int} = 0.5$.

I parametri sono riassunti in Tabella 4.2.

Parametro	Valore
Dimensione fissata D	3
Range di temperatura T	100–1100 K (hot $\rightarrow$ cold)
Passo fra temperature ΔT	10 K
<i>MCMC</i>	
Ampiezza passo di proposta σ	0.1 (fissa)
Prima termalizzazione ($T = 1100$ K)	5×10^4
Termalizzazione aggiuntiva ($T \leq 200$ K)	5×10^5
Termalizzazione standard (ogni T , warm start)	5×10^3
Campioni di produzione per T	10^6
<i>Normalizing Flow (Real NVP)</i>	
Coupling layer	6
Unità nascoste per MLP	32
Ottimizzatore	Adam (lr = 10^{-3})
Passi di training per T	10^3
Campioni per passo di training	500
Riutilizzo pesi tra T successive	Sì (warm start)
Campioni diretti generati per T	10^6
<i>Flow-MCMC</i>	
Campioni di produzione per T	10^6
<i>Stima errori</i>	
Costante finestra di Sokal c (MCMC, Flow-MCMC)	5
Tolleranza blocking (scala log)	0.10
Finestra blocking per rilevazione plateau	3

Tabella 4.2: Parametri implementativi del confronto tra metodi di campionamento.

Confronto al variare di T . Il tasso di accettazione medio di MCMC riproduce l'andamento crescente con T osservato in precedenza, mentre quello del Flow-MCMC resta pressoché costante e prossimo a 1 sull'intero intervallo (Fig. 4.8). Questo è in accordo con la previsione teorica della Sez. 3.4.2: se $p_X(x; \theta)$ approssima bene la distribuzione target, quasi ogni proposta generata dal flow viene accettata indipendentemente da T . La stessa dicotomia emerge nel tempo di autocorrelazione integrato τ^{int} di x_1 , stimato con il metodo della finestra di Sokal (Fig. 4.9): MCMC mostra la stessa divergenza a bassa temperatura già discussa, mentre τ^{int} per Flow-MCMC e τ_{eff} per NF restano vicino al valore di 0.5 sull'intero intervallo di temperature, mostrando una maggiore efficienza del campionamento.

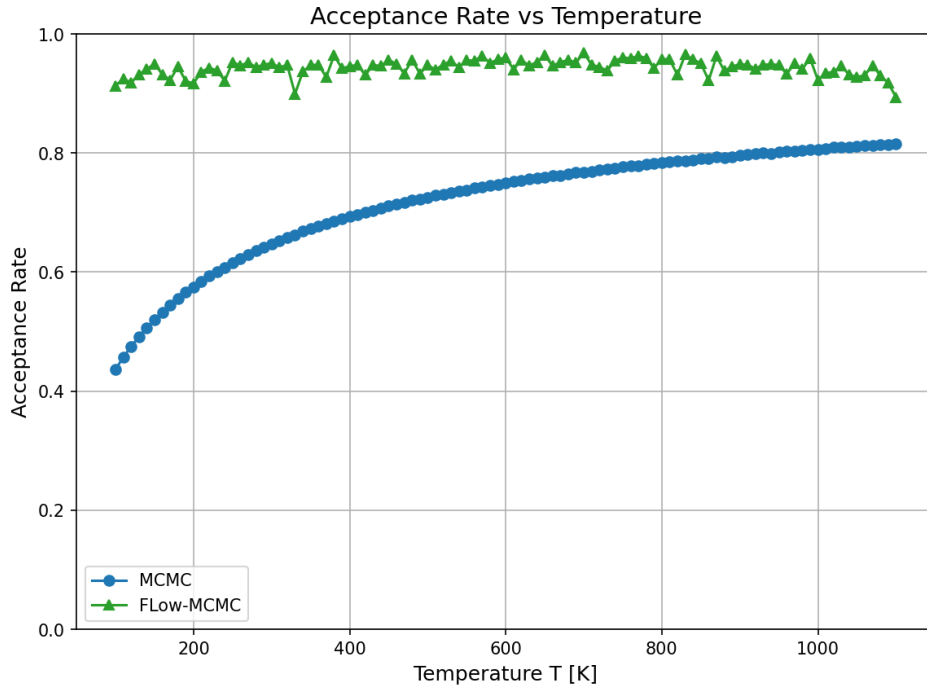


Figura 4.8: Tasso di accettazione medio di MCMC e Flow-MCMC in funzione della temperatura, a dimensione fissata $D = 3$.

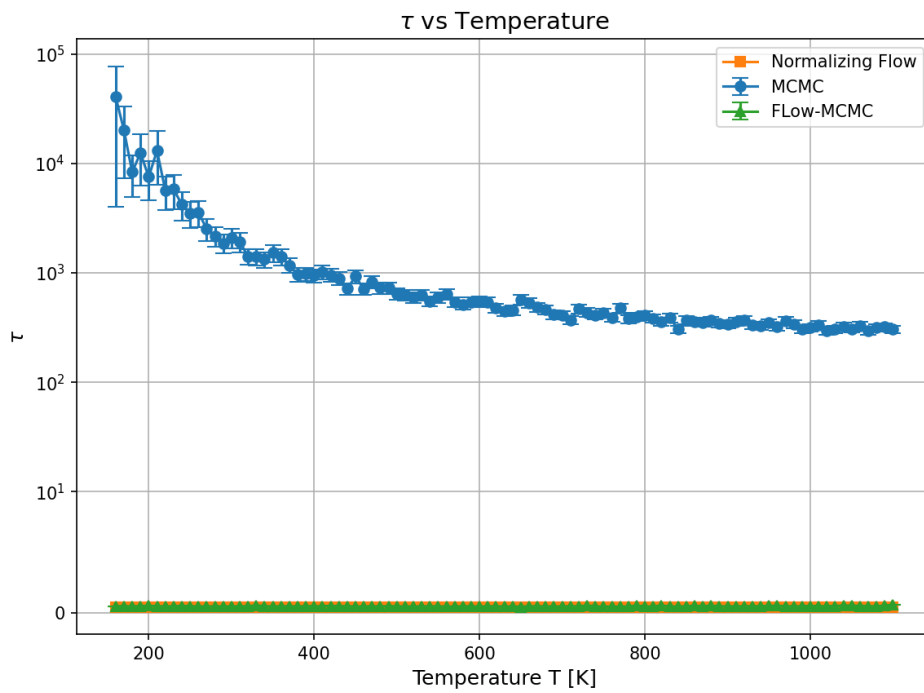


Figura 4.9: Si mostra τ^{int} di x_1 per MCMC e Flow-MCMC e lo si confronta a $\tau_{\text{eff}} = N/(2\text{ESS})$ per NF. Tutti in funzione della temperatura e a dimensione fissata $D = 3$.

Passando alle stime delle osservabili, se ne prendono in considerazione due: una pari (l'energia media) e l'altra dispari (il segno medio di x_1). I tre metodi so-

no in accordo con la stima dell'energia media su tutto l'intervallo di temperature (Fig. 4.10), incluso il regime in cui MCMC mostra intrappolamento nei modi: la simmetria di $V(\mathbf{x})$ rende infatti questa stima insensibile al fenomeno. È invece $\langle \text{sgn}(x_1) \rangle$, il cui valore teorico atteso è zero per ogni T (Eq. 4.8), a rivelare quantitativamente la differenza sostanziale tra i metodi (Fig. 4.11): MCMC devia da zero su tutto l'intervallo e fortemente a basse temperature, segno di un campionamento confinato in una sola buca, mentre NF mostra minori fluttuazioni e Flow-MCMC resta stabilmente il più prossimo a zero.

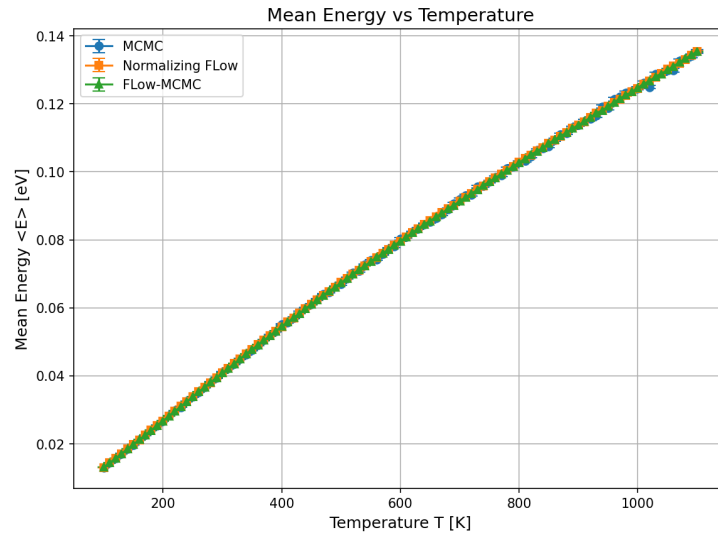


Figura 4.10: Energia media stimata da MCMC, Normalizing Flow e Flow-MCMC in funzione della temperatura, a $D = 3$.

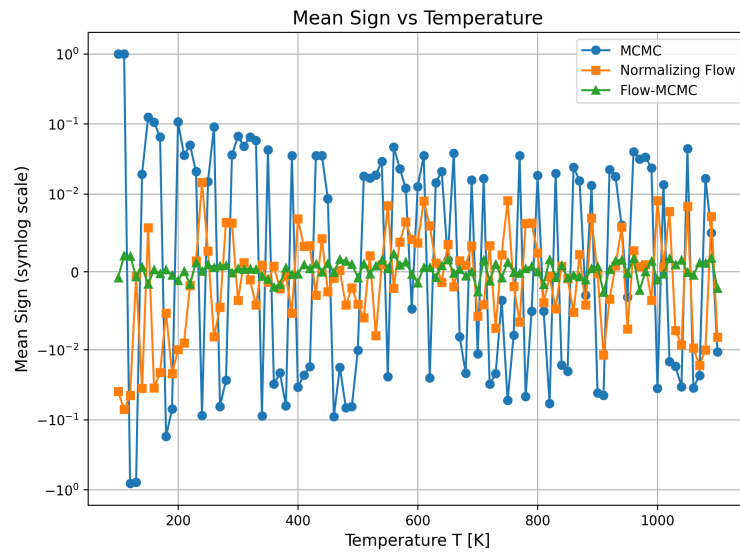
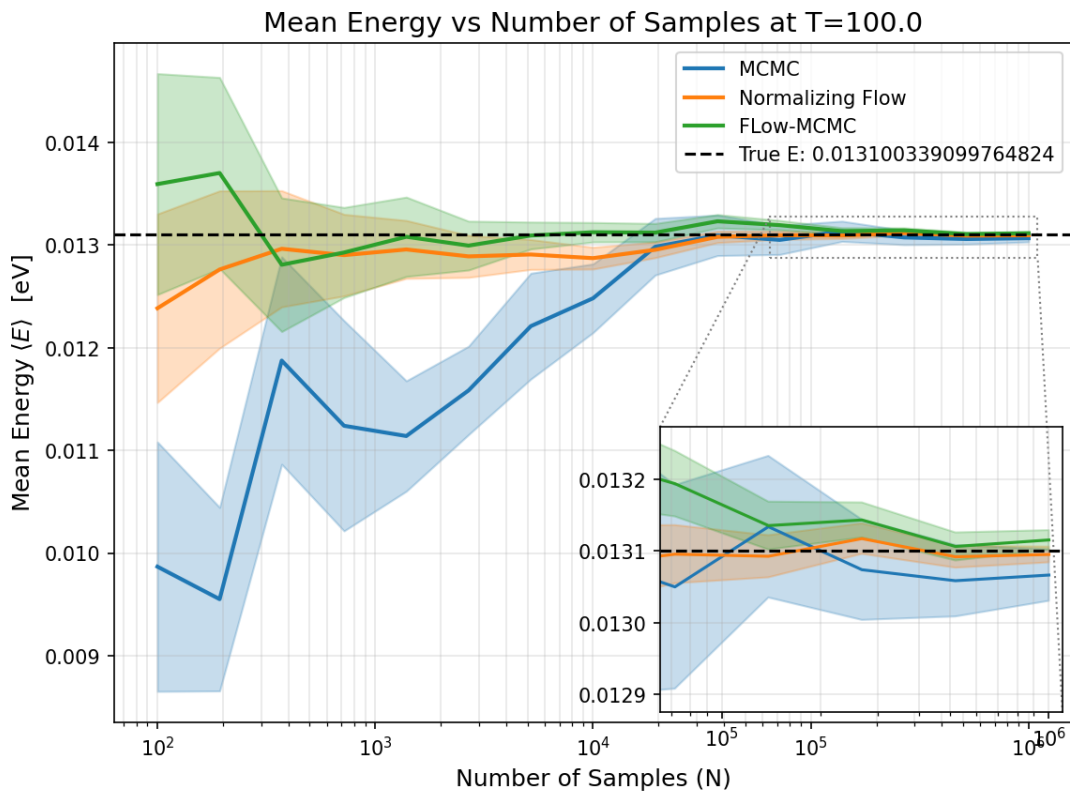


Figura 4.11: Segno medio $\langle \text{sgn}(x_1) \rangle$ per MCMC, NF e Flow-MCMC in funzione della temperatura. L'asse verticale utilizza una scala logaritmica simmetrica, lineare per $|\langle \text{sgn}(x_1) \rangle| < 10^{-2}$. Il valore teorico atteso è nullo per ogni T .

Confronto al variare di N . Come discusso in precedenza, le dimensioni armoniche contribuiscono in modo esatto all'energia media per $\frac{1}{2}(D-1)k_B T$: questo rende possibile evitare il problema della dimensionalità per integrare numericamente la sola coordinata lenta ed ottenere così un valore di riferimento. Questo valore - ottenuto sommando il risultato numerico e quello dell'equipartizione dell'energia - è considerato di riferimento e confrontato con quelli dei tre metodi al crescere del numero di campioni N (Fig. 4.12). A tutte e tre le temperature NF e Flow-MCMC convergono rapidamente al valore di riferimento, MCMC mostra invece bande di incertezza sistematicamente più ampie a parità di N e una convergenza più lenta. Questo riflette la maggiore difficoltà del campionatore locale nell'esplorare correttamente lo spazio delle configurazioni. Considerando ora $\langle \text{sgn}(x_1) \rangle$ in funzione di N (Figura 4.13), si può constatare che a $T = 600$ K e $T = 1100$ K MCMC converge anch'esso a zero, ma con una dinamica qualitativamente diversa da NF e Flow-MCMC. MCMC parte da valori distorti (-1 o $+1$) e converge dopo un numero di campioni molto maggiore degli altri metodi. A $T = 100$ K MCMC resta stabilmente a 1.0 per l'intero intervallo di N considerato, senza alcun segno di convergenza: si tratta di un errore dovuto all'intrappolamento completo in un singolo pozzo entro i tempi computazionali considerati. NF e Flow-MCMC, al contrario, restano prossimi a zero fin dai valori più piccoli di N e a tutte le temperature, confermando l'assenza di intrappolamento.

(a) $T = 100$ K

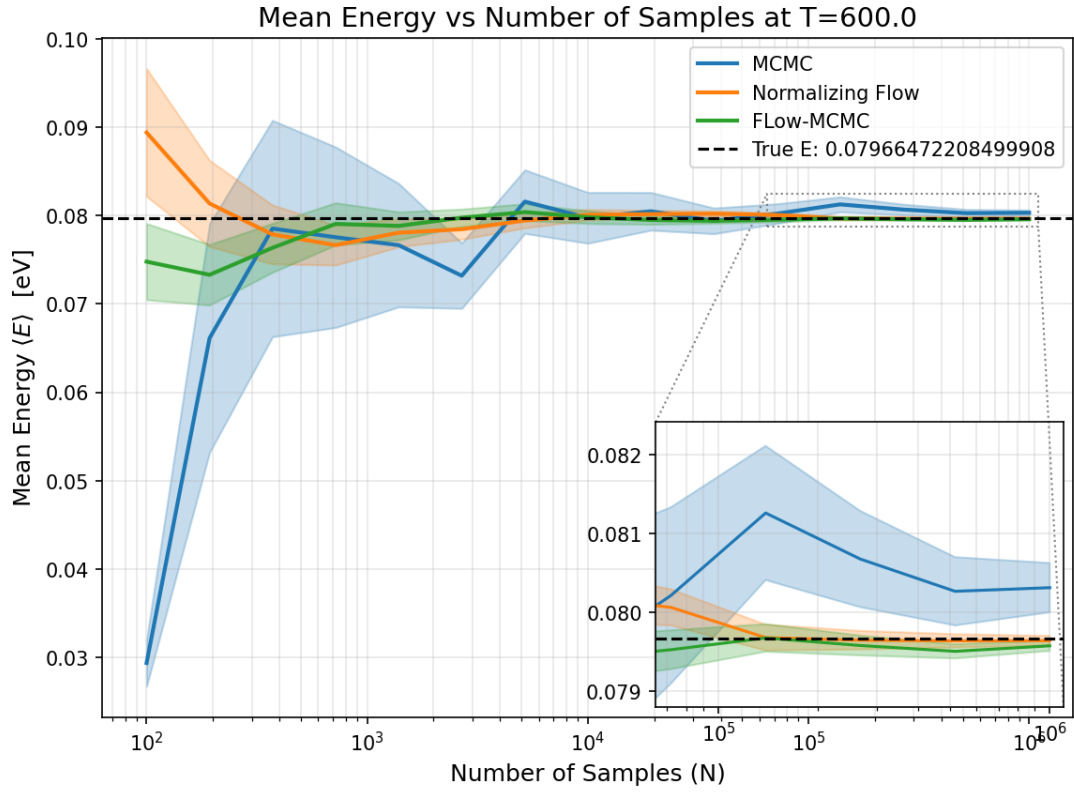
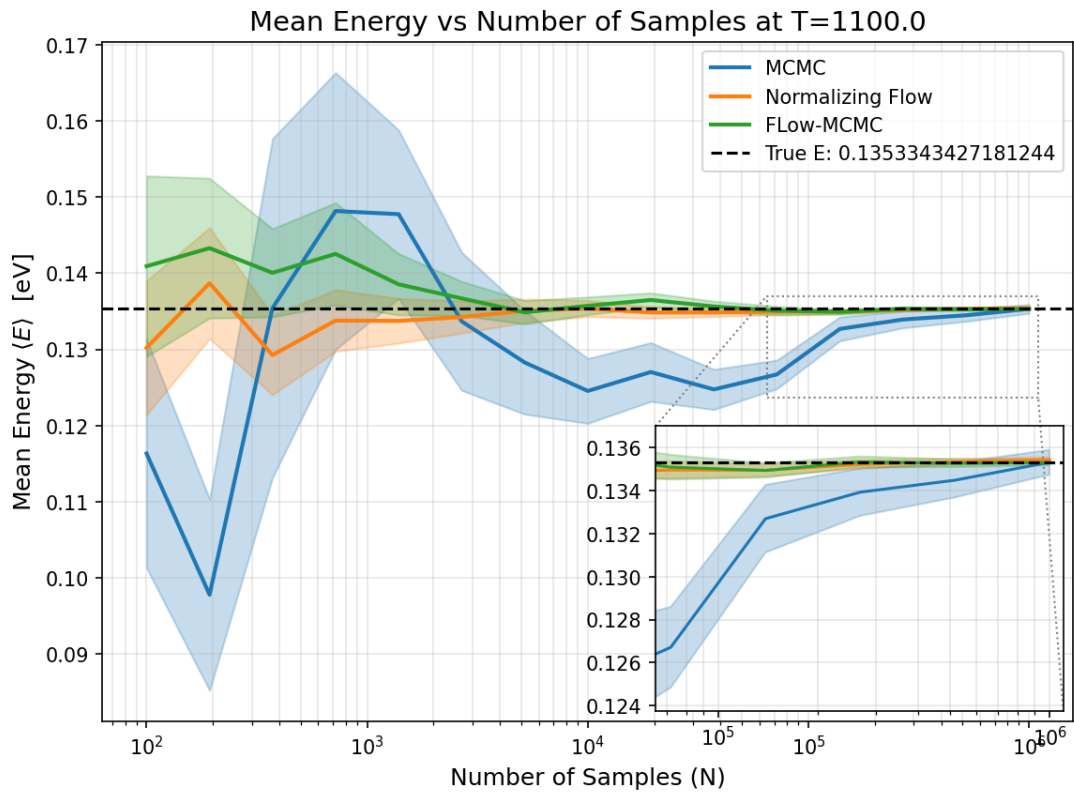
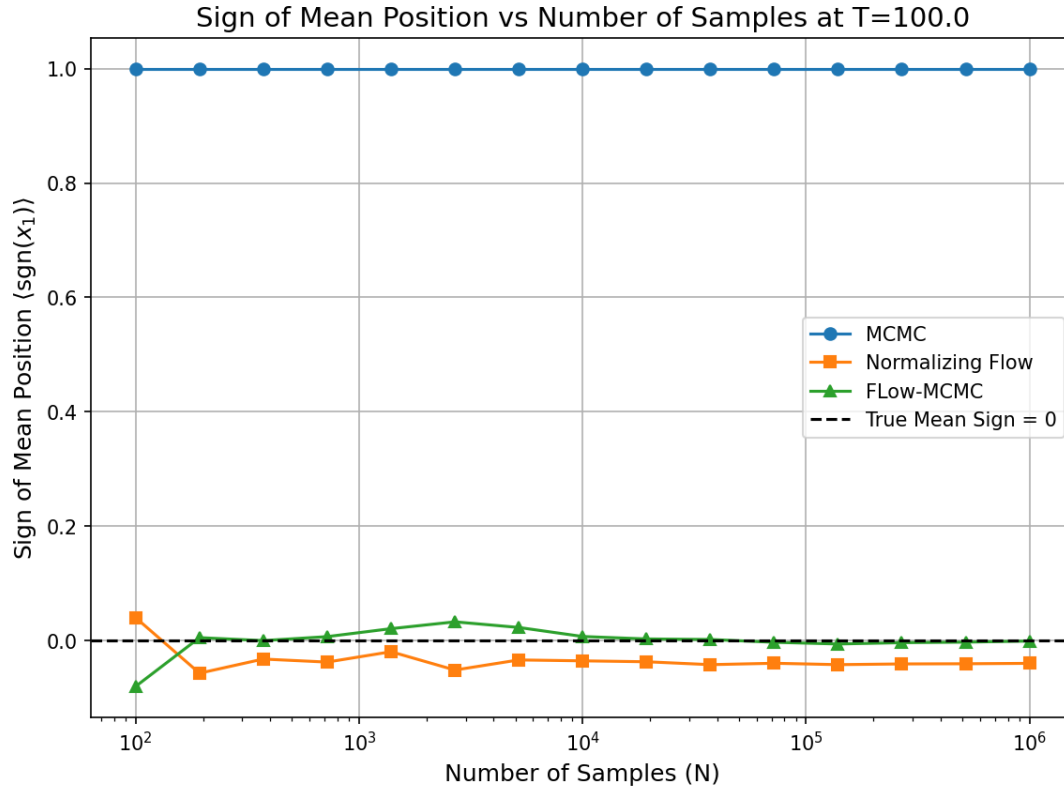
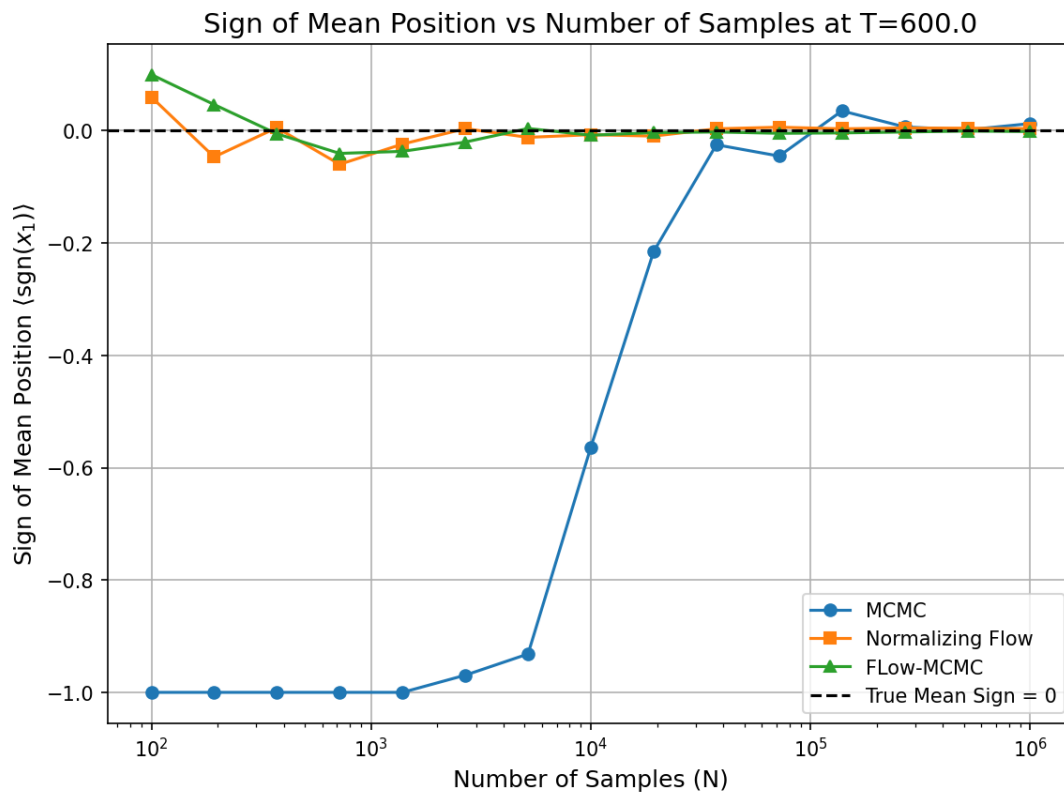
(b) $T = 600$ K(c) $T = 1100$ K

Figura 4.12: Energia media stimata da MCMC, NF e Flow-MCMC in funzione del numero di campioni N , per $D = 3$ a tre diverse temperature $T = 100, 600, 1100$ K. La linea tratteggiata indica il valore di riferimento.

(a) $T = 100$ K(b) $T = 600$ K

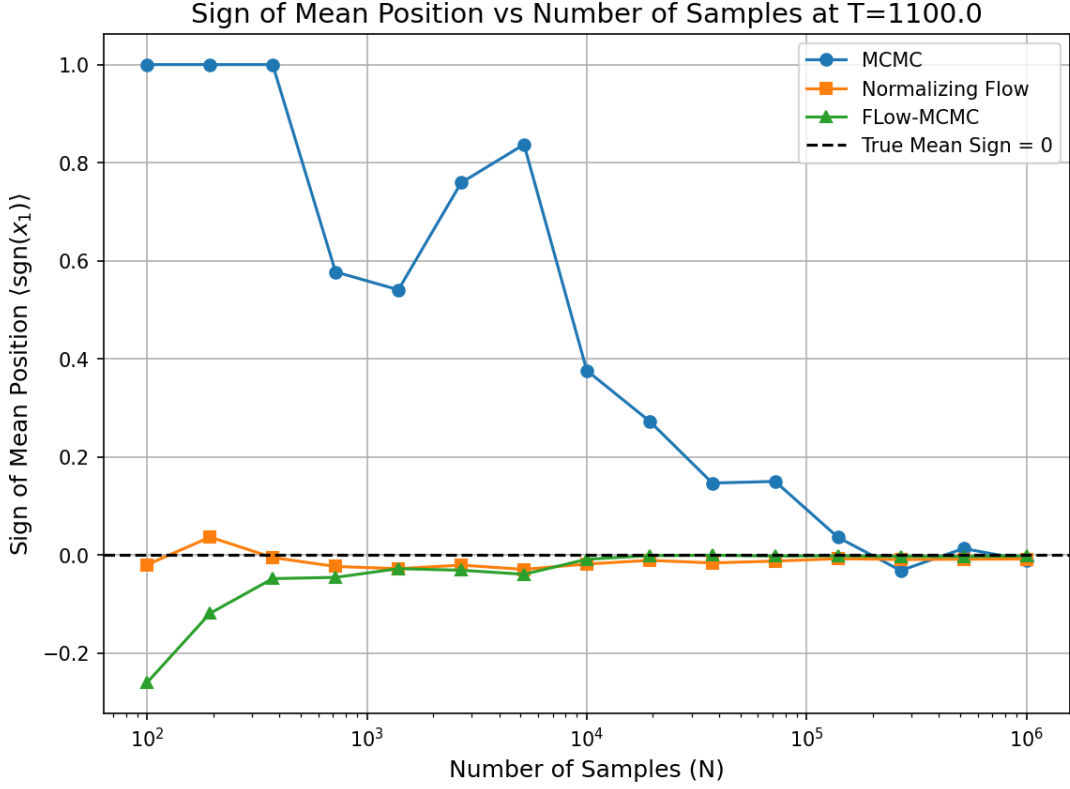
(c) $T = 1100$ K

Figura 4.13: Segno medio $\langle \text{sgn}(x_1) \rangle$ stimato da MCMC, NF e Flow-MCMC in funzione del numero di campioni N , per $D = 3$ a tre diverse temperature $T = 100, 600, 1100$ K. Il valore teorico atteso è zero per ogni T .

Distribuzioni e traiettorie del camminatore. Per completare il quadro si riporta il confronto fra l'istogramma (normalizzato a densità di probabilità) dei campioni della coordinata x_1 ottenuti dai tre metodi con la distribuzione di Boltzmann marginale ($p(x_1) \propto e^{-\beta V_{\text{dw}}(x_1)}$), alle stesse tre temperature (Fig. 4.14). A $T = 600$ K e $T = 1100$ K tutti e tre i metodi riproducono correttamente la bimodalità della distribuzione target, mentre a $T = 100$ K l'istogramma di MCMC è concentrato esclusivamente in uno dei due pozzi.

La stessa fenomenologia emerge osservando le traiettorie della coordinata x_1 (Figura 4.15). La colonna sinistra mostra i primi 3000 passi della simulazione per i tre metodi, mentre quella di destra riporta la densità di occupazione sull'intera traiettoria di produzione. A $T = 100$ K la traiettoria di MCMC rimane confinata in un'unica buca non solo per l'intera finestra mostrata ma per l'intera produzione, mentre NF e Flow-MCMC alternano liberamente le due buche fin dai primi campioni, non essendo vincolati a mosse locali. Al crescere della temperatura la traiettoria di MCMC mostra transizioni più frequenti tra le due buche, mentre NF e Flow-MCMC mantengono in ogni regime una copertura uniforme di entrambi i pozzi.

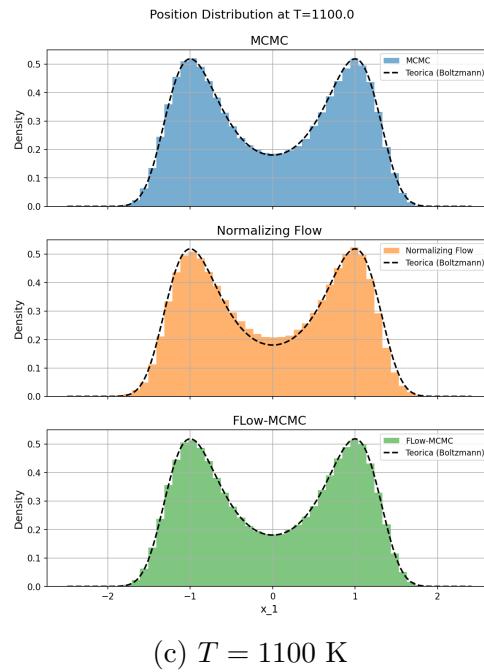
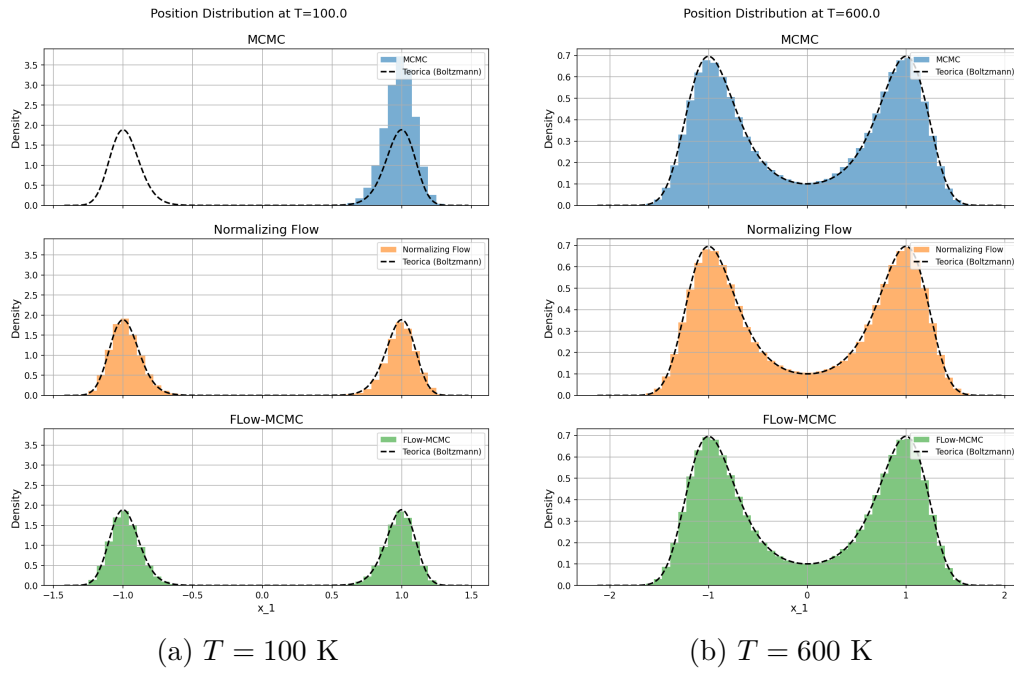


Figura 4.14: Istogramma, normalizzato a densità di probabilità, della coordinata x_1 campionata da MCMC, NF e Flow-MCMC, confrontato con la distribuzione di Boltzmann marginale ottenuta per integrazione numerica (linea tratteggiata), a tre diverse temperature, $D = 3$.

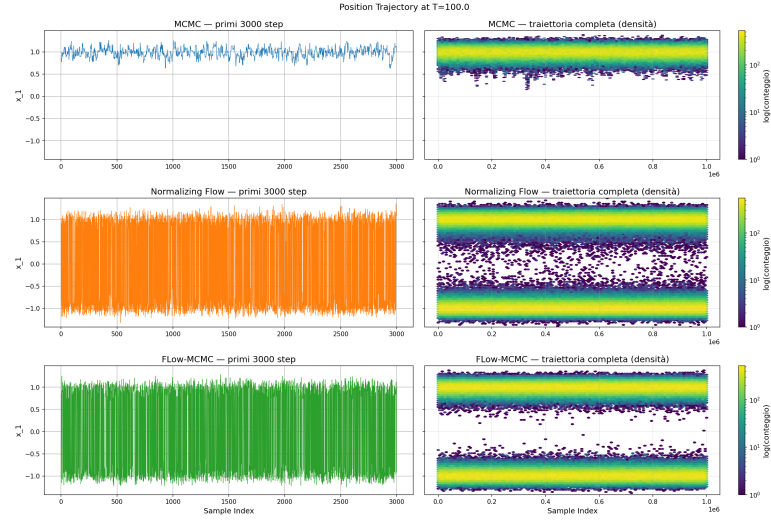
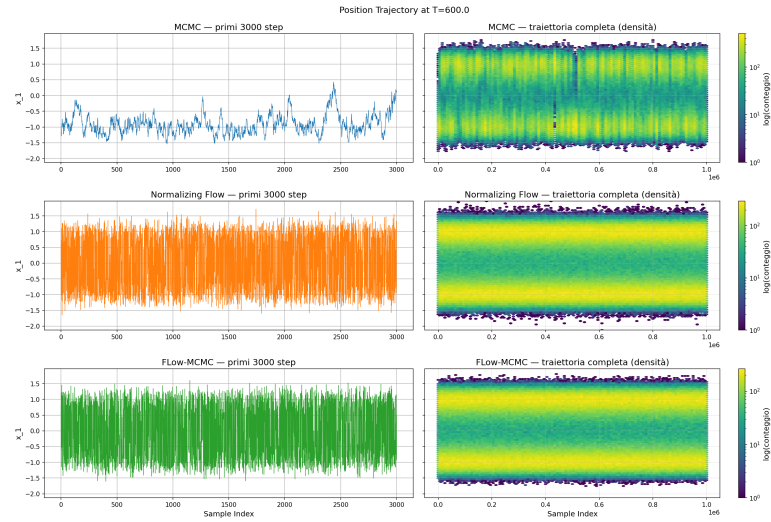
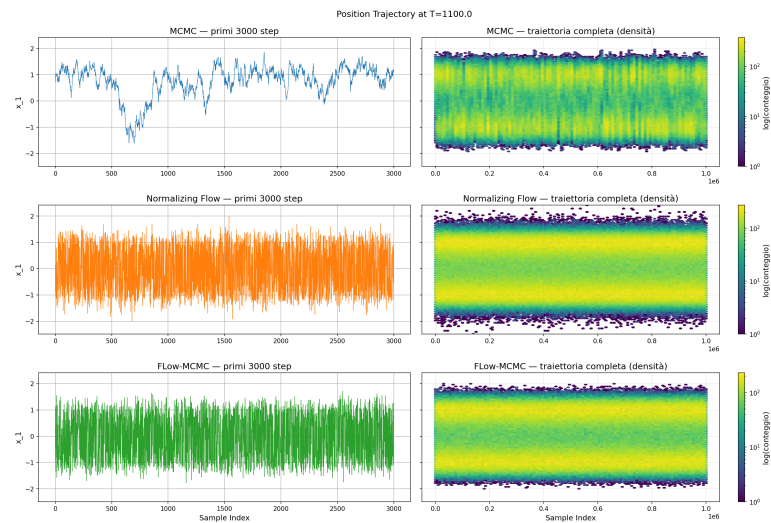
(a) $T = 100$ K(b) $T = 600$ K(c) $T = 1100$ K

Figura 4.15: Traiettorie della coordinata x_1 per MCMC, NF e Flow-MCMC, a tre diverse temperature, $D = 3$. Colonna sinistra: primi 3000 passi della traiettoria. Colonna destra: densità di occupazione (espressa come $\log(\text{conteggio})$) sull'intera traiettoria di produzione, in funzione dell'indice di campione.

4.4 Contesto della tesi rispetto alla letteratura

I risultati presentati in questo capitolo si inseriscono in un filone di ricerca più ampio, che negli ultimi anni ha esplorato l'utilizzo dei Normalizing Flows per creare nuovi metodi di campionamento. Il potenziale doppio pozzo, infatti, è spesso usato come primo sistema di test per studiare il comportamento di nuovi metodi. È il caso del già citato articolo di Noé et al. [21], dove la distribuzione appresa dal Normalizing Flow viene utilizzata come distribuzione ausiliaria in un campionamento per importanza (*importance sampling*), approccio chiamato *Boltzmann Generators* (BG). Il primo sistema di test affrontato nell'articolo è il medesimo di questa tesi eccezion fatta per la dimensionalità: una coordinata a doppio pozzo affiancata da una sola coordinata armonica. Noé et al. mostrano come la Molecular Dynamics (MD) sia un metodo meno efficiente del Boltzmann Generator, poiché rimane intrappolato in stati metastabili (Figura 4.16), come per MCMC locale in questo lavoro di tesi. Inoltre il lavoro di Noé et al. mostra come sia possibile studiare la rappresentazione nello spazio latente dei vari modi della distribuzione di interesse. Inoltre l'articolo propone la possibilità di unire MCMC e i NF: ovvero di utilizzare MCMC per campionare nello spazio latente e successivamente usare il flow per ottenere configurazioni. Un'idea concettualmente complementare a quella adottata in questa tesi per il metodo ibrido Flow-MCMC: dove si è usato MCMC con proposte globali generate dal flow. Infine l'articolo utilizza BG su vari sistemi come il potenziale di Mueller, un sistema denso di molecole confinate in una scatola bidimensionale con all'interno un dimero bistabile (Fig.4.17a, b) e la proteina BPTI (Fig.4.17c, d), mostrando le potenzialità dei NF.

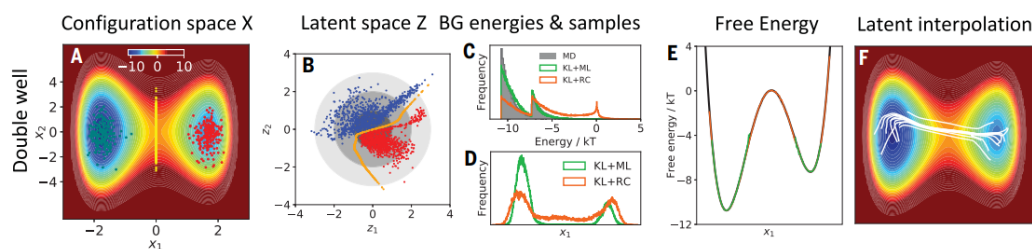


Figura 4.16: A: il potenziale con due traiettorie MD brevi (blu, rossa) che restano intrappolate ciascuna nel proprio stato metastabile. In arancione lo stato di transizione. B: Le traiettorie MD nello spazio latente. I due bacini blu e rosso diventano regioni distinte nella gaussiana latente. C: Distribuzione dell'energia potenziale campionata da MD (grigio) e BG (verde e arancione). D: Distribuzione dei campioni di BG rispetto alla coordinata lenta. E: Stime dell'energia libera ottenute dal flow dopo il re-weighting. F: Cammini generati interpolando linearmente nello spazio latente coppie (blu-rossa) di campioni MD. Immagine tratta da [21].

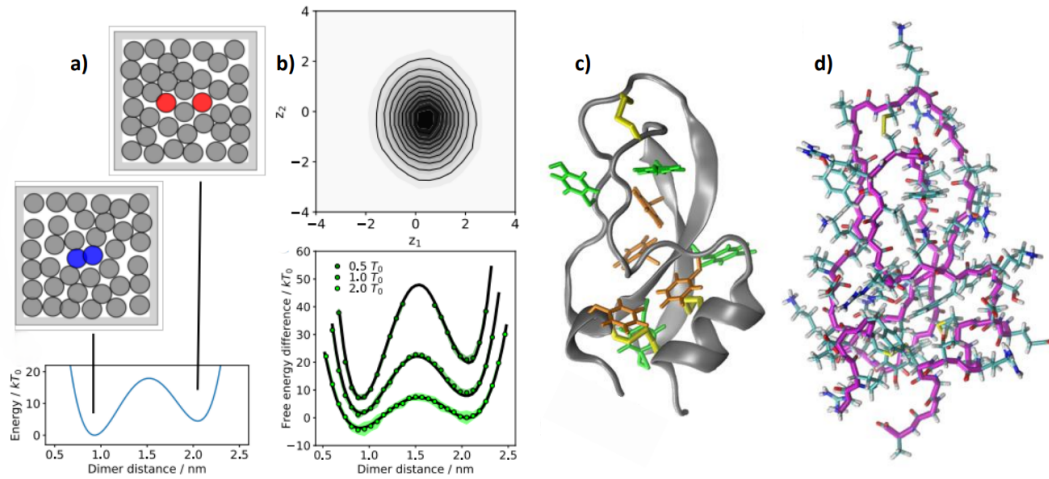


Figura 4.17: a: Configurazioni chiusa (blu) e aperta (rossa) del dimero e sotto il potenziale del dimero bistabile. b: Distribuzione dei dati delle simulazioni MD nelle coordinate dello spazio latente z_1, z_2 . Sotto le differenze di energia libera in funzione della distanza del dimero e della temperatura campionate tramite BG. c: Struttura cristallografica a raggi X di BPTI. d: Campione generato tramite BG di tutti gli 892 atomi della proteina BPTI, analogo alla struttura a raggi X. Immagini tratte da [21].

Un altro esempio in cui il potenziale doppio pozzo viene usato come benchmark è l'articolo di Wu et al. [23]. Nell'articolo del 2020 si introducono i *Stochastic Normalizing Flows* (SNF) un'estensione dei Normalizing Flows in cui strati deterministici invertibili vengono alternati a blocchi stocastici (passi di MCMC per esempio). Gli autori mostrano che i Normalizing Flows puramente deterministici incontrano un limite rappresentazionale intrinseco quando la distribuzione target è multimodale: mappando una gaussiana unimodale su una distribuzione a doppio pozzo, solitamente rimane una connessione spuria fra i modi (Figura 4.18, pannello a). L'inserimento di passi stocastici fra gli strati della flow causa ovviamente la perdita dell'invertibilità, causando nuove difficoltà nella definizione dell'addestramento e la perdita dell'utilizzo della formula del cambio di variabile (valida solo per trasformazioni invertibili). Nonostante le difficoltà teoriche SNF risolve il problema delle connessioni spurie come mostrato in Figura 4.18, pannello b.

Un terzo esempio è l'articolo di Invernizzi et al. [24] (2022), che propone il *Learned Replica Exchange* (LREX), un metodo che combina il metodo replica exchange (parallel tempering) con un Normalizing Flow. L'idea è addestrare il flow a mappare le configurazioni della replica più veloce da campionare (ad alta temperatura) in configurazioni della distribuzione target, permettendo scambi diretti fra le due senza dover simulare le repliche intermedie richieste dal replica exchange standard. Gli autori testano il metodo proprio su un potenziale doppio pozzo N -dimensionale, molto simile a quello di questa tesi (Figura 4.19,a): le prime due coordinate seguono un potenziale bimodale, mentre le restanti $N - 2$ sono oscillatori armonici disaccoppiati. Un risultato centrale dell'articolo - riportato in Figura 4.19,b - è che l'efficienza di campionamento del replica exchange

standard decresce all'aumentare della dimensionalità del sistema, mentre quella di LREX rimane pressoché costante. Questo risultato è direttamente collegato al confronto fra i metodi di campionamento presentato in questo capitolo di tesi: NF e Flow-MCMC hanno risultati migliori per la dimensione studiata ($D = 3$) rispetto a MCMC locale, il quale in quel regime aveva mostrato un peggioramento dell'efficienza a causa della dimensione del sistema.

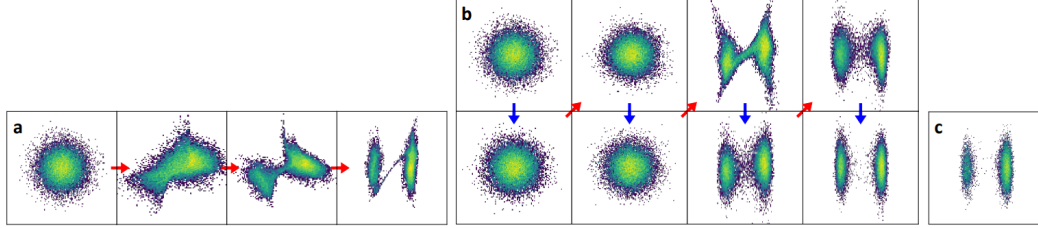


Figura 4.18: NF versus SNF per il potenziale doppio pozzo. Le frecce rosse indicano l'uso di una trasformazione deterministica, mentre le blu di una stocastica. a: 3 RealNVP blocks (2 layers each). b: Egualmente ma con 20 passi stocastici prima e dopo ogni RealNVP. c: Campioni dalla distribuzione target. Immagine tratta da [23].

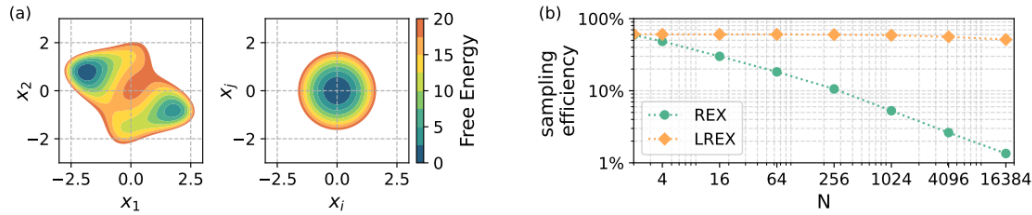


Figura 4.19: a: Potenziale doppio pozzo N -dimensionale usato come sistema di test, con le prime due coordinate bimodali e le restanti armoniche. b: Efficienza di campionamento di REX (verde) e LREX (arancione) in funzione della dimensionalità N , in scala log-log: REX diminuisce all'aumentare di N , LREX resta pressoché costante. Immagine tratta da [24].

Un quarto ed ultimo esempio, particolarmente affine al metodo ibrido proposto in questa tesi, è l'articolo di Asghar et al. [25] (2024), che introduce il *normalizing Flow enhanced Rare Event Sampler* (FlowRES). A differenza dei lavori precedenti, l'obiettivo qui non è campionare configurazioni in equilibrio termico con un serbatoio, bensì generare intere traiettorie di transizione (*transition paths*) tra due stati metastabili. L'osservabile di interesse non è più una singola configurazione ma un intero cammino $W = \{\mathbf{w}_0, \dots, \mathbf{w}_i, \dots, \mathbf{w}_{i_{\max}}\}$, e l'evento raro è l'attraversamento della barriera. Nonostante questa differenza di obiettivo, l'architettura di campionamento è concettualmente identica al Flow-MCMC di questa tesi: un Normalizing Flow genera proposte W' che vengono poi accettate o rifiutate tramite uno schema Metropolis-Hastings di tipo independence sampler. Si mostra un immagine (Figura 4.20) che mostra il flusso di lavoro FlowRES.

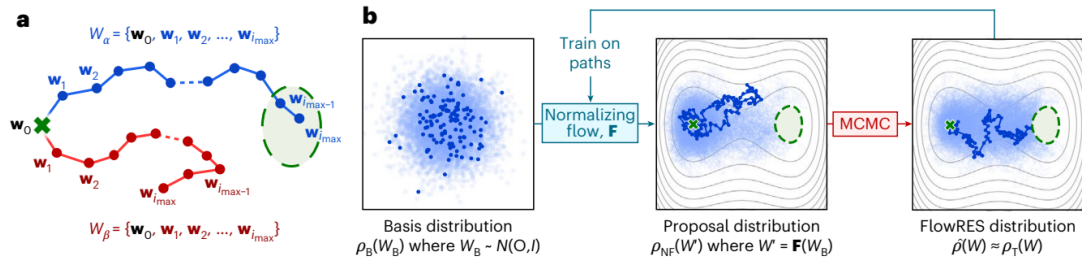


Figura 4.20: a: I percorsi di due particelle che partono dallo stesso punto w_0 (croce) e tentano la transizione verso la regione target (ellisse tratteggiata). Ogni percorso W è una sequenza di microstati. Il percorso W_α (blu) effettua la transizione con successo, mentre W_β (rosso) non raggiunge il target. b: Schema del flusso di lavoro FlowRES, mostrato per il caso di particelle browniane passive che superano la barriera di un potenziale a doppio pozzo per raggiungere la regione target (ellisse tratteggiata). A sinistra: la traiettoria W_B (punti blu) viene campionata da una distribuzione gaussiana multivariata $\rho_B(W_B)$, con $W_B \sim \mathcal{N}(0, I)$. Al centro: un NF F trasforma W_B in un percorso proposto W' (linea blu) che verrà utilizzato come proposta di Metropolis-Hastings; la loro distribuzione $\rho_{NF}(W')$ rappresenta dunque la distribuzione di proposta. A destra: i percorsi proposti vengono sottoposti a una fase di accettazione-rifiuto di Metropolis-Hastings, che convergerà alla distribuzione target dei cammini. La distribuzione FlowRES $\hat{\rho}(W)$ addestra nuovamente F : ad ogni iterazione, la distribuzione proposta si adatta sempre meglio al target. Immagine tratta da [25].

Conclusione

Nel presente lavoro si è affrontato il problema del campionamento da distribuzioni di Boltzmann multimodali, al fine di stimare le quantità termodinamiche di un sistema a contatto termico con un serbatoio a temperatura ben definita. Si sono confrontate tre strategie concettualmente distinte: il campionamento markoviano locale (MCMC), i Normalizing Flow impiegati come generatori diretti con correzione tramite re-weighting, e lo schema ibrido Flow-MCMC. Il confronto è stato condotto su un sistema di test minimale ma non banale, un potenziale a doppio pozzo affiancato da direzioni armoniche.

I risultati dello studio al variare di dimensione, temperatura e numero di campioni mostrano un quadro coerente. MCMC locale, per costruzione vincolato a esplorare l'intorno immediato dello stato corrente, entra in crisi quando la barriera di potenziale diventa grande rispetto all'energia termica: il tasso di accettazione medio crolla al diminuire della temperatura e all'aumentare della dimensione del sistema, il tempo di autocorrelazione integrato τ^{int} della coordinata lenta cresce di ordini di grandezza, e nei casi più estremi la catena rimane intrappolata in una sola delle due buche per l'intera simulazione.

Normalizing Flow e Flow-MCMC non soffrono di questa patologia. Flow-MCMC mantiene un tasso di accettazione medio prossimo a 1 su tutto l'intervallo di temperature esplorato; il tempo di autocorrelazione integrato τ^{int} e il suo analogo τ_{eff} restano vicini al valore ottimale, indipendentemente dalla temperatura. Coerentemente, entrambi i metodi convergono alle stime corrette con un numero di campioni sensibilmente inferiore rispetto a MCMC, ed esplorano in modo bilanciato entrambi i pozzi a ogni temperatura considerata. Si conclude dunque che, in presenza di distribuzioni multimodali, le mosse globali apprese da un Normalizing Flow offrono un vantaggio pratico concreto rispetto al campionamento markoviano locale, sia come motore di campionamento diretto sia come proposta all'interno di uno schema Metropolis-Hastings.

I risultati ottenuti aprono naturalmente a diverse estensioni: testare i metodi su potenziali che inducano distribuzioni di Boltzmann più complesse, così da verificare che la robustezza di NF e Flow-MCMC osservata qui si mantenga al crescere della complessità del panorama energetico; studiare il costo computazionale dei tre metodi, finora confrontati solo in termini di efficienza statistica a parità di campioni generati; e applicare direttamente lo schema Flow-MCMC a sistemi fisici realistici, caratterizzati da distribuzioni multimodali e da un numero elevato di gradi di libertà, come proteine, polimeri e materiali ferroelettrici e quantum-paraelettrici come gli ossidi perovskitici.

APPENDICE A

Derivazione della distribuzione di Boltzmann

Il comportamento del sistema a fissata T è descritto da una distribuzione di probabilità $p(\mathbf{x}, T)$ ottenibile attraverso il principio di massima entropia.

$$\mathcal{S} = - \int_{\mathbb{R}^D} p(\mathbf{x}, T) \ln(p(\mathbf{x}, T)) d\mathbf{x} \quad (\text{A.1})$$

Per massimizzare l'entropia si utilizza il teorema dei moltiplicatori di Lagrange:

$$\mathcal{L}[p] = - \int_{\mathbb{R}^D} p \ln p d\mathbf{x} - \alpha \left(\int_{\mathbb{R}^D} p d\mathbf{x} - 1 \right) - \beta \left(\int_{\mathbb{R}^D} p \mathcal{H} d\mathbf{x} - \langle E \rangle \right), \quad (\text{A.2})$$

dove α e β sono i moltiplicatori di Lagrange associati rispettivamente al vincolo di normalizzazione

$$\int_{\mathbb{R}^D} p(\mathbf{x}, T) d\mathbf{x} = 1, \quad (\text{A.3})$$

e al vincolo sul valore medio dell'energia

$$\int_{\mathbb{R}^D} p(\mathbf{x}, T) \mathcal{H}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \langle E \rangle. \quad (\text{A.4})$$

La massimizzazione impone $\delta \mathcal{L} / \delta p = 0$ restituendo:

$$-\ln p(\mathbf{x}, T) - 1 - \alpha - \beta \mathcal{H}(\mathbf{x}) = 0 \quad (\text{A.5})$$

che permette di determinare $p(\mathbf{x}, T)$:

$$p(\mathbf{x}, T) = e^{-1-\alpha} e^{-\beta \mathcal{H}(\mathbf{x})}. \quad (\text{A.6})$$

Il moltiplicatore α è fissato dalla condizione di normalizzazione: definendo la **funzione di partizione**

$$Z(\beta) = \int_{\mathbb{R}^D} e^{-\beta \mathcal{H}(\mathbf{x})} d\mathbf{x}, \quad (\text{A.7})$$

si ha $e^{-1-\alpha} = 1/Z(\beta)$, da cui **la distribuzione di Boltzmann**:

$$p(\mathbf{x}, T) = \frac{1}{Z(\beta)} e^{-\beta \mathcal{H}(\mathbf{x})}. \quad (\text{A.8})$$

Dove $\beta = 1/(k_B T)$.

Bibliografia

- [1] Timothy Budd. Monte carlo techniques. Lecture notes for the course NWI-NM042B, Radboud University, 2025.
- [2] Enzo Marinari, Giorgio Parisi, and Luca Leuzzi. *Calcolo delle probabilità. Un trattatello per principianti volenterosi*. Zanichelli, Bologna, 2023.
- [3] Malcolm P. Kennett. *Essential Statistical Physics*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2020.
- [4] Comte de Buffon, Georges-Louis Leclerc. Essai d'arithmétique morale, 1777. Supplément à l'Histoire Naturelle, vol. 4, Paris: de l'Imprimerie Royale.
- [5] Pierre-Simon de Laplace. *Théorie analytique des probabilités*. L'Académie des Sciences, Paris, 1886. Oeuvres Complètes de Laplace, Vol. 7, Part 2.
- [6] Nicholas Metropolis. The beginning of the monte carlo method. *Los Alamos Science*, Special Issue, 1987.
- [7] Nicholas Metropolis, Arianna W. Rosenbluth, Marshall N. Rosenbluth, Augusta H. Teller, and Edward Teller. Equation of state calculations by fast computing machines. *The Journal of Chemical Physics*, 21(6), 1953.
- [8] Marshall N. Rosenbluth. Genesis of the monte carlo algorithm for statistical mechanics. *AIP Conference Proceedings*, 690, 2003.
- [9] Iulia Georgescu. Fair statistics. *Nature Reviews Physics*, 5, 2023.
- [10] Malvin H. Kalos and Paula A. Whitlock. *Monte Carlo Methods*. Wiley-VCH, Weinheim, 2nd edition, 2008.
- [11] James E. Gubernatis, Naoki Kawashima, and Philipp Werner. *Quantum Monte Carlo Methods*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2016.
- [12] Luca Leoni. Enhancing diagrammatic Monte Carlo via machine learning. Master's thesis, University of Bologna, Department of Physics and Astronomy, Bologna, Italy, 2023. Supervisor: Prof. Cesare Franchini. Academic Year 2022/2023.
- [13] Luca Leoni and Cesare Franchini. Global sampling of Feynman's diagrams through normalizing flow. *Physical Review Research*, 6(3), 2024.
- [14] W. Keith Hastings. Monte carlo sampling methods using Markov chains and their applications. *Biometrika*, 57(1), 1970.

-
- [15] H. Flyvbjerg and H. G. Petersen. Error estimates on averages of correlated data. *The Journal of Chemical Physics*, 91(1), 1989.
 - [16] Alan D. Sokal. Monte carlo methods in statistical mechanics: Foundations and new algorithms. In *Lectures at the Cargèse Summer School on “Functional Integration: Basics and Applications”*, Cargèse, France, September 1996.
 - [17] George Papamakarios, Eric Nalisnick, Danilo Jimenez Rezende, Shakir Mohamed, and Balaji Lakshminarayanan. Normalizing flows for probabilistic modeling and inference. *Journal of Machine Learning Research*, 22(57), 2021.
 - [18] Walter Rudin. *Real and Complex Analysis*. Tata McGraw-Hill Education, 2006.
 - [19] Laurent Dinh, Jascha Sohl-Dickstein, and Samy Bengio. Density estimation using real NVP. In *International Conference on Learning Representations*, 2017.
 - [20] Solomon Kullback and Richard A. Leibler. On information and sufficiency. *The Annals of Mathematical Statistics*, 22(1), 1951.
 - [21] Frank Noé, Simon Olsson, Jonas Köhler, and Hao Wu. Boltzmann generators: Sampling equilibrium states of many-body systems with deep learning. *Science*, 365(6457):eaaw1147, 2019.
 - [22] Carla Verdi, Luigi Ranalli, Cesare Franchini, and Georg Kresse. Quantum paraelectricity and structural phase transitions in strontium titanate beyond density-functional theory. *Physical Review Materials*, 7(3), 2023.
 - [23] Hao Wu, Jonas Köhler, and Frank Noé. Stochastic normalizing flows. In *Neural Information Processing Systems*, volume 33, 2020.
 - [24] Michele Invernizzi, Andreas Krämer, Cecilia Clementi, and Frank Noé. Skipping the replica exchange ladder with normalizing flows. *The Journal of Physical Chemistry Letters*, 13(50), 2022.
 - [25] Solomon Asghar, Qing-Xiang Pei, Giorgio Volpe, and Ran Ni. Efficient rare event sampling with unsupervised normalizing flows. *Nature Machine Intelligence*, 6:1370–1381, 2024.

Ringraziamenti

Vorrei ringraziare in primis il mio professore e relatore Cesare Franchini per la passione che mi ha trasmesso per la meccanica statistica e la fisica della materia. Ringrazio il mio correlatore, il dottor Luca Leoni, per la fiducia, la guida e i consigli per il futuro che mi ha dato.

Vorrei ringraziare coloro che mi hanno accompagnato e hanno reso questi tre anni di impegno un viaggio che ricorderò col sorriso. Grazie Alice, Bianca, Davide, Giulia, Liang, Lorenzo, Mattia, Nicolò C., Nicolò R., Paolo, Sabrina e Tommy per le serate, i pranzi assieme al parco dietro il dipartimento, le risate durante le lezioni e grazie per le innumerevoli partite a contatto e a carte.

Ringrazio la mia famiglia: i miei genitori per l'affetto, l'aiuto e il sostegno che mi hanno donato durante i periodi più difficili e per avermi dato l'opportunità di fare questo percorso; mio fratello per il mondo che mi ha aperto e mostrato dal liceo all'università.

Vorrei ringraziare inoltre Maria, Enea ed Alexandra che mi accompagnano con la loro amicizia e il loro affetto fin da quando sono piccolo, tenendo sempre una porta aperta per essere ascoltato.

Infine voglio ringraziare la mia Sabri che con la sua allegria ha decorato i nostri momenti di spensieratezza e felicità. Grazie per essermi stata vicina, per avermi sostenuto e capito e per avermi trascinato via dallo studio regalandomi le giornate più belle.